

*НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ*

Т. А. Харламова

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 1

*Новосибирск
2024*

Оглавление

1	Лекция 1	1
1.1	Список рекомендуемой литературы	1
1.2	Основные понятия и определения	1
2	Лекция 2	5
2.1	Конечные группы	5
2.2	Геометрические элементы точечных групп	8
2.3	Сопряженные элементы	9
3	Лекция 3	13
3.1	Классы сопряженных элементов	13
3.2	Инвариантная подгруппа и фактор-группа	14
3.3	Изоморфизм и гомоморфизм	15
3.4	Прямое произведение групп	16
4	Лекция 4	19
4.1	Матричные представления	19
5	Лекция 5	27
5.1	Теория характеров	30
6	Лекция 6	35
6.1	Неприводимые представления	35
6.2	Приложения теории характеров	39
6.2.1	Наличие дипольного момента у системы зарядов	39
6.2.2	Колебания молекул	40
6.2.3	Формулы для характера представления	44
7	Лекция 7	47
7.1	Непрерывные группы	47
7.1.1	Определение группы Ли и основные понятия	47
7.1.2	Примеры групп Ли	48
7.1.3	Однопараметрические подгруппы и генераторы. Экспоненцирование	51
7.1.4	Примеры матричных алгебр Ли	54
8	Лекция 8	55
8.1	Определение алгебры Ли	55
8.2	Группы ортогональных и унитарных матриц	55
8.2.1	Примеры матричных алгебр Ли	55
8.2.2	Изоморфны ли группы $SU(2)$ и $SO(3)$?	63

9	Лекция 9	67
9.1	Представления группы вращений	67
9.1.1	Группа $SO(3)$ и её алгебра Ли	67
9.1.2	Неприводимые представления $ASO(3)$	69
10	Лекция 10	75
10.1	Базисные функции неприводимых представлений груп- пы $SO(3)$	75
10.1.1	Сферические функции	77
11	Лекция 11	85
11.1	Тензоры	85
11.1.1	Прямое произведение матриц	85
11.1.2	Прямое произведение представлений	86
11.1.3	Разложение Клебша - Гордана	87
11.1.4	Тензорное представление	89
12	Лекция 12	93
12.1	Симметричные тензоры	93
12.2	Симметризаторы Юнга	97
13	Лекция 13	99
13.1	Повторение	99
13.2	Симметризаторы Юнга (продолжение)	100
13.3	Симметризация базиса	101
13.4	Инвариантные тензоры	103
14	Лекция 14	107
14.1	Правила отбора	107
14.2	Снятие вырождения при понижении симметрии (до- полнительно)	112
14.3	Аналитическая теория дифференциальных уравнений	118
15	Лекция 15	121
15.1	Разложение вблизи особой точки	121
15.2	Критерий Фукса	124
15.3	Дробно-линейные преобразования переменной	126
15.4	Уравнения класса Фукса	126
16	Лекция 16	129
16.1	Гипергеометрическая функция (Гаусса)	129
16.2	Пример	133
16.3	Вырожденная гипергеометрическая функция (Куммера)	136

1 Лекция 1

1.1 Список рекомендуемой литературы

1. Кузнецов Е.А., Шапиро Д.А. Курс лекций по математическим методам физики, часть 2.
2. Любарский Г.Я. Теория групп и ее применения в физике.
3. Петрашень М.И., Трифонов Е.Д. Применение теории групп в квантовой механике.
4. Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. Квантовая механика, Т.3.
5. W. K. Tung. Group Theory in physics.
6. Walter Greiner; Berndt Müller. Quantum Mechanics. Symmetries

1.2 Основные понятия и определения

Группой G называется множество элементов с бинарной операцией $\cdot$ ("точка"), которое обладает следующими свойствами:

0. каждой паре элементов группы $a, b \in G$ ставится в соответствие некоторый элемент из той же группы $c \in G$:

$$a \cdot b = c$$

(алгебраическая замкнутость);

1. для любых трех произвольных элементов $a, b, c \in G$:

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

(ассоциативность);

2. множество G содержит единичный элемент e , т.е. такой, что для любого элемента $a \in G$ имеет место соотношение:

$$a \cdot e = e \cdot a = a$$

(существование нулевого элемента);

3. для любого элемента $a \in G$ существует элемент $a^{-1} \in G$ такой, что:

$$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$$

(существование обратного элемента).

Операцию $\cdot$ называют умножением и её знак часто не пишут. Легко можно доказать, что в группе существует только один единичный элемент, а также что к каждому элементу существует единственный обратный. В общем случае произведение двух сомножителей $a, b \in G$ зависит от их порядка и элементы ab и ba могут отличаться. Если все элементы группы перестановочны, т.е. выполнено равенство $ab = ba$, то группа называется *коммутативной* или *абелевой*.

Если число элементов группы конечно, то группа называется *конечной*; в других случаях группа называется *бесконечной*. Число элементов конечной группы называется её *порядком*. Бесконечные группы, элементы которых зависят от непрерывно меняющихся параметров, называются *непрерывными* группами.

Приведем несколько примеров групп, имеющих физическое приложение.

- Группа сдвигов (трансляций) в трехмерном пространстве: её элементами являются преобразования переноса начала координат на произвольный вектор $\vec{a}$:

$$\vec{r}' = \vec{r} + \vec{a}.$$

Это трех параметрическая непрерывная группа.

- Совокупность всех поворотов пространства вокруг некоторой фиксированной оси образует группу. Произведение двух поворотов на углы α и β определяется как результирующий поворот $\alpha + \beta$.

Два поворота пространства, одинаковым образом перемещающие все его точки, считаются тождественными. В частности, поэтому не различаются повороты на углы $0, \pm 2\pi, \pm 4\pi$ и т.д. Роль единицы играет поворот на нулевой угол. Взаимно-обратными являются два поворота в противоположных направлениях на один и тот же угол.

- Группа вращений трехмерного пространства и соответствующие им ортогональные матрицы.

Если к группе вращений добавить операцию инверсии, то получится полная группа вращений.

- Группы симметрии молекул, или точечные группы, состоят из некоторых ортогональных преобразований трехмерного пространства. Например, группа симметрии молекулы, имеющей конфигурацию тетраэдра (как молекула метана CH_4) состоит из вращений и отражений, переводящих вершины тетраэдра друг в друга.

- Группа Лоренца состоит из преобразований, связывающих координаты двух систем отсчёта, которые движутся друг относительно друга равномерно и прямолинейно.
- Группа перестановок из n предметов (симметрическая группа) обозначается символом P_n (S_n) и содержит $n!$ элементов. Перестановку можно записать с помощью символа $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, который обозначает, что предмет, находившийся до перестановки на втором месте, оказывается на первом месте. Произведение двух перестановок определяется как перестановка, получающаяся, если сначала применить вторую, а потом первую перестановки, например:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Циклическая группа C_n образована всеми целыми положительными и отрицательными степенями какого-либо элемента r в группе: $C_n = \{e, r, r^2, \dots, r^{n-1}\}$, при этом $r^n = e$. Геометрическая интерпретация элемента r - поворот вокруг оси n -ого порядка на угол $2\pi/n$. Группа конечная, $|G| = n$, абелева.
- Группа равностороннего треугольника D_3 . Группа содержит поворот r на угол $2\pi/3$ вокруг оси третьего порядка, перпендикулярной плоскости треугольника и проходящей через его центр тяжести и поворотом p на угол π вокруг медианы:

$$D_3 = \{e, r, r^2, p, pr, pr^2\}.$$

Группа конечная, $|D_3| = 6$, не абелева.

Подгруппой H называется всякое подмножество группы, если оно в свою очередь является группой относительно той же групповой операции. Обозначение $H < G$.

Например, повороты вокруг оси Oz являются подгруппой группы вращений. Множество, состоящее только из одного элемента - единицы группы, является тривиальной подгруппой всякой группы. Пример: D_3 содержит подгруппы C_2 и C_3 .

Пусть $H = \{h_i\} < G$ и g - элемент группы G . Тогда множество элементов $H \cdot g = \{h_i \cdot g\}$ называется *правым смежным классом* группы G по подгруппе H .

Число элементов в смежном классе равно порядку подгруппы. Все элементы правого смежного класса различны. Это утверждение можно доказать методом "от противного". Предположим, что это не так и существуют два различных элемента $h_1, h_2 \in G$ такие, что $h_1g = h_2g$. Домножим обе части равенства справа на элемент g^{-1} и

получаем противоречие: $h_1 = h_2$. Отсюда следует, что порядок любого смежного класса равен порядку подгруппы: $|Hg| = |H|$.

Вся группа G разбивается на классы $G = H \cdot g_1 \oplus H \cdot g_2 \oplus \dots \oplus H \cdot g_n$, где $n = |G|$. Аналогично, можно разбить группу на левые смежные классы $G = g_1 \cdot H \oplus g_2 \cdot H \oplus \dots \oplus g_n \cdot H$. Число классов получилось тоже самое, но сами классы, вообще говоря, различны.

Теорема Лагранжа. Правые (левые) смежные классы не пересекаются либо совпадают: $H \cdot g_1 = H \cdot g_2$ или $H \cdot g_1 \cap H \cdot g_2 = \emptyset$.

Доказательство. Пусть нашелся элемент $g \in G$, который лежит сразу в двух смежных классах: $g \in Hg_1, g \in Hg_2$. Тогда по определению правого смежного класса найдутся такие $h_1, h_2 \in H$, что $g = h_1g_1 = h_2g_2$. Отсюда $g_1 = h_1^{-1}h_2g_2$. Тогда для любого $h \in H$: $hg_1 = hh_1^{-1}h_2g_2$, т.е. $Hg_1 \subset Hg_2$. Поскольку группа не знает, как мы пронумеровали ее элементы, точно так же можно показать, что $Hg_2 \subset Hg_1$. Отсюда следует, что классы совпадают $Hg_1 = Hg_2$.

Если общего элемента не нашлось, то классы не пересекаются.

Другой вариант доказательства. Пусть Hg_1, Hg_2 - два правых смежных класса. Пусть у них нашелся общий элемент: $h_1g_1 = h_2g_2$, $h_1, h_2 \in H$. Тогда $g_1g_2^{-1} = h_1^{-1}h_2 \in H$. Получается, что $Hg_1g_2^{-1} = H$ и $Hg_1 = Hg_2$, т.е. ПСК совпали.

Любой элемент группы попадает в какой-нибудь класс, потому что в подгруппе есть единичный элемент. Значит, мы разбили всю группу на равные по числу элементов множества.

Рассмотрим теперь только различные правые смежные классы: $G = H \cdot g_1 + H \cdot g_2 + \dots + H \cdot g_m, m \leq n$. При этом порядок группы равен: $|G| = |H| \cdot m$. Отсюда следует, что порядок подгруппы является делителем порядка группы: $|G|/|H| = m \in N$ (целое). Если, например, порядок группы G - простое число, то можно сразу сказать, что подгрупп в ней нет, кроме 1 и самой группы G , которые иногда называют тривиальными подгруппами. Число различных смежных классов $m = |G|/|H|$ называется индексом подгруппы H в группе G и обозначается $|G : H|$.

2 Лекция 2

2.1 Конечные группы

Рассмотрим список точечных групп симметрий малого порядка.

1. Самая простая группа состоит из одного элемента: $C_1 = \{e\}$, правило умножения: $e \cdot e = e$.
2. Группа из двух элементов: $C_2 = \{e, a\}$. Правила умножения: $e \cdot e = e$, $a \cdot e = e \cdot a = e$ - из определения единичного элемента, $a \cdot a = e$ ($a \cdot a = a$ быть не может, так как в этом случае $a = e$). Эти соотношения называют определяющими, их можно записать в виде таблицы умножения 2.1. Таблицу следует понимать так: в крайнем левом столбце записан первый множитель, а в верхней строке - второй. Заголовки таблиц обычно опускаются, так как они дублируются в первой строке и столбце, что соответствует умножению на единичный элемент.

	e	a
e	e	a
a	a	e

Таблица 2.1: Таблица умножения для группы C_2

Также эту группу можно задать с помощью подстановок:

$$e \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad a \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Группа из трех элементов: $C_3 = \{e, a, b\}$. При этом единственный вариант $a \cdot b = e$, поэтому $b = a^{-1}$. С другой стороны $a \cdot a = b$, поэтому $b = a^2$ и $a^3 = e$. Таблица умножения для группы C_3 показана на рис. 2.2.

e	a	b
a	b	e
b	e	a

Таблица 2.2: Таблица умножения для группы C_3

Группу можно задать с помощью подстановок из трех элементов:

$$e \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad a \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad b \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Это были примеры циклических групп (cyclic group)

$$C_n = \{e, a, \dots, a^{n-1}\}, \quad a^n = e.$$

В таких группах таблица умножения состоит из циклических перестановок элементов. Группа абелева.

4. Существует два вида групп порядка 4: циклическая группа $C_4 = \{e, a, a^2, a^3\}$, $a^4 = e$ и группа диэдра (dihedral group) $D_2 = \{e, a, b, c\}$, $a^2 = e$, $b^2 = e$, $c^2 = e$. Группу D_2 называют группой прямоугольника или "гантели". Геометрически эту группу можно представить как группу поворотов прямоугольника на угол π вокруг трех взаимно перпендикулярных осей (рис. 2.1).

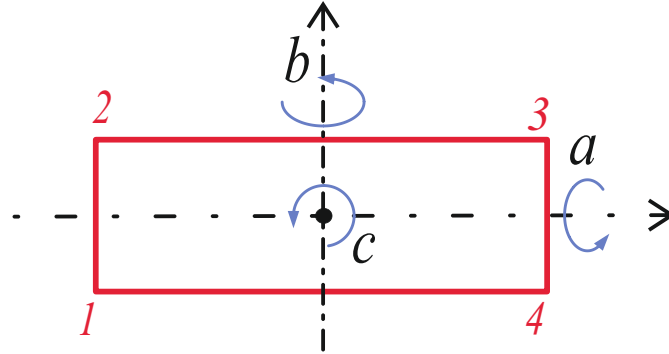


Рис. 2.1: Геометрическое представление группы D_2

Таблица умножения для группы D_2 показана на рис. 2.3. Подгруппы группы D_2 : $\{e, a\}$, $\{e, b\}$, $\{e, c\}$.

e	a	b	c
a	e	c	b
b	c	e	a
c	b	a	e

Таблица 2.3: Таблица умножения для группы D_2

Группу можно задать как подгруппу группы подстановок из четырех элементов:

$$e \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad a \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad b \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad c \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

5. Существует два вида групп порядка 6: циклическая группа C_6 и группа правильного треугольника $D_3 = \{e, r, r^2, p, pr, pr^2\}$ (рис. 2.2). Здесь r - элемент третьего порядка $r^3 = e$, геометрически его можно интерпретировать как поворот на угол $2\pi/3$ против часовой стрелки. Элемент $r^2 = r^{-1}$ - это поворот на угол $4\pi/3$ против часовой стрелки (либо на угол $2\pi/3$ по часовой стрелке). p, pr, pr^2 - элементы второго порядка, $p^2 = e$, $(pr)^2 = e$, $(pr^2)^2 = e$.

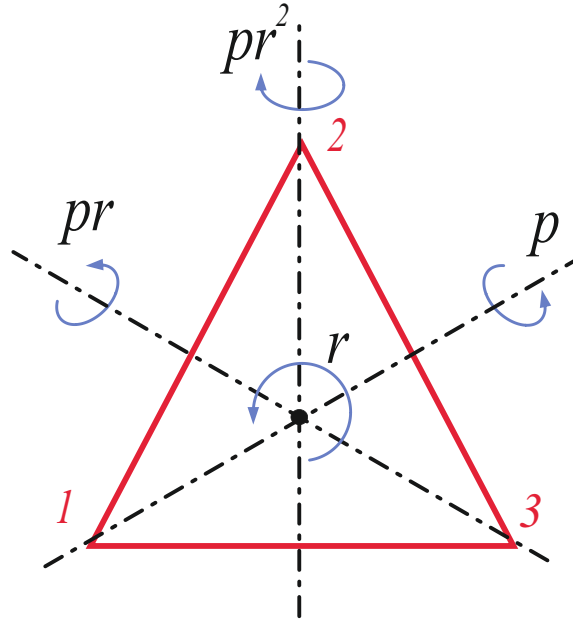


Рис. 2.2: Геометрическое представление группы D_3

Для составления таблицы умножения нужно вычислить элемент rp . Для этого возьмем соотношение

$$(pr)^2 = p \cdot r \cdot p \cdot r = e$$

и домножим слева на p , а справа на r^2 . С учетом свойства ассоциативности $p \cdot (p \cdot r \cdot p \cdot r) \cdot r^2 = (p \cdot p) \cdot r \cdot p \cdot (r \cdot r^2)$ получаем, что

$$r \cdot p = p \cdot r^2.$$

При нахождении элемента r^2p можно взять соотношение $(pr^2)^2 = e$ и домножить слева на p , а справа на r . Тогда получаем, что

$$r^2p = pr^4 = pr.$$

Полученные соотношения можно использовать при нахождении других элементов:

$$\begin{aligned} r(pr) &= (rp)r = pr^2r = p, \\ r(pr^2) &= (rp)r^2 = pr^2r^2 = pr, \\ (pr)p &= p(rp) = p(pr^2) = r^2, \\ (pr^2)p &= p(r^2p) = p(pr) = r. \end{aligned}$$

Таблица умножения для группы D_3 показана на рис. 2.4.

e	r	r^2	p	pr	pr^2
r	r^2	e	pr^2	p	pr
r^2	e	r	pr	pr^2	p
p	pr	pr^2	e	r	r^2
pr	pr^2	p	r^2	e	r
pr^2	p	pr	r	r^2	e

Таблица 2.4: Таблица умножения для группы D_3

Общее свойство таблиц умножения: в каждой строке и каждом столбце должны стоять все элементы группы. Это следует из следующей леммы: если $a, b, c \in G$ и $ac = bc$, то $a = b$. Для доказательства нужно умножить равенство $ac = bc$ справа на c^{-1} .

Способы задания группы:

1. элементы группы, операция и порождающие соотношения;
2. таблица умножения;
3. как подгруппу группы подстановок.

Пример: порядок группы правильного треугольника $|D_3| = 6$ совпадает с порядком группы подстановок из трех элементов $|P_3| = 6$ и можно задать следующее соответствие:

$$e \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad r \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad p \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Отсюда можно посчитать остальные элементы:

$$r^2 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$pr \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

$$pr^2 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Полученные подстановки соответствуют геометрическому представлению на рис. 2.2.

2.2 Геометрические элементы точечных групп

Группы симметрии молекул – это преобразования, в результате которых тело совмещается с самим собой. Их еще называют точечными группами, так как сохраняется хотя бы одна точка пространства.

Элементы групп симметрии молекул могут быть следующих видов (рис. 2.4):

1. повороты вокруг осей симметрии n -го порядка C_n на угол $2\pi k/n$;
2. отражение относительно плоскостей симметрии: вертикальные плоскости σ_v перпендикулярны оси C_n и горизонтальные σ_h содержат в себе ось C_n ;
3. зеркально-поворотные преобразования, т. е. последовательное отражение и поворот вокруг оси, ортогональной плоскости отражения.

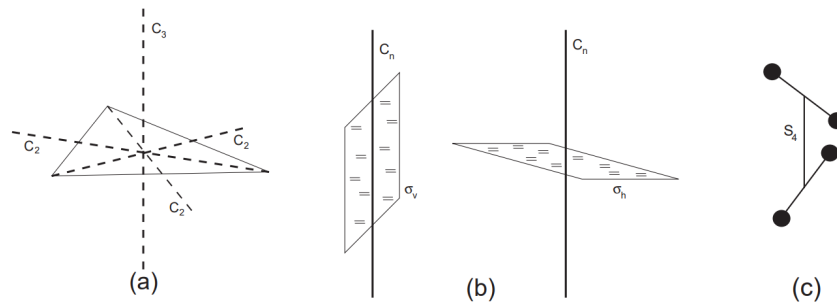


Рис. 2.3: . (a) Группа вращений правильного треугольника включает в себя ось третьего порядка C_3 и три оси второго порядка C_2 . (b) Вертикальная зеркальная плоскость σ_v и горизонтальная σ_h . (c) “Молекула”, имеющая зеркально-поворотную ось четвертого порядка S_4 .

Важным частным случаем является зеркально-поворотная ось второго порядка - инверсия. Инверсию можно рассматривать как отражение относительно трех взаимно перпендикулярных плоскостей или как поворот на угол π и отражение относительно плоскости, перпендикулярной оси поворота.

2.3 Сопряженные элементы

Элементы $a, b \in G$ называются *сопряженными*, если найдется $g \in G$, такой что $a = g \cdot b \cdot g^{-1}$. Обозначение: $a \sim b$.

Свойства сопряжённых элементов:

1. $a \sim a$ (рефлексивность)

Доказательство: $a = e \cdot a \cdot e$.

2. если $a \sim b$, то $b \sim a$ (симметричность)

Доказательство: из определения $b = g^{-1} \cdot a \cdot g$.

3. если $a \sim b$ и $b \sim c$, то $a \sim c$ (транзитивность)

Доказательство: $a = g \cdot b \cdot g^{-1}$, $b = h \cdot c \cdot h^{-1}$.

Тогда $a = g(h \cdot c \cdot h^{-1})g^{-1} = (gh)c(h^{-1}g^{-1}) = (gh)c(gh)^{-1}$.

Из определения видно, что регулярный способ поиска элементов, сопряженных данному, довольно сложен. Надо выбрать b и подставлять в формулу все возможные преобразования g , пока не переберем всю группу. Однако для точечной группы имеется более простой способ, основанный на наглядных геометрических представлениях. Если посмотреть на формулу из определения внимательно, видно, что преобразования $a \sim b$ подобны, когда это одно и то же преобразование, выполненное в двух разных системах координат. Преобразование g^{-1} переводит b в новую систему, а g возвращает в старую. При этом надо выбирать такие элементы g , которые не коммутируют с элементом b . Соответственно, если элементы сопряжены, то в группе существует преобразование, которое совмещает данные элементы.

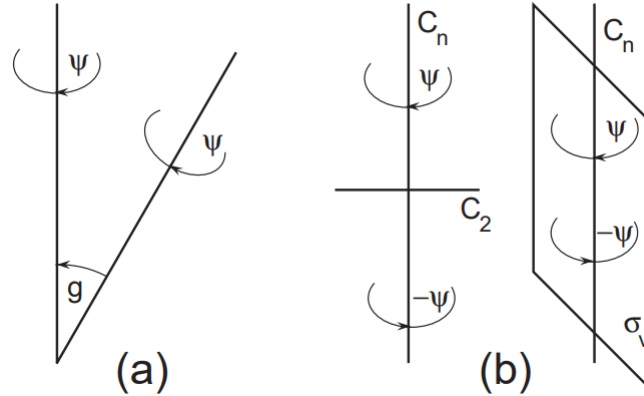


Рис. 2.4: Сопряженные элементы точечной группы: (a) повороты на один и тот же угол относительно разных осей; (b) повороты на угол φ и $-\varphi$ вокруг одной и той же оси.

Геометрические правила:

1. Повороты на один и тот же угол вокруг двух разных осей сопряжены, если в группе имеется преобразование, переводящее одну ось в другую (рис. 2.4(a)). Такие оси называются эквивалентными.

Например, в группе D_3 повороты на угол π вокруг трех осей p, pr, pr^2 сопряжены, так как существуют повороты r и r^2 , переводящие оси друг в друга.

2. Плоскости отражения сопряжены, если они переводятся друг в друга групповым преобразованием.

Например, в группе C_{3v} отражения вокруг трех плоскостей $\sigma, \sigma r, \sigma r^2$ сопряжены, так как существуют повороты r и r^2 , переводящие плоскости друг в друга.

3. Повороты вокруг одной оси на углы φ и $-\varphi$ сопряжены (рис. 2.4(b)), если ось вращения переворачивается групповым преобразованием:

(а) имеется ось $C_2 \perp C_n$,

(б) имеется σ_v , в которой лежит C_n .

Такая ось называется двусторонней.

Например, в группе D_3 повороты вокруг оси третьего порядка на угол $\pm 2\pi/3$ сопряжены, потому что в группе есть ось второго порядка, перпендикулярная оси третьего порядка.

3 Лекция 3

3.1 Классы сопряженных элементов

Свойства сопряжённых элементов:

1. порядки сопряженных элементов должны совпадать;
2. $(ab) \sim (ba)$;
3. единичный элемент сопряжен только самому себе;
4. в абелевой группе любой элемент сопряжен только самому себе.

Вся группа разбивается на классы сопряженных элементов, причем по свойству транзитивности эти классы не пересекаются. *Класс сопряженных элементов* - множество всех элементов группы G , сопряженных данному.

Пояснение понятия класса. Класс K_a - совокупность некоторого элемента a и всех сопряжённых ему элементов. Опишем рецепт получения класса. Возьмём элемент a , обставим его всевозможными взаимно обратными элементами группы $g \cdot a \cdot g^{-1}$. Переберём все варианты. При такой процедуре могут быть повторения. Отбросим повторы. Тогда получится класс, порождённый элементом a . Он содержит элементы, сопряжённые a . Затем можно взять элемент b , не вошедший в класс K_a . Осуществляем с ним ту же процедуру. Получаем класс элементов, сопряжённых b . Таким образом, можно продолжать до тех пор, пока не исчерпается группа. Вся группа будет разбита на классы. Причём любой элемент в силу транзитивности не может принадлежать двум классам. Класс не есть подгруппа, которая определяется групповым действием, класс определяется операцией сопряжения. При этом некоторый элемент c и обратный ему элемент c^{-1} могут принадлежать разным классам. Тожественное преобразование e входит в класс из одного элемента – самого себя – это класс K_e . Это следует из коммутативности e с другими элементами. Таким образом, если в группе есть подобный элемент, то он сам по себе класс. В абелевой группе любой элемент является классом.

Примеры.

1. КСЭ в группе D_3 : $\{e\}$, $\{r, r^2\}$, $\{p, pr, pr^2\}$ (проверить геометрически).
2. В группе поворотов в трехмерном пространстве повороты на один и тот же угол φ вокруг разных осей принадлежат одному классу сопряженных элементов.

Если $H < G$ - подгруппа и $g \in G$, то $H' = gHg^{-1} = \{ghg^{-1}, h \in G\}$ тоже является подгруппой в G . В этом случае подгруппа H' называется сопряженной H . Число элементов в H и H' одинаково: $|H'| = |H|$. Подгруппы H и H' совпадают либо имеют только один общий элемент - единичный.

3.2 Инвариантная подгруппа и фактор-группа

Подгруппа H группы G называется *инвариантной*, если преобразования подобия не выводят из нее:

$$H = gHg^{-1}, \forall g \in G,$$

и обозначается $H \triangleleft G$. Таким образом, инвариантная подгруппа совпадает со всеми своими сопряженными. Из определения видно, что $Hg = gH$, то есть для инвариантной подгруппы правые и левые смежные классы совпадают.

Любая подгруппа индекса 2 является инвариантной. Для доказательства разобьем группу на правые смежные классы: $G = H \oplus Hg$, и на левые – $G = H \oplus gH$. Тогда получаем, что $Hg = gH$ и $H \triangleleft G$. Пример: в группе D_3 подгруппа $C_3 = \{e, r, r^2\}$ является инвариантной, а подгруппа $C_2 = \{e, p\}$ не является инвариантной.

Рассмотрим множество, элементами которого являются смежные классы по инвариантной подгруппе H . Тогда множество $F = G/H$ является группой и называется фактор-группой.

Произведение двух элементов определяется следующим образом: $Hg_1 \cdot Hg_2 = H \cdot (g_1g_2)$. Проверим аксиомы группы:

1. Замкнутость: $\forall g_1, g_2 \in G$

$$(Hg_1) \cdot (Hg_2) = H \cdot (g_1H) \cdot g_2 = H \cdot (Hg_1) \cdot g_2 = (HH)(g_1g_2) = Hg_3 \in F.$$

2. В F существует единичный элемент $e = H$:

$$H \cdot H = H,$$

$$H \cdot (Hg) = (H \cdot H)g = Hg,$$

$$Hg \cdot H = H \cdot (gH) = H \cdot (Hg) = Hg.$$

3. Существование обратного элемента $(Hg)^{-1} = Hg^{-1}$:

$$Hg \cdot Hg^{-1} = Hg \cdot g^{-1}H = H \cdot H = H.$$

4. Ассоциативность выполняется для операции $\cdot$.

Порядок группы F равен индексу подгруппы в группе $|F| = |G : H| = \frac{|G|}{|H|}$.

Пример. Рассмотрим группу правильного треугольника

$$D_3 = \{e, r, r^2, p, pr, pr^2\}$$

и инвариантную подгруппу $H = \{e, r, r^2\} \cong C_3 \triangleleft D_3$. Построим фактор-группу $F = D_3/H = \{e, r, r^2\} \oplus \{p, pr, pr^2\} = \{E, A\}$, $A^2 = E$. Геометрически единичный элемент E фактор-группы F включает в себя повороты треугольника в плоскости, а элемент A - перевороты треугольника на другую сторону.

С помощью фактор-группы можно найти порядок группы. Например, для группы треугольника: $|D_3| = |H| \cdot m = 3 \cdot 2 = 6$. В группе квадрата D_4 инвариантную подгруппу H составляют повороты в плоскости на углы $2\pi n/4$, фактор-группа образована двумя элементами $\{E, A\}$ (единичный и поворот фигуры другой стороной) и порядок группы равен $|D_4| = |H| \cdot 2 = 4 \cdot 2 = 8$.

3.3 Изоморфизм и гомоморфизм

Взаимно-однозначное соответствие между элементами двух групп A и B

$$a \in A \leftrightarrow b \in B,$$

сохраняющее операцию, т.е. из соотношений

$$a_1 \rightarrow b_1, a_2 \rightarrow b_2 (a_1, a_2 \in A, b_1, b_2 \in B)$$

вытекает:

$$a_1 \cdot a_2 \rightarrow b_1 \cdot b_2,$$

называется *изоморфным* и обозначается $A \cong B$. Группы, между элементами которых можно установить изоморфное соответствие, называются *изоморфными*.

Всякая алгебраическая теорема, установленная применительно к группе G , автоматически распространяется на все группы, изоморфные G . Именно для этого вводят понятие изоморфизма групп. Можно сказать, что с точки зрения теории групп изоморфные группы одинаковы.

Примеры изоморфных групп:

1. Группы $D_3 \cong C_{3v} \cong P_3$.
2. Все группы из трех элементов изоморфны между собой.
3. Корни n -ой степени из единицы образуют группу относительно умножения. Эта группа изоморфна группе поворотов вокруг оси Oz на углы $\varphi_k = \frac{2\pi k}{n}$ ($k = 0, 1, \dots, n-1$). Изоморфизм этих групп устанавливается с помощью соответствия $\varphi_k \leftrightarrow e^{i\varphi_k}$.

Группа A называется *гомоморфной* группе B , если каждому элементу $a \in A$ можно поставить в соответствие некоторый элемент $b \in B$ таким образом, что из соотношений

$$a_1 \rightarrow b_1, a_2 \rightarrow b_2 (a_1, a_2 \in A, b_1, b_2 \in B)$$

вытекает:

$$a_1 \cdot a_2 \rightarrow b_1 \cdot b_2.$$

Гомоморфизм сохраняет операцию. Гомоморфное соответствие двух групп отличается от изоморфного отсутствием требования взаимной однозначности. Таким образом, изоморфизм является частным случаем гомоморфизма.

Примеры:

1. Единичное представление $g \rightarrow 1 \forall g \in G$ является гомоморфизмом.
2. Группа целых чисел гомоморфна группе поворотов треугольника $\{e, r, r^2\}$. Гомоморфизм устанавливается с помощью соответствия $n \rightarrow 2\pi n/3$.
3. Группа подстановок P_3 гомоморфна группе из двух элементов: 1 (четные подстановки) и -1 (нечетные).
4. Любая группа G гомоморфна фактор-группе $F = G/H$.

3.4 Прямое произведение групп

Пусть H_1, H_2 - подгруппы группы G со следующими свойствами:

1. все элементы $h_1 \in H_1$ и $h_2 \in H_2$ коммутируют, т.е. $h_1 \cdot h_2 = h_2 \cdot h_1$;
2. любой элемент $g \in G$ может быть записан в виде $g = h_1 \cdot h_2$.

Тогда группа G называется *прямым произведением* групп H_1 и H_2 и обозначается $G = H_1 \otimes H_2$.

Пример: возьмем циклическую группу

$$C_6 = \{e, a, a^2, a^3, a^4, a^5\}, \quad a^6 = e.$$

В этой группе есть две подгруппы:

$$H_1 = \{e, a^2, a^4\} \cong C_3; \quad H_2 = \{e, a^3\} \cong C_2.$$

Условия выполняются:

1. группа абелева;
2. любой элемент из C_6 представим в виде произведения элементов из H_1 и H_2 : $e = e \cdot e$, $a = a^4 \cdot a^3$, $a^2 = a^2 \cdot e$, $a^3 = e \cdot a^3$, $a^4 = a^4 \cdot e$, $a^5 = a^2 \cdot a^3$;
3. у групп H_1 и H_2 единственный общий элемент - единичный: $H_1 \cap H_2 = \{e\}$.

Тогда $C_6 = H_1 \otimes H_2$, или

$$C_6 = C_2 \otimes C_3.$$

Если $G = H_1 \otimes H_2$, то H_1 и H_2 - инвариантные подгруппы в G .

Доказательство. Возьмем произвольные элементы $h_1, a_1 \in H_1$, $h_2 \in H_2$ и элемент $g = h_1 \cdot h_2 \in G$. Используя коммутативность элементов $[h_1, h_2] = 0$, получаем $g \cdot a_1 \cdot g^{-1} = h_1 \cdot h_2 \cdot a_1 \cdot h_2^{-1} \cdot h_1^{-1} = h_1 \cdot a_1 \cdot h_1^{-1} \in H_1$ для любых элементов a_1, g , т. е. $H_1 \triangleleft G$. Аналогично для любого элемента $a_2 \in H_2$ и любого элемента $g \in G$ получаем $ga_2g^{-1} \in H_2$, т.е. $H_2 \triangleleft G$.

По инвариантным подгруппам $H_1 \triangleleft G$ и $H_2 \triangleleft G$ можно построить фактор-группы: $G/H_1 = H_2$ и $G/H_2 = H_1$.

Обратное утверждение в общем случае неверно. Из $H \triangleleft G$ и $H' = G/H$ не следует, что $G = H \otimes H'$.

Контрпример. В группе правильного треугольника

$$D_3 = \{e, r, r^2, p, pr, pr^2\}$$

есть инвариантная подгруппа $H = \{e, r, r^2\} \cong C_3 \triangleleft D_3$. Можно построить фактор-группу $D_3/H = \{e, p\} \cong C_2$. Но $D_3 \neq C_2 \otimes C_3$, так как элементы C_2 и C_3 не коммутируют (например, $pr \neq rp$).

4 Лекция 4

4.1 Матричные представления

В геометрических и физических приложениях теория групп тесно связана с преобразованиями симметрии изучаемых систем. В классической физике интерес представляет влияние преобразований симметрии на решения дифференциальных уравнений в частных производных или интегральных уравнений «математической физики». Эти решения обычно образуют линейное векторное пространство. В задачах квантовой механики эта связь становится более явной, поскольку линейное векторное пространство принимается в качестве формальной математической основы базовой теории. Поэтому в практических приложениях теории групп основное внимание уделяется реализации групповых преобразований как линейных преобразований в векторных пространствах классической и квантовой физики. В дальнейшем термины «линейные преобразования» и «операторы» будут использоваться как взаимозаменяемые. Для определенности векторные пространства считаются конечномерными, хотя большинство результатов верны для физически полезных бесконечномерных (гильбертовых) пространств.

Умножение линейных преобразований в линейном векторном пространстве обладает свойством ассоциативности, но не всегда коммутативно. Следовательно, умножение выполняет роль групповой операции. Множество обратимых линейных преобразований, замкнутых относительно операторного умножения удовлетворяет аксиомам группы. Такой набор образует группу линейных преобразований, или группу операторов.

Представление - это гомоморфизм из группы G в группу линейных преобразований линейного пространства $V = \mathbb{R}^n$ или $\mathbb{C}^n$. Таким образом, представление (матричное) является отображением $g \in G \rightarrow D(g)$ ($D(g)$ - матрица $n \times n$, отвечающая элементу $g \in G$) со свойством: если $g_1, g_2 \in G$, то $D(g_1 \cdot g_2) = D(g_1) \cdot D(g_2)$.

Размерность представления есть размерность линейного векторного пространства, или $\dim D(g) = n$ - размер матриц.

Примеры:

1. Единичное представление $g \rightarrow 1 \ \forall g \in G$. Такое одномерное представление называется тривиальным.
2. Пусть G - группа матриц над полем комплексных чисел $\mathbb{C}^n$ с операцией умножения. Представление $g \rightarrow \det(g)$ является нетривиальным одномерным представлением, так как выполняется свойство $\det(g_1) \cdot \det(g_2) = \det(g_1 g_2)$ (свойство матриц).

Точное представление - изоморфизм (взаимно однозначное отображение, сохраняющее операцию). Представление, не являющееся точным, называется *вырожденным*.

Пример: пусть G - группа $C_{2v} \cong D_2$, состоящая из четырех элементов: e - единичный элемент; h - отражение относительно горизонтальной плоскости, проходящей через ось Ox ; v - отражение относительно горизонтальной плоскости, проходящей через ось Oy ; r - поворот на угол π вокруг оси Oz (рис. 4.1). В качестве векторного пространства V возьмем двумерное евклидово пространство с векторами $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, представляющими собой координаты точки на плоскости Oxy . Построим отображение $g \rightarrow D(g)$:

$$D(e) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D(h) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$D(v) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D(r) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Получилось точное двумерное представление группы C_{2v} .

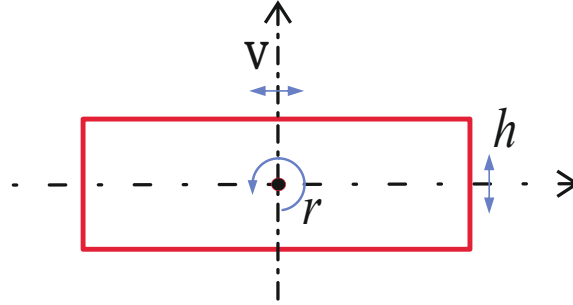


Рис. 4.1: Геометрическое изображение элементов группы C_{2v}

Теорема. Представление фактор-группы является представлением исходной группы. Пусть H - нетривиальная инвариантная подгруппа в группе G . Тогда представление фактор-группы $F = G/H$ также является представлением G .

Доказательство. Отображение $g \in G \rightarrow f = gH \in F$ с последующим $f \rightarrow D(f)$ над V образуют гомоморфизм из группы G в группу линейных преобразований $D(g)$. Следовательно, это представление. Если H - нетривиальная инвариантная подгруппа, отображение $g \rightarrow f = gH$ не является изоморфизмом, т.е. несколько элементов g отображаются в один. Таким образом, представление не является точным.

Пример. В группе правильного треугольника $D_3 = \{e, r, r^2, p, pr, pr^2\}$ есть инвариантная подгруппа $H = \{e, r, r^2\} \cong C_3 \triangleleft D_3$. Можно построить фактор-группу $D_3/H = \{E, A | A^2 = E\} \cong C_2$. Для группы C_2 можно построить нетривиальное одномерное представление: $E \rightarrow 1$,

$A \rightarrow -1$. Следовательно, у группы D_3 есть одномерное представление $e, r, r^2 \rightarrow 1, p, pr, pr^2 \rightarrow -1$ (сохранение групповой операции проверяется непосредственно).

Представления D_1 и D_2 эквивалентны $D_1 \sim D_2$, если для всех $g \in G$ существует такая матрица V (не зависящая от g), что $D_1(g) = VD_2(g)V^{-1}$. Эквивалентность представлений означает, что они соответствуют одному и тому же оператору, но действующему в разных базисах. Для таких представлений выполнены все три свойства эквивалентности (рефлексивность, симметричность, транзитивность). Представления обычно изучаются с точностью до эквивалентности.

Прямая сумма $D(g) = D^{(1)}(g) \oplus D^{(2)}(g) = \begin{pmatrix} D^{(1)}(g) & 0 \\ 0 & D^{(2)}(g) \end{pmatrix}$ (блочнo-диагональная матрица). Размерность прямой суммы представлений равна сумме размерностей: $\dim D(g) = \dim D^{(1)}(g) + \dim D^{(2)}(g)$.

Определение инвариантного подпространства. Пусть $D(g)$ - представление группы G над векторным пространством V и V' - подпространство в V . Подпространство V' называется инвариантным в V по отношению к линейному преобразованию $D(g)$, если действие всех операторов $D(g)$ не выводит из V' : $D(g)|x\rangle \in V'$ для всех векторов $|x\rangle \in V'$ и всех элементов $g \in G$. Инвариантное подпространство называется собственным (минимальным), если оно не содержит нетривиальных инвариантных подпространств по отношению к $D(g)$.

Представление $D(g)$ над векторным пространством V называется *неприводимым*, если не существует нетривиальных инвариантных подпространств в V по отношению к оператору $D(g)$. К *тривиальным* подпространствам V относятся все пространство V и подпространство из одного нулевого элемента.

Если нетривиальное инвариантное подпространство существует, то представление называется *приводимым*. В этом случае, если ортогональное дополнение к инвариантному подпространству также является инвариантным подпространством по отношению к оператору $D(g)$, то представление называется *полностью приводимым* (разложимым).

Таким образом, представление $D(g)$ называется приводимым (вполне приводимым), если оно представимо в виде прямой суммы представлений $D(g) \sim D^{(1)}(g) \oplus D^{(2)}(g)$ (блочнo-диагональный вид). Цель - разложить представление в прямую сумму неприводимых.

Пример. Рассмотрим представление группы $C_{2v} \cong D_2$, действующее в двухмерном евклидовом пространстве $V = \mathbb{R}^2$. Одномерное подпространство, образованное вектором $\vec{e}_x$, инвариантно относительно всех четырех групповых операций, следовательно, оно является инвариантным по отношению к группе C_{2v} . Аналогично, подпространство, образованное вектором $\vec{e}_y$, также является инвариант-

ным. Отсюда следует, что двухмерное представление группы C_{2v} является приводимым и все матрицы представления одновременно имеют диагональный вид. Представления, определенные по отношению к одномерным инвариантным подпространствам, являются неприводимыми.

Свойства представлений (доказательства приводятся для информации и на экзамене не требуются):

1. Всякое представление конечной группы эквивалентно унитарному (т.е. состоящему из унитарных матриц).

Доказательство. Пусть $D(g)$ - представление группы G . Нужно доказать, что существует такая матрица S , что $SD(g)S^{-1} = U(g) \forall g \in G$, где $U(g)$ - унитарные матрицы $U^\dagger = U^{-1}$.

- 1) Посчитаем сумму по группе:

$$\sum_{g \in G} \langle D(g)x | D(g)y \rangle = \sum_{g \in G} \langle D^\dagger(g)D(g)x | y \rangle.$$

Матрица $H = \sum_{g \in G} D^\dagger(g)D(g)$ является эрмитовой ($H^\dagger = H$, проверяется непосредственно), поэтому приводится к диагональному виду $H = T\Lambda T^{-1}$, T - унитарная матрица перехода. Тогда получаем:

$$\sum_{g \in G} \langle D(g)x | D(g)y \rangle = \langle T\Lambda T^{-1}x | y \rangle = \langle \Lambda T^{-1}x | T^{-1}y \rangle.$$

Матрица Λ - диагональная, введем новую диагональную матрицу $\Lambda'^2 = \Lambda$. Выберем $S = \Lambda'T^{-1}$

$$\sum_{g \in G} \langle D(g)x | D(g)y \rangle = \langle \Lambda'T^{-1}x | \Lambda'T^{-1}y \rangle = \langle Sx | Sy \rangle.$$

Мы показали, что можно найти такую матрицу S , что выполнено равенство:

$$\sum_{g \in G} \langle D(g)x | D(g)y \rangle = \langle Sx | Sy \rangle.$$

- 2) Используем полученную матрицу S в качестве матрицы перехода и покажем, что $U(g) = SD(g)S^{-1}$ - унитарная матрица. Для этого посчитаем скалярное произведение, используя полученное в пункте 1) равенство:

$$\begin{aligned} \langle U(g)x | U(g)y \rangle &= \langle SD(g)S^{-1}x | SD(g)S^{-1}y \rangle = \\ &= \sum_{g' \in G} \langle D(g')D(g)S^{-1}x | D(g')D(g)S^{-1}y \rangle. \end{aligned}$$

По определению представлений $D(g')D(g) = D(g'g) = D(g'')$. Суммирование по $g' \in G$ можно заменить на суммирование по $g'' = g'g$, так как когда элемент g' пробегает всю группу, элемент g'' тоже пробегает всю группу. Получаем:

$$\begin{aligned}\langle U(g)x | U(g)y \rangle &= \sum_{g'' \in G} \langle D(g'')S^{-1}x | D(g'')S^{-1}y \rangle = \\ &= \langle SS^{-1}x | SS^{-1}y \rangle = \langle x | y \rangle.\end{aligned}$$

Таким образом, $U(g)$ - унитарные матрицы.

Здесь лекция закончилась

Доказательство справедливо для всех конечных групп, а также для непрерывных (являющихся бесконечными), если определено суммирование по группе. Например, для групп вращения n -мерного пространства, для унитарных и специальных унитарных групп.

2. Первая лемма Шура. Если матрица A коммутирует со всеми матрицами неприводимого представления, то она скалярная (то есть $A = \lambda E$).

Доказательство. Пусть $D(g)$ - неприводимое представление группы G и A - матрица такая, что $AD(g) = D(g)A \quad \forall g \in G$. Возьмем $|x\rangle$ - собственный вектор матрицы A с собственным значением λ : $A|x\rangle = \lambda|x\rangle$, тогда:

$$AD(g)|x\rangle = D(g)A|x\rangle = \lambda D(g)|x\rangle.$$

Получается, что $D(g)|x\rangle$ - собственный вектор матрицы A с тем же собственным значением λ . Но представление $D(g)$ неприводимо, следовательно, у него нет нетривиального инвариантного подпространства. Поэтому $D(g)|x\rangle$ при разных $g \in G$ совпадает со всем пространством. Любой вектор пространства является собственным для A с собственным значением λ , значит $A = \lambda E$ (скалярная матрица).

3. Все неприводимые представления абелевой группы одномерные (матрицы приводятся к диагональному виду).

Доказательство следует из первой леммы Шура. Пусть $p \in G$ - произвольный элемент, $D(g)$ - неприводимое представление группы G . G - абелева, поэтому $D(g)D(p) = D(p)D(g) \quad \forall g \in G$. Согласно первой лемме Шура, $D(p) = \lambda E \quad \forall p \in G$. Таким образом, представление $D(p)$ эквивалентно одномерному представлению $p \rightarrow \lambda_p \quad \forall p \in G$.

4. Вторая лемма Шура. Если матрица A связывает два неприводимых представления $D^{(1)}(g)A = AD^{(2)}(g)$ в векторных пространствах V_1 и V_2 (в общем случае, если представления разных размерностей, то A - прямоугольная матрица), то либо $A = 0$, либо $\dim D^{(1)} = \dim D^{(2)}$, V_1 и V_2 изоморфны и $D^{(1)} \sim D^{(2)}$ (в этом случае A - матрица перехода).

Доказательство. 1) Пусть R - образ линейного оператора A :

$$R = \text{Im} A = \{x_1 \in V_1 \mid x_1 = Ax_2, x_2 \in V_2\}.$$

R является инвариантным подпространством в пространстве V_1 относительно преобразований $D^{(1)}(g)$: $\forall x_1 \in R$

$$D^{(1)}(g) |x_1\rangle = D^{(1)}(g)A |x_2\rangle = AD^{(2)}(g) |x_2\rangle = A |D^{(2)}(g)x_2\rangle \in R$$

в силу того, что $D^{(2)}(g)x_2$ - вектор в пространстве V_2 . Так как $D^{(1)}(g)$ - неприводимо, то $R = 0$ (и $A = 0$) или $R = V_1$.

2) Пусть N - ядро оператора A :

$$N = \text{Ker} A = \{x_2 \in V_2 \mid Ax_2 = 0\}.$$

N - инвариантное подпространство в V_2 относительно преобразований $D^{(2)}(g)$: $\forall x_2 \in N$

$$AD^{(2)}(g) |x_2\rangle = D^{(1)}(g)A |x_2\rangle = D^{(1)}(g) |0\rangle = |0\rangle,$$

следовательно $D^{(2)}(g) |x_2\rangle \in N$. Так как $D^{(2)}(g)$ - неприводимо, то $N = V_2$ (и $A = 0$) или $N = 0$. Если $N = 0$, то из равенства $A |x\rangle = A |y\rangle$ следует, что $|x\rangle = |y\rangle$, то есть отображение взаимно однозначно.

Таким образом, мы получили, что $A = 0$ или $V_1 \cong V_2$ и

$$D^{(1)} \sim D^{(2)}.$$

5. Соотношение ортогональности неприводимых представлений:

$$\sum_{g \in G} \left[D_{ij}^{(\alpha)}(g) \right]^\dagger D_{kl}^{(\beta)}(g) = \frac{|G|}{n_\alpha} \delta_{\alpha\beta} \delta_{ik} \delta_{jl},$$

где $n_\alpha = \dim D^{(\alpha)}(g)$.

Доказательство. Пусть X - произвольная матрица размерности $n_\alpha \times n_\beta$. Определим матрицу M_X следующим образом:

$$M_X = \sum_{g \in G} \left[D^{(\alpha)}(g) \right]^\dagger X D^{(\beta)}(g),$$

причем по свойству (1) можно считать представления унитарными: $[D^{(\alpha)}(g)]^\dagger = [D^{(\alpha)}(g)]^{-1}$.

Тогда $\forall p \in G$

$$[D^{(\alpha)}(p)]^{-1} M_X D^{(\beta)}(p) = \sum_{g \in G} [D^{(\alpha)}(p)]^{-1} [D^{(\alpha)}(g)]^{-1} X D^{(\beta)}(g) D^{(\beta)}(p).$$

По определению представления

$$D^{(\beta)}(g) D^{(\beta)}(p) = D^{(\beta)}(gp)$$

и обратный элемент можно упростить

$$[D^{(\alpha)}(p)]^{-1} [D^{(\alpha)}(g)]^{-1} = [D^{(\alpha)}(g) D^{(\alpha)}(p)]^{-1} = [D^{(\alpha)}(gp)]^{-1}.$$

Если g пробегает всю группу, то и элемент $g' = gp$ пробегает всю группу, поэтому суммирование можно вести по $g' \in G$. Получаем:

$$[D^{(\alpha)}(p)]^{-1} M_X D^{(\beta)}(p) = \sum_{g \in G} [D^{(\alpha)}(g')]^{-1} X D^{(\beta)}(g') = M_X.$$

По второй лемме Шура $\alpha \neq \beta$ и $M_X = 0$ или $\alpha = \beta$ и $M_X = c_X E$, где c_X - постоянная.

Возьмем матрицы X_{ik} в таком виде: $(X_{ik})_{lj} = \delta_{il} \delta_{jk}$, тогда

$$(M_{X_{ik}})_{mn} = \sum_{g \in G} [D^{(\alpha)}(g)]_{ml}^\dagger (X_{ik})_{lj} D_{jn}^{(\beta)} = \sum_{g \in G} [D^{(\alpha)}(g)]_{mi}^\dagger D_{kn}^{(\beta)}.$$

Если $\alpha = \beta$, то получаем с учетом $M_X = c_X E$:

$$(M_{X_{ik}})_{mn} = \sum_{g \in G} [D^{(\alpha)}(g)]_{mi}^\dagger D_{kn}^{(\alpha)} = \delta_{\alpha\beta} \delta_{mn} c_{ik}.$$

Осталось найти коэффициенты c_{ik} . Для этого возьмем след от правой и левой частей:

$$Tr(M_{X_{ik}}) = (M_{X_{ik}})_{mm} = n_\alpha c_{ik} = \sum_{g \in G} ([D^{(\alpha)}(g)]^\dagger D^{(\alpha)})_{ik} = |G| \delta_{ik}.$$

Отсюда $c_{ik} = \frac{|G|}{n_\alpha} \delta_{ik}$.

6. Сумма квадратов размерностей неприводимых представлений равна порядку группы: $\sum_\alpha n_\alpha^2 = |G|$, где $n_\alpha = \dim D^{(\alpha)}(g)$.
7. Количество неэквивалентных неприводимых представлений равно числу классов сопряженных элементов.

5 Лекция 5

Свойства представлений:

1. Представление фактор-группы является представлением группы.
2. Всякое представление конечной группы эквивалентно унитарному (т.е. состоящему из унитарных матриц).
Это свойство справедливо для всех конечных групп, а также для непрерывных (являющихся бесконечными), если определено суммирование по группе. Например, для групп вращения n -мерного пространства, для унитарных и специальных унитарных групп.
3. Первая лемма Шура. Если матрица A коммутирует со всеми матрицами неприводимого представления, то она скалярная (то есть $A = \lambda E$).
4. Все неприводимые представления абелевой группы одномерные (матрицы приводятся к диагональному виду).
5. Вторая лемма Шура. Если матрица A связывает два неприводимых представления $D^{(1)}(g)A = AD^{(2)}(g)$ в векторных пространствах V_1 и V_2 (в общем случае, если представления разных размерностей, то A - прямоугольная матрица), то либо $A = 0$, либо $\dim D^{(1)} = \dim D^{(2)}$, V_1 и V_2 изоморфны и $D^{(1)} \sim D^{(2)}$ (в этом случае A - матрица перехода).
6. Соотношение ортогональности неприводимых представлений:

$$\sum_{g \in G} \left[D_{ij}^{(\alpha)}(g) \right]^{\dagger} D_{kl}^{(\beta)}(g) = \frac{|G|}{n_{\alpha}} \delta_{\alpha\beta} \delta_{ik} \delta_{jl},$$

где $n_{\alpha} = \dim D^{(\alpha)}(g)$.

7. Сумма квадратов размерностей неприводимых представлений равна порядку группы: $\sum_{\alpha} n_{\alpha}^2 = |G|$, где $n_{\alpha} = \dim D^{(\alpha)}(g)$.
8. Количество неэквивалентных неприводимых представлений равно числу классов сопряженных элементов.

Примеры.

1. У абелевой группы все КСЭ состоят из одного элемента, следовательно по свойству 8 число неэквивалентных неприводимых представлений равно порядку группы. Из свойства 4 следует, что все представления одномерные.

2. Рассмотрим наиболее простую нетривиальную группу

$$C_2 = \{e, a\}, \quad a^2 = e.$$

Группа абелева, значит по свойству 3 ее представления одномерны. У этой группы есть единичное представление:

$$D^{(1)} : e \rightarrow 1, \quad a \rightarrow 1.$$

Второе неэквивалентное неприводимое представление должно быть ортогонально первому:

$$D^{(2)} : e \rightarrow 1, \quad a \rightarrow -1.$$

Это действительно представление группы C_2 и $D(a^2) = D(e)$. Получилось два неэквивалентных неприводимых представления (табл. 12.1) и других неэквивалентных неприводимых представлений в группе C_2 нет.

group C_2	e	a
$D^{(1)}$	1	1
$D^{(2)}$	1	-1

Таблица 5.1: Таблица неприводимых представлений для группы C_2

3. Рассмотрим группу

$$D_2 = \{e, a, b, c\}, \quad a^2 = e, \quad b^2 = e, \quad c^2 = e.$$

У группы есть единичное представление:

$$D^{(1)} : e \rightarrow 1, \quad a \rightarrow 1, \quad b \rightarrow 1, \quad c \rightarrow 1.$$

Подгруппа $H = \{e, a\}$ является инвариантной. По ней можно построить фактор-группу $F = D_2/H = \{(e, a), (b, c)\}$, которая изоморфна C_2 (других групп второго порядка нет). У группы C_2 есть два неэквивалентных неприводимых представления (см. пример 2) и представление фактор-группы является представлением группы, поэтому у группы D_2 есть следующее представление:

$$D^{(2)} : e \rightarrow 1, \quad a \rightarrow 1, \quad b \rightarrow -1, \quad c \rightarrow -1.$$

Аналогично, подгруппы $\{e, b\}$ и $\{e, c\}$ являются инвариантными и соответственно существует еще два неприводимых представления группы D_2 :

$$D^{(3)} : e \rightarrow 1, \quad a \rightarrow -1, \quad b \rightarrow 1, \quad c \rightarrow -1;$$

$$D^{(4)} : e \rightarrow 1, a \rightarrow -1, b \rightarrow -1, c \rightarrow 1.$$

Получившиеся неприводимые представления (табл. 5.2) ортогональны между собой и других неэквивалентных неприводимых представлений нет.

group D_2	e	a	b	c
$D^{(1)}$	1	1	1	1
$D^{(2)}$	1	1	-1	-1
$D^{(3)}$	1	-1	1	-1
$D^{(4)}$	1	-1	-1	1

Таблица 5.2: Таблица неприводимых представлений для группы D_2

4. В группе $D_3 = \{e, r, r^2, p, pr, pr^2\}$ всего 3 класса сопряженных элементов: $\{e\}$, $\{r, r^2\}$ и $\{p, pr, pr^2\}$, соответственно 3 неэквивалентных неприводимых представления. Их размерности удовлетворяют равенству:

$$n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = |D_3| = 6.$$

У группы есть два одномерных и одно двумерное неприводимые представления. Одно из одномерных неприводимых представлений - единичное:

$$D^{(1)} : e, r, r^2, p, pr, pr^2 \rightarrow 1.$$

В группе есть инвариантная подгруппа $H = \{e, r, r^2\} \cong C_3 \triangleleft D_3$. Можно построить фактор-группу

$$D_3/H = \{E, A | A^2 = E\} \cong C_2, \quad E = H, A = pH.$$

Поэтому второе одномерное неприводимое представление:

$$D^{(2)} : e, r, r^2 \rightarrow 1, p, pr, pr^2 \rightarrow -1.$$

Одномерные неприводимые представления ортогональны между собой.

Построим двумерное представление на векторах $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, представляющими собой координаты точки на плоскости Oxy . Направим оси так, чтобы выполнялись преобразования: r - поворот на угол $\frac{2\pi}{3}$ вокруг оси Oz против часовой стрелки; p - поворот на угол π вокруг оси Ox . Запишем матрицы представления $D^{(3)}(g)$:

$$D(e) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned}
D(r) &= \begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi}{3} & -\sin \frac{2\pi}{3} \\ \sin \frac{2\pi}{3} & \cos \frac{2\pi}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \\
D(r^2) = D^2(r) = D^{-1}(r) &= \begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi}{3} & \sin \frac{2\pi}{3} \\ -\sin \frac{2\pi}{3} & \cos \frac{2\pi}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \\
D(p) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \\
D(pr) &= D(p) \cdot D(r) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \\
D(pr^2) &= D(p) \cdot D(r^2) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

5.1 Теория характеров

Характером представления называется след матриц представления:

$$\chi(g) = \text{Tr} D(g) = \sum_{i,j} \delta_{ij} D_{ij}(g) = D_{ii}(g).$$

След - это сумма диагональных элементов.

Свойства характеров:

1. Характер единичного представления равен размерности представления:

$$\chi(e) = \text{Tr} D(e) = \text{Tr} E = n = \dim D(g).$$

2. У эквивалентных представлений $D_1(g) \sim D_2(g)$ характеры соответствующих матриц должны совпадать.

Доказательство:

$$\chi(g) = \text{Tr} (D_1(g)) = \text{Tr} (V D_2(g) V^{-1}) = \text{Tr} (V^{-1} V D_2(g)) = \text{Tr} (D_2(g)),$$

так как под знаком следа матрицы можно циклически переставлять.

3. Характеры матричных представлений для сопряженных элементов равны.

Доказательство: возьмем два сопряженных элемента $a \sim b$ ($a = gbg^{-1}$), тогда

$$D(a) = D(gbg^{-1}) = D(g)D(b)D(g^{-1}) = D(g)D(b)D^{-1}(g)$$

и для следа получаем: $\chi(a) = \text{Tr} D(a) = \text{Tr} D(b) = \chi(b)$.

4. Если представление представимо в виде прямой суммы представлений $D(g) = D_1(g) \oplus D_2(g)$, то его характер равен сумме характеров: $Tr D(g) = Tr D_1(g) + Tr D_2(g)$. Таким образом для приводимого представления: $Tr D(g) = \sum_i Tr D^{(i)}$.

Обозначение для краткости: характер неприводимого представления = неприводимый характер.

Пример: Построим таблицу (неприводимых) характеров для группы $D_3 = \{e, r, r^2, p, pr, pr^2\}$. Характеры сопряженных элементов равны, поэтому каждый КСЭ записывают в отдельную колонку - в группе D_3 их три. У группы D_3 три разных неприводимых представления, поэтому в таблице три строки. Первая строка таблицы 13.1 неприводимых характеров для группы D_3 - единичное представление. Первый столбец показывает размерности неприводимых представлений. Вторая строка содержит единичное представление $D^{(2)}(g)$ из примера выше. В третьей строке записаны следы матриц двумерного представления $D^{(3)}(g)$.

group D_3	$\{e\}$	$\{r, r^2\}$	$\{p, pr, pr^2\}$
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	-1
$\chi^{(3)}$	2	-1	0

Таблица 5.3: Таблица неприводимых характеров для группы D_3

5. Характеры неприводимых представлений ортогональны.

Доказательство.

$$\sum_{g \in G} \left[D_{ij}^{(\alpha)}(g) \right]^\dagger D_{kl}^{(\beta)}(g) = \frac{|G|}{n_\alpha} \delta_{\alpha\beta} \delta_{ik} \delta_{jl},$$

где $n_\alpha = \dim D^{(\alpha)}(g)$, $n = |G|$.

Ортогональность строк. Умножим на $\delta_{ij} \delta_{kl}$:

$$\begin{aligned} \delta_{ij} \delta_{kl} \left(\sum_{g \in G} \left[D_{ij}^{(\alpha)}(g) \right]^\dagger D_{kl}^{(\beta)}(g) \right) &= \sum_{g \in G} \chi^{(\alpha)*}(g) \chi^{(\beta)}(g) = \\ &= \frac{|G|}{n_\alpha} \delta_{ij} \delta_{kl} \delta_{\alpha\beta} \delta_{ik} \delta_{jl} = n \delta_{\alpha\beta}. \end{aligned}$$

Таким образом получили соотношение:

$$\sum_{g \in G} \chi^{(\alpha)*}(g) \chi^{(\beta)}(g) = n \delta_{\alpha\beta}.$$

С учетом того, что для сопряженных элементов характеры совпадают, можно его переписать в виде:

$$\sum_{K_L} \chi^{(\alpha)*}(K_L) \chi^{(\beta)}(K_L) P_L = n \delta_{\alpha\beta},$$

где суммирование ведется по классам сопряженных элементов и P_L - число элементов в классе K_L .

Ортогональность столбцов. Последнее соотношение можно переписать в виде:

$$\sum_{K_L} \chi^{(\alpha)*}(K_L) \sqrt{\frac{P_L}{n}} \chi^{(\beta)}(K_L) \sqrt{\frac{P_L}{n}} = \delta_{\alpha\beta}.$$

Рассмотрим матрицу $U_{\alpha L} = \sqrt{\frac{P_L}{n}} \chi^{(\alpha)}(K_L)$. Она унитарна: $U^+ U = E$. Тогда $U U^+ = E$ и можно переписать в виде:

$$\sum_{\alpha} \chi^{(\alpha)*}(K_L) \sqrt{\frac{P_L}{n}} \chi^{(\alpha)}(K_M) \sqrt{\frac{P_M}{n}} = \delta_{LM}$$

или

$$\sum_{\alpha} \chi^{(\alpha)*}(K_L) \chi^{(\alpha)}(K_M) = \frac{n}{P_L} \delta_{LM}.$$

Пример: проверить ортогональность строк и столбцов для таблицы 13.1 неприводимых характеров D_3 .

6. Найдем коэффициенты разложения представления в прямую сумму неприводимых:

$$D(g) = \oplus_i \alpha_i D^{(i)}(g).$$

Возьмем след от обеих частей равенства:

$$\chi(g) = \sum_i \alpha_i \chi^{(i)}(g).$$

Умножим на $\chi^{(j)*}(g)$ и просуммируем по всей группе (суммы конечные и порядок можно менять):

$$\begin{aligned}
\sum_{g \in G} \chi^{(j)*}(g) \chi(g) &= \sum_g \sum_i \alpha_i \chi^{(j)*}(g) \chi^{(i)}(g) \\
&= \sum_i \alpha_i |G| \delta_{ij} = \alpha_j |G|.
\end{aligned}$$

Отсюда получаем для коэффициентов разложения:

$$\alpha_j = \frac{1}{|G|} \sum_g \chi^{(j)*}(g) \chi(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{K_L} \chi^{(j)*}(K_L) \text{tr} D(g_{K_L}) P_L.$$

6 Лекция 6

6.1 Неприводимые представления

Для абелевых групп все неприводимые представления одномерны.

Возьмем циклическую группу $C_n = \{e, r, r^2, \dots, r^{n-1}\}$, $r^n = e$. Группа абелева, поэтому все неприводимые представления одномерны. Из свойств гомоморфизма:

$$D(e) = D(r^n) = D^n(r) = 1,$$

$$D(r) = \sqrt[n]{1} = e^{\frac{2\pi i k}{n}}, \quad k = 1 \dots n.$$

Геометрически группа осуществляет повороты в плоскости вокруг оси n -ого порядка, в качестве базисных функций неприводимых представлений можно выбрать функции $\psi = e^{i\varphi m}$, $m = 1 \dots n$. При преобразованиях группы базисные функции будут умножаться на числа вида $e^{\frac{2\pi i k}{n}}$.

Пример. Составим таблицу характеров неприводимых представлений для группы C_3 . У любой группы есть единичное представление $D^{(1)}$ (первая строка). Для заполнения второй и третьей строк используем корни третьей степени из одного: $e^{\pm \frac{2\pi i}{3}}$. Представление $D^{(2)}$ осуществляет вращение на угол против часовой стрелки на угол $\frac{2\pi i}{3}$, а $D^{(3)}$ - по часовой стрелке. Таким образом, можно получить таблицу неприводимых характеров 6.1 для группы C_3 . Строки и столбцы ортогональны между собой.

group C_3	E	C_3	C_3^2
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	$e^{\frac{2\pi i}{3}}$	$e^{-\frac{2\pi i}{3}}$
$\chi^{(3)}$	1	$e^{-\frac{2\pi i}{3}}$	$e^{\frac{2\pi i}{3}}$

Таблица 6.1: Таблица неприводимых характеров для группы C_3

Если добавить в группу C_3 отражения σ_v , то получим группу C_{3v} . При этом функция, инвариантная относительно поворота вокруг оси третьего порядка C_3 , т.е. базисная функция для неприводимого представления $D^{(1)}$, может быть симметричной и антисимметричной по отношению к отражению σ_v . Функции, которые при повороте умножаются на $e^{\pm \frac{2\pi i}{3}}$, при отражении переходят друг в друга. Отсюда следует, что группа $C_{3v} \cong D_3$ имеет два одномерных и одно двумерное представление (см. таблицу 6.2). В качестве базовых функций двумерного неприводимого представления $D^{(3)}$ можно выбрать $\begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{+i\varphi} \\ e^{-i\varphi} \end{pmatrix}$. При поворотах вокруг оси третьего порядка след

матриц представления равен $e^{\frac{2\pi i}{3}} + e^{\frac{-2\pi i}{3}} = 2 \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -1$. При отражениях функции ψ_1 и ψ_2 меняются местами, поэтому след равен 0.

group C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_2$
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	-1
$\chi^{(3)}$	2	-1	0

Таблица 6.2: Таблица неприводимых характеров для группы C_{3v}

Более сложные группы можно получить с помощью прямого произведения рассмотренных групп на группы второго порядка $C_s = \{e, s\}$, где s - отражение, или $C_i = \{e, i\}$, где i - инверсия. Например:

$$C_{3h} = C_3 \otimes C_s, \quad D_{3h} = D_3 \otimes C_s, \quad D_{3d} = D_3 \otimes C_i.$$

Каждое из этих прямых произведений имеет в два раза больше неприводимых представлений, чем исходная группа (в силу определения прямого произведения групп число КСЭ увеличивается в два раза). При этом половина неприводимых представлений симметрична относительно инверсии, а другая половина - антисимметрична.

Характеры этих представлений получаются из характеров представлений исходной группы умножением на ± 1 в соответствии с правилом:

$$\text{если } G = H_1 \otimes H_2, \quad g = h_1 \cdot h_2 \in G, \text{ то}$$

$$\chi_G(g) = \chi_{H_1}(h_1) \cdot \chi_{H_2}(h_2).$$

Пример 1. Рассмотрим группу $D_{3d} = D_3 \otimes C_i$. В этой группе нет горизонтальной плоскости отражения σ_h , но есть вертикальные плоскости отражения σ_v , содержащие ось C_3 . Порядок группы равен $6 \cdot 2 = 12$, элементы группы:

- (1) E - единичный элемент;
- (2) $2C_3$ - два поворота вокруг оси третьего порядка C_3 (по и против часовой стрелки);
- (3) $3C_2$ - повороты вокруг осей второго порядка $C_2 \perp C_3$ (таких осей три);
- (4) I - инверсия ($\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$);

- (5) $2S_6$ - два зеркальных поворота шестого порядка. Убедимся, что это элемент шестого порядка:

$$S_6 = C_3 \cdot I, \quad S_6^2 = C_3^2, \quad S_6^3 = I, \quad S_6^4 = C_3, \quad S_6^5 = C_3^2 \cdot I, \quad S_6^6 = E.$$

- (6) $3\sigma_d$ - три вертикальные плоскости отражения, содержащие ось C_3 .

Такой группой симметрии обладает, например, заторможенная конформация молекулы этана C_2H_6 (рис. 6.1). Таблица характеров групп

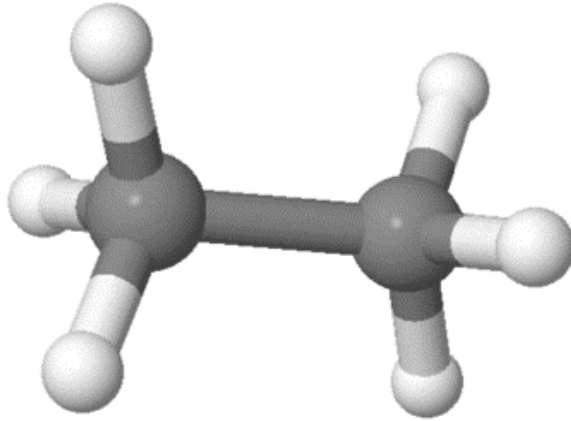


Рис. 6.1: Молекула этана C_2H_6 , обладающая симметрией группы D_{3d}

пы D_{3d} получается умножением таблиц характеров групп D_3 (табл. 6.2) и C_2 (табл. 6.3) и представлена в таблице 6.4.

group C_2	E	C_2
$\chi^{(1)}$	1	1
$\chi^{(2)}$	1	-1

Таблица 6.3: Таблица неприводимых характеров для группы C_2

Пример 2. Рассмотрим группу $D_{3h} = D_3 \otimes C_s$. Эта группа изоморфна группе D_{3d} . Отличие состоит в том, что в группе D_{3h} есть горизонтальная плоскость отражения σ_h , перпендикулярная оси C_3 . Элементы группы:

- (1) E - единичный элемент;
- (2) $2C_3$ - два поворота вокруг оси третьего порядка C_3 (ось z);

group D_{3d}	E	$2C_3$	$3\sigma_2$	I	$2S_6$	$3\sigma_d$
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	-1	1	1	-1
$\chi^{(3)}$	2	-1	0	2	-1	0
$\chi^{(4)}$	1	1	1	-1	-1	-1
$\chi^{(5)}$	1	1	-1	-1	-1	1
$\chi^{(6)}$	2	-1	0	-2	1	0

Таблица 6.4: Таблица неприводимых характеров для группы D_{3d}

- (3) $3C_2$ - повороты вокруг осей второго порядка $C_2 \perp C_3$ (таких осей три);
- (4) σ_h - отражение относительно горизонтальной плоскости (плоскость Oxy);
- (5) $2S_3$ - два зеркальных поворота вокруг оси третьего порядка;
- (6) $3\sigma_v$ - три вертикальные плоскости отражения, содержащие ось C_3 .

Такой группой симметрии обладает, например, заслоненная конформация молекулы этана C_2H_6 (рис. 6.2). Таблица характеров группы

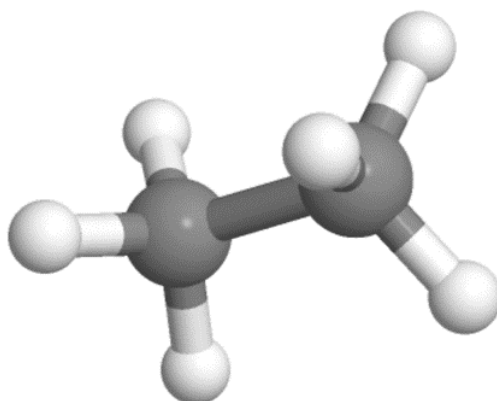


Рис. 6.2: Молекула этана C_2H_6 , обладающая симметрией группы D_{3h}

D_{3h} 6.5 совпадает с таблицей группы D_{3d} , но с изменением заголовков.

group D_{3h}	E	$2C_3$	$3\sigma_2$	σ_h	$2S_3$	$3\sigma_v$
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	-1	1	1	-1
$\chi^{(3)}$	2	-1	0	2	-1	0
$\chi^{(4)}$	1	1	1	-1	-1	-1
$\chi^{(5)}$	1	1	-1	-1	-1	1
$\chi^{(6)}$	2	-1	0	-2	1	0

Таблица 6.5: Таблица неприводимых характеров для группы D_{3h}

Приводимое представление группы можно разложить на неприводимые:

$$D(g) = \oplus_i \alpha_i D^{(i)}(g),$$

коэффициенты разложения вычисляются по формуле:

$$\alpha_j = \frac{1}{|G|} \sum_g \chi^{(j)*}(g) \chi(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{K_L} \chi^{(j)*}(K_L) \chi(K_L) P_L.$$

Как использовать таблицу неприводимых характеров?

6.2 Приложения теории характеров

6.2.1 Наличие дипольного момента у системы зарядов

Теорию характеров можно использовать, например, в электродинамике. Пусть есть система зарядов с определенной симметрией. Есть ли этой системы дипольный момент? или квадрупольный? Ответ на этот вопрос может дать теория групп.

Пример. Система зарядов имеет симметрию D_3 , её дипольный момент характеризуется вектором $\vec{d}$. Матрицы представления $D_{\vec{d}}(g)$, построенного на векторе $\vec{d}$, имеют вид:

$$R_\varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

След матриц представления $\chi(g) = 1 + 2 \cos \varphi$, где φ - угол поворота, можно представить в виде таблицы:

	$\dim D(g)$	$\varphi = \frac{2\pi}{3}$	$\varphi = \pi$
$\chi_{\vec{d}}(g)$	3	0	-1

Это представление можно разложить на неприводимые в группе D_3 (табл. 6.2):

$$\chi_{\vec{d}}(g) = \sum_i \alpha_i \chi^{(i)}(g).$$

Посчитаем, сколько раз в $D_{\vec{d}}(g)$ входит единичное представление:

$$a_1 = \frac{1}{6} (1 \cdot 1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \cdot (-1)) = 0.$$

У $D_{\vec{d}}(g)$ нет единичного (тривиального) представления, следовательно, нет дипольного момента (т.к. нет вектора, инвариантного относительно преобразований группы D_3).

Посчитаем, есть ли у системы квадрупольный момент Q_{ij} . Квадрупольный момент является матрицей, т.е. тензором второго ранга, поэтому след $\chi_Q(g) = \chi_{\vec{d}}^2(g)$:

$\chi_Q(g)$	9	0	1
-------------	---	---	---

Посчитаем, сколько раз в $D_Q(g)$ входит единичное представление:

$$a_1 = \frac{1}{6} (9 + 3) = 2.$$

Следовательно, в группе D_3 существует два инвариантных тензора. Один из них - это δ_{ij} (не является квадрупольным моментом) и второй Q_{ij} (квадрупольный момент - симметричный бесследовый тензор).

Дополнительный вопрос: Есть ли квадрупольный момент у системы зарядов с симметрией тетраэдра? Ответ: нет дипольного и квадрупольного моментов, есть октапольный.

6.2.2 Колебания молекул

Задача: найти кратность вырождения частот нормальных колебаний для молекулы аммиака NH_3 (рис. 6.3). Группой симметрии молекулы является $C_{3v} \cong D_3$. Геометрия молекулы в каждый момент времени характеризуется вектором $\vec{R}$ в $3n$ -мерном пространстве (n - число атомов в молекуле, 3 - число координат для каждого атома): $\vec{R} = (\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3, \vec{r}_4)$. Для молекулы NH_3 полное число степеней свободы равно 4 атома $\cdot$ 3 степени свободы = 12. Поэтому нужно построить представление размерности 12, т.е. $\chi(E) = 12$.

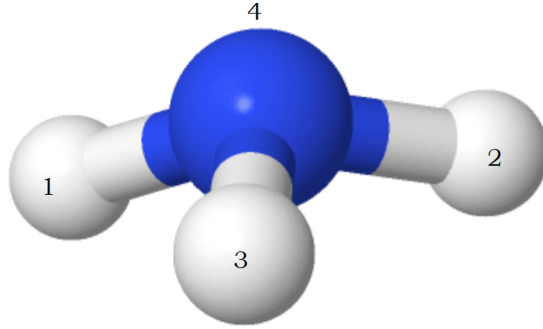


Рис. 6.3: Молекула аммиака NH_3

Запишем матрицу представления для поворота вокруг оси Oz на угол $\varphi = \frac{2\pi}{3}$. При повороте атомы водорода в молекуле меняются местами (циклическая перестановка атомов (123)), а их координаты поворачиваются, поэтому матрица исходного представления $D^s(r)$ имеет вид:

$$D^s(r) = \begin{pmatrix} 0 & R_\varphi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_\varphi & 0 \\ R_\varphi & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_\varphi \end{pmatrix},$$

где R_φ - 3×3 матрица поворота на угол φ . Эту матрицу можно записать в виде прямого произведения матриц, первая из которых показывает изменение положения атомов в молекуле при повороте, а вторая - вращение координат атомов:

$$D^s(r) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

След матрицы: $\chi(D^s(r)) = \chi^s(r) = 2 \cos \varphi + 1 = 2 \cos \frac{2\pi}{3} + 1 = 0$.

Запишем матрицу исходного представления для отражения отно-

сительно плоскости Oxz , оставляющей атомы 1 и 4 на месте:

$$D^s(p) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

След матрицы: $\chi^s(p) = 2$. Итого получаем характер исходного представления:

	E	$2C_3$	$3\sigma_v$
$\chi^s(g)$	12	0	2

Посчитаем коэффициенты разложения представления по неприводимым в группе C_{3v} (табл. 6.2):

$$a_1 = \frac{1}{6}(12 + 6) = 3, \quad a_2 = 1, \quad a_3 = 4.$$

Получаем, что $\chi^s(g) = 3\chi^{(1)}(g) + \chi^{(2)}(g) + 4\chi^{(3)}(g)$ и

$$D^s(g) = 3D^{(1)}(g) + D^{(2)}(g) + 4D^{(3)}(g).$$

Из всех степеней свободы нужно вычесть движение молекулы как целого и вращение молекулы как целого, тогда останутся только колебательные степени свободы.

Движение молекулы как целого описывается вектором $\vec{r}_{\text{ц.м.}}$ (движение центра масс), при вращениях он преобразуется с помощью матриц R_φ , след которых равен $(2 \cos \frac{2\pi}{3} + 1) = 0$. При отражениях одна из компонент вектора меняет знак, матрица отражения имеет вид

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

её след равен 1. Итого получаем характер для движения молекулы как целого:

	E	$2C_3$	$3\sigma_v$
$\chi_{\text{пост}}(g)$	3	0	1

Вращение молекулы как целого описывается псевдовектором $\vec{\omega}$ (или момента импульса $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{p}$). При вращениях псевдовектор ведет себя как обычный вектор, при отражениях матрица имеет вид

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

её след равен -1. Итого получаем характер для вращения молекулы как целого:

	E	$2C_3$	$3\sigma_v$
$\chi_{\text{вращ}}(g)$	3	0	-1

Колебательные степени свободы останутся при вычитании из характера исходного представления характеры поступательного и вращательного движения:

$$\chi_{\text{кол}}(g) = \chi^s(g) - \chi_{\text{пост}}(g) - \chi_{\text{вращ}}(g),$$

	E	$2C_3$	$3\sigma_v$
$\chi_{\text{кол}}(g)$	6	0	2

Посчитаем коэффициенты разложения колебательного представления по неприводимым в группе C_{3v} (табл. 6.2):

$$a_1 = \frac{1}{6}(6 + 6) = 2, \quad a_2 = 0, \quad a_3 = 2.$$

Получаем, что $\chi_{\text{кол}}(g) = 2\chi^{(1)}(g) + 2\chi^{(3)}(g)$ и

$$D_{\text{кол}}(g) = 2D^{(1)}(g) + 2D^{(3)}(g).$$

При преобразованиях симметрии собственные функции, относящиеся к одной частоте, преобразуются друг через друга, т.е. осуществляют некое представление группы симметрии. Это представление должно быть неприводимо. Размерность неприводимого представления определяет кратность вырождения частоты, т.е. число различных колебаний с данной частотой ω . Количество различных частот определяется числом неприводимых представлений, входящих в исходное представление.

Правило. Кратность вырождения = размерность неприводимого представления.

Ответ: у молекулы аммиака есть 4 различных частоты, две из которых двукратно вырождены.

Для определения этих частот нужно:

- построить проекторы на неприводимые представления;
- найти собственные вектора;
- найти собственные числа (частоты).

6.2.3 Формулы для характера представления

Для **вектора** в трехмерном пространстве след матрицы поворота на угол φ равен $(1 + 2 \cos \varphi)$, след матрицы зеркального поворота (поворот + отражение относительно плоскости, перпендикулярной оси вращения) равен $(-1 + 2 \cos \varphi)$, след матрицы отражения равен 1.

Для **псевдовектора** след матрицы поворота на угол φ равен $(1 + 2 \cos \varphi)$, след матрицы зеркального поворота равен $(1 - 2 \cos \varphi)$, след матрицы отражения равен (-1).

Для **молекулы** след матрицы поворота на угол φ равен:

$$\chi(R_\varphi) = N_r \cdot (1 + 2 \cos \varphi),$$

N_r - число атомов, лежащих на оси вращения (= остающихся на месте при вращении). След матрицы зеркального поворота равен:

$$\chi(S_\varphi) = N_s \cdot (-1 + 2 \cos \varphi),$$

N_s - число атомов, лежащих на пересечении оси вращения и плоскости отражения. След матриц отражения равен:

$$\chi(\sigma_v) = N_\sigma \cdot \text{Tr} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = N_\sigma,$$

N_σ - число атомов, лежащих в плоскости отражения (остающихся на месте при отражении).

Характеры представлений показаны в таблице 6.6.

	Поворот на угол φ	Зеркальный поворот	Отражение
Вектор			
χ_V	$(1 + 2 \cos \varphi)$	$(-1 + 2 \cos \varphi)$	1
Псевдовектор			
χ_A	$(1 + 2 \cos \varphi)$	$(1 - 2 \cos \varphi)$	-1
Молекула			
χ_M	$N_r \cdot (1 + 2 \cos \varphi)$	$N_s \cdot (-1 + 2 \cos \varphi)$	N_σ
Колебательное представление для молекулы			
$\chi_M^{\text{колеб}}$	$(N_r - 2) \cdot (1 + 2 \cos \varphi)$	$N_s \cdot (-1 + 2 \cos \varphi)$	N_σ
N_r - число атомов, лежащих на оси вращения N_s - число атомов, лежащих на пересечении оси вращения и плоскости отражения N_σ - число атомов, лежащих в плоскости отражения			

Таблица 6.6: Характеры представлений для вектора, псевдовектора и молекулы в трехмерном пространстве

7 Лекция 7

7.1 Непрерывные группы

До сих пор рассматривались конечные группы. Теперь мы перейдем к изучению бесконечных непрерывных групп.

7.1.1 Определение группы Ли и основные понятия

Будем рассматривать *матричные представления* групп линейных преобразований, элементы матриц которых являются аналитическими функциями вещественных параметров.

Группа G называется **группой Ли**, если каждый ее элемент $g \in G$ определяется значениями n независимых вещественных параметров $a_1, a_2, \dots, a_n$, непрерывно изменяющихся в некоторой области определения R^n :

$$g = g(a_1, a_2, \dots, a_n) = g(\vec{a}).$$

Минимальное число независимых вещественных параметров, необходимых для задания произвольного элемента группы Ли, называется **размерностью группы Ли**. Параметры $a_1, a_2, \dots, a_n$ выбираются таким образом, что существует однозначное соответствие между окрестностью начала координат в n -мерном пространстве параметров и окрестностью единичного элемента группы. Единицей группы является единичная матрица:

$$g(\vec{0}) = E.$$

Для умножения элементов $g(\vec{a}) \cdot g(\vec{b}) = g(\vec{c})$ используется гладкая функция f от $2n$ переменных: $f(\vec{a}, \vec{b}) = \vec{c}$ (свойство замкнутости). f называется функцией умножения. Если функция $f(\vec{a}, \vec{b}) \in C_\infty$ (бесконечно гладкая), то группа является группой Ли.

Групповое свойство накладывает три ограничения на функцию умножения:

1. $f(f(\vec{a}, \vec{b}), \vec{c}) = f(\vec{a}, f(\vec{b}, \vec{c}))$ (ассоциативность);
2. $f(\vec{a}, 0) = f(0, \vec{a}) = \vec{a}$ (существование единицы);
3. $\forall \vec{a} \exists \vec{b}: f(\vec{a}, \vec{b}) = f(\vec{b}, \vec{a}) = 0$ (существование обратного элемента).

Группа Ли G называется **компактной**, если область её параметров R^n ограничена и включает в себя предельные значения параметров, и **некомпактной** – в противном случае.

Группа Ли G называется **связной**, если любые два ее элемента могут быть переведены друг в друга непрерывным изменением своих параметров в области R^n . Группа Ли G называется односвязной, если любой замкнутый путь в ней может быть непрерывным образом стянут в точку. Группа Ли G называется двусвязной, если в ней есть

два замкнутых пути, которые не могут быть непрерывным образом переведены друг в друга. Группа Ли G называется n -связной, если в ней есть n замкнутых путей, которые не могут быть непрерывным образом переведены друг в друга.

7.1.2 Примеры групп Ли

1. Группа $GL(n, \mathbb{C})$ общих линейных преобразований

$$\vec{x} \rightarrow \vec{x}' = \hat{L}\vec{x}$$

вектора $\vec{x}$ из n -мерного комплексного векторного пространства при $\det L \neq 0$. Полная линейная группа $GL(n, \mathbb{C})$ состоит из неособых комплексных матриц размерности n . Элементы этой группы зависят от $2n^2$ вещественных параметров:

$$\dim GL(n, \mathbb{C}) = 2n^2.$$

Если векторное пространство действительное, то размерность группы общих линейных преобразований:

$$\dim GL(n, \mathbb{R}) = n^2.$$

Пример построения функции умножения. В матричной группе $GL(n, \mathbb{C})$ можно ввести параметры (координаты). Возьмем матрицы размерности $n \times n$ A и B и вычтем из них единичную матрицу E . Обозначим $A - E = X$, $B - E = Y$, а элементы матриц X , Y будем считать координатами матриц A , B . Найдем координаты произведения и тем самым функцию умножения (которая тоже представляет собой квадратную матрицу):

$$f(X, Y) = (E + X)(E + Y) - E = X + Y + XY.$$

Проверим, что все три свойства выполнены.

(а) ассоциативность:

$$\begin{aligned} f(f(X, Y), Z) &= f(X, Y) + Z + f(X, Y)Z = \\ &= (X + Y + XY) + Z + (X + Y + XY)Z, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(X, f(Y, Z)) &= X + f(Y, Z) + Xf(Y, Z) = \\ &= X + (Y + Z + YZ) + X(Y + Z + YZ); \end{aligned}$$

(b) существование единицы:

$$f(X, 0) = X + 0 + X \cdot 0 = X;$$

(с) существование обратного элемента - для произвольного X найдем Y такой, что выполнено:

$$f(X, Y) = X + Y + X \cdot Y = 0;$$

$$X + (E + X) \cdot Y = 0;$$

$$Y = X \cdot (E + X)^{-1} = X^{-1}.$$

2. Группа $SL(n, \mathbb{C})$, где буква S означает «специальную» группу, состоящую из унимодулярных матриц (матриц с равным единице определителем). Равенство единице определителя — это одно дополнительное комплексное условие или два действительных, поэтому

$$\dim SL(n, \mathbb{C}) = 2n^2 - 2.$$

Ее вещественная подгруппа $SL(n, \mathbb{R})$ зависит от $n^2 - 1$ параметров:

$$\dim SL(n, \mathbb{R}) = n^2 - 1.$$

3. $U(n, \mathbb{C})$ означает группу унитарных матриц, т.е. таких, для которых эрмитово сопряженная совпадает с обратной: $U^{-1} = U^\dagger$. Для нахождения размерности группы $U(n, \mathbb{C})$ пересчитаем дополнительные условия: первая строка должна быть ортогональна $(n-1)$ строке, вторая — $(n-2)$ строкам, . . . , предпоследняя — одной, последней. Всего получается $n(n-1)/2$ комплексных условий или $n(n-1)$ действительных. Имеется также n действительных условий нормировки на единицу каждой строки. Вычитая из $2n^2$ количество условий, найдем

$$\dim U(n, \mathbb{C}) = n^2.$$

В обозначении унитарной группы $U(n)$ для краткости иногда не пишут знака поля комплексных чисел, а подразумевают. Унитарная группа является компактной, поскольку сумма квадратов модулей элементов унитарной матрицы n -го порядка равна n .

4. Унитарная унимодулярная группа $SU(n)$ является подгруппой группы $U(n)$, она состоит из унитарных матриц с определителем, равным 1. Число ее параметров

$$\dim SU(n) = n^2 - 1.$$

Определитель унитарной матрицы по модулю равен 1, поэтому возникает одно дополнительное условие.

5. Ортогональная группа $O(n) = O(n, \mathbb{R})$ является вещественной подгруппой группы $U(n)$. В обозначении группы ортогональных матриц обычно пропускают для краткости знак поля действительных чисел. На элементы произвольной ортогональной матрицы накладываются $n + n(n - 1)/2$ нормировки и условия ортогональности. Поэтому число параметров этой группы равно:

$$\dim O(n) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Определитель ортогональной матрицы равен ± 1 , т.к. $\det OO^T = \det^2 O = 1$.

6. Группа вращений $SO(n)$ состоит из ортогональных матриц n -ого порядка с определителем, равным 1. Число параметров этой группы также равно:

$$\dim SO(n) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Особый интерес для физических приложений представляет группа $SO(3)$ трехмерных вращений, размерность этой группы равна 3.

7. Группы $SO(p, n - p, \mathbb{R})$ — это группа преобразований, сохраняющих норму $\rho^2 = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_n^2$. В частных случаях $p = 0$ или $p = n$ такая группа изоморфна $SO(n, \mathbb{R})$. При других p и фиксированном n группы отличаются, но размерность остается той же самой. $SO^+(1, 3)$ — частный случай, группа преобразований Лоренца.

Параметризация группы Ли может быть разной, но число параметров остается равным размерности группы.

Пример: Поворот $g \in SO(3)$ можно рассматривать как последовательность поворотов на угол α_x вокруг оси Ox , на угол α_y вокруг оси Oy и на угол α_z вокруг оси Oz . Тогда матрица поворота задаётся произведением трёх ортогональных матриц:

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha_z & -\sin \alpha_z & 0 \\ \sin \alpha_z & \cos \alpha_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \cos \alpha_y & 0 & \sin \alpha_y \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \alpha_y & 0 & \cos \alpha_y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_x & -\sin \alpha_x \\ 0 & \sin \alpha_x & \cos \alpha_x \end{pmatrix}.$$

Альтернативная параметризация. Можно поворот рассматривать как вращение на угол ψ вокруг единичного вектора $\vec{n}$, координаты которого на единичной сфере даются углами θ, φ в сферической системе координат.

7.1.3 Однопараметрические подгруппы и генераторы. Экспоненцирование

Пусть $g = g(\vec{a})$ - элемент группы G линейных преобразований (матрица). Тогда производные от этой матрицы по параметрам a_l в точке $\vec{a} = 0$

$$I_l = \left(\frac{\partial g(\vec{a})}{\partial a_l} \right)_{\vec{a}=0}.$$

называются **генераторами** (или инфинитезимальными операторами) группы G .

Каждый элемент матрицы g мы можем разложить ряд по степеням I_l . Удерживая в этих разложениях только линейные относительно I_l члены, можно представить любой элемент группы в окрестности единичного элемента в виде:

$$g = E + \sum_{k=1}^{n=\dim G} a_k I_k.$$

Выбор параметров группы вариативен. Всегда перейти к новым параметрам, взяв однозначные функции "старых" параметров $\vec{a}$: $\tilde{a} = \tilde{a}(a)$, для которых функциональный определитель $d\tilde{a}/da \neq 0$. В частности, если каждый из параметров a_i умножить на число λ_i , т. е. положить $\tilde{a}_i = \lambda_i a_i$, то для новых генераторов, соответствующих параметрам $\tilde{a}$, получается $\tilde{I}_l = \frac{1}{\lambda_i} I_l$.

В общем случае

$$\tilde{I}_l = \sum_j I_j \left(\frac{da_j}{d\tilde{a}_l} \right)_{\tilde{a}=0}.$$

Составим теперь сопряженный с g элемент группы $\bar{g}g\bar{g}^{-1}$. Если g - бесконечно малое преобразование, то с точностью до линейных по a_k членов можно записать:

$$\bar{g}g\bar{g}^{-1} = \bar{g}(E + \sum_{k=1}^n a_k I_k)\bar{g}^{-1} = E + \sum_{k=1}^n a_k (\bar{g} I_k \bar{g}^{-1}).$$

Отсюда видно, что преобразование $\bar{g}g\bar{g}^{-1}$ можно характеризовать теми же значениями параметров a_k , что и преобразование g , если в качестве генератора выбрать матрицы:

$$\tilde{I}_l = \bar{g} I_l \bar{g}^{-1}.$$

Преобразованию $\bar{g}$ соответствуют параметры $\vec{b}$. Предположим, что $\bar{g}$ - тоже бесконечно малое преобразование и все параметры b_k малы:

$$\bar{g} = E + \sum_{k=1}^n b_k I_k.$$

Тогда с точностью до более высокого порядка малости по b_k можно записать:

$$\bar{g}^{-1} = E - \sum_{k=1}^m b_k I_k.$$

Подставим в выражение для генератора $\tilde{I}_l$:

$$\begin{aligned} \tilde{I}_l &= (E + \sum_{k=1}^n b_k I_k) I_l (E - \sum_{k=1}^n b_k I_k) = \\ &= I_l + \sum_{k=1}^n b_k (I_k I_l - I_l I_k) + \dots = \sum_j I_j \left(\frac{da_j}{d\tilde{a}_l} \right)_{\tilde{a}=0}. \end{aligned}$$

В силу независимости членов с разными степенями параметров b_k можно утверждать, что коммутатор $I_k I_l - I_l I_k$ есть линейная комбинация генераторов:

$$I_k I_l - I_l I_k = [I_k, I_l] = \sum_n C_{kln} I_n.$$

Коэффициенты C_{kln} называют структурными постоянными группы.

Генераторы группы однозначно определяют группу - зная эти матрицы, можно определить любой конечный элемент группы. Покажем это для случая, когда элемент группы матриц одновременно является элементом однопараметрической подгруппы этой группы. В теории непрерывных групп доказывается, что *любой элемент группы является элементом однопараметрической подгруппы или может быть представлен как произведение таких элементов* (без доказательства).

Рассмотрим однопараметрическую подгруппу группы G . Её образует набор матриц g , параметры которых могут рассматриваться как дифференцируемые функции параметра t : $\vec{a} = \vec{a}(t)$. Параметр t выберем таким образом, что:

$$g(t_1)g(t_2) = g(t_1 + t_2),$$

$$g(0) = E.$$

Параметр t в таком случае называется каноническим.

Продифференцируем обе части равенства по t_1 и положим затем $t_1 = 0, t_2 = t$, получаем:

$$\frac{dg}{dt} = Ig(t),$$

$I = I_t = \left(\frac{dg}{dt}\right)_{t=0}$ - генератор, соответствующий параметру t . Решая систему обыкновенных дифференциальных уравнений для элементов матрицы $g(t)$ с начальным условием $g(0) = E$, получаем:

$$g(t) = g(0)e^{It} = e^{It}.$$

Матричная экспонента e^{It} понимается в виде ряда:

$$e^{It} = E + It + \frac{1}{2!}(It)^2 + \frac{1}{3!}(It)^3 + \dots$$

Генератор I можно переписать в виде:

$$I = \sum_j I_j \left(\frac{da_j}{dt} \right)_{t=0},$$

откуда

$$g(t) = e^{It} = \exp \left(\sum_j I_j \left(\frac{da_j}{dt} \right)_{t=0} \cdot t \right).$$

Мы получили формулы для коммутаторов группы и восстановления элементов группы по генератору для элементов группы линейных преобразований. Они также справедливы для любой группы матриц $D(g)$, дающих представление группы G . Это объясняется тем фактом, что структурные постоянные группы однозначно определяются законом группового умножения, который одинаков для группы и для всех её представлений.

Две группы Ли, имеющие одинаковые структурные константы, будут иметь одинаковый закон умножения в своих связных областях, включающих единичные элементы, и поэтому такие две группы называются локально изоморфными.

Некоторые из свойств представлений конечных групп справедливы и для бесконечных групп. Например, леммы Шура справедливы для непрерывных групп. Однако доказательство эквивалентности представления унитарному и свойства ортогональности матричных элементов неприводимых представлений основаны на возможности суммирования по группе, которое было определено для конечных групп. Для бесконечных групп суммирование должно быть заменено интегрированием по параметрам группы, что можно ввести только для компактных групп. Поэтому эти свойства могут быть

распространены только на компактные группы. Для доказательства свойств о числе и размерности неприводимых представлений используется регулярное представление конечных групп, и эти свойства для непрерывных групп не выполняются.

7.1.4 Примеры матричных алгебр Ли

План изучения произвольной группы Ли состоит в следующем: сначала надо найти генераторы группы и их коммутаторы. Они образуют линейное пространство, поэтому изучить его и найти неприводимые представления гораздо проще, чем иметь дело с группой. Затем с помощью экспоненциальной формулы можно восстановить матрицы представления исходной группы Ли. Точнее, восстановить можно только те элементы группы, которые принадлежат однопараметрической подгруппе.

Для примера рассмотрим группу $SO(2)$ вращений на плоскости. Она задается одним параметром - углом поворота φ :

$$g(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Генератор группы:

$$I = \left(\frac{dg}{d\varphi} \right)_{\varphi=0} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Используя то, что $I^2 = -E$, восстановим элемент группы

$$\begin{aligned} e^{I\varphi} &= E + I\frac{\varphi}{1!} - E\frac{\varphi^2}{2!} + I\frac{\varphi^3}{3!} + \dots = \\ &= E \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \varphi^{2m}}{(2m)!} + I \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \varphi^{2m+1}}{(2m+1)!} = \\ &= E \cos \varphi + I \sin \varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

8 Лекция 8

8.1 Определение алгебры Ли

Алгеброй Ли называется линейное векторное пространство A над полем $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$, в котором для любой пары элементов $a, b \in A$ определена бинарная операция вычисления коммутатора $[a, b]$ со свойствами:

1. $[\lambda a + b, c] = \lambda[a, c] + [b, c]$ (линейность);
2. $[b, a] = -[a, b]$ (антисимметричность);
3. $[a, [b, c]] + [c, [a, b]] + [b, [c, a]] = 0$ (тождество Якоби).

Теорема Адо. Всякая алгебра Ли над полем комплексных чисел изоморфна некоторой матричной алгебре. (без док-ва) Алгебру Ли $AGL(n, \mathbb{C})$ задают все матрицы. И любую абстрактную алгебру Ли можно рассматривать как подалгебру $AGL(n, \mathbb{C})$.

Набор генераторов группы Ли и их коммутационные свойства есть алгебра Ли этой группы. То есть, группа Ли G порождает свою алгебру Ли A , которая образуется генераторами I_k и их всевозможными линейными комбинациями вида $I = a_k I_k$ с задаваемыми структурными константами c_{ijk} коммутационными соотношениями со свойствами 1-3. С другой стороны, структурные константы c_{ijk} определяют закон умножения конечных элементов группы Ли в некоторой связной области, содержащей единичный элемент группы, т. е. по алгебре Ли A можно восстановить соответствующую ей локальную группу Ли. Эта связь между группой Ли G и ее алгеброй Ли A является гомоморфизмом: $G \rightarrow A$.

Дополнение. Тождество Якоби может быть переписано в виде:

$$[a, b \cdot c] = [a, b] \cdot c + b \cdot [a, c].$$

Это может оказаться полезным в случаях сложных алгебр Ли, когда произведение генераторов не определено.

8.2 Группы ортогональных и унитарных матриц

8.2.1 Примеры матричных алгебр Ли

План изучения произвольной группы Ли состоит в следующем: сначала надо найти генераторы группы и их коммутаторы. Они образуют линейное пространство, поэтому изучить его и найти неприводимые представления гораздо проще, чем иметь дело с группой. Затем с помощью экспоненциальной формулы можно восстановить матрицы представления исходной группы Ли. Точнее, восстановить можно только те элементы группы, которые принадлежат однопараметрической подгруппе, содержащей единичный элемент. Применим эту

программу к группам небольшой размерности $O(3, \mathbb{R})$ и $SU(2, \mathbb{C})$, но сначала рассмотрим более простой пример группы $SO(2, \mathbb{R})$.

1. Рассмотрим группу вращений на плоскости. Она задается одним параметром - углом поворота φ :

$$\vec{x} \rightarrow \vec{x}' = \hat{g}(\varphi)\vec{x}.$$

Длина вектора $\vec{x}$ должна оставаться неизменной: $|\vec{x}|^2 = |\vec{x}'|^2$, поэтому на матрицы вращения возникает дополнительное условие: $g(\varphi) \cdot g^T(\varphi) = E \quad \forall \varphi$. Отсюда следует, что $g(\varphi)$ - ортогональная матрица и $(\det g(\varphi))^2 = 1$, или $\det g(\varphi) = \pm 1$. Матрица $g(\varphi)$ может быть параметризована в виде:

$$g(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix},$$

при этом $\det g(\varphi) = 1$. Матрицы, определитель которых равен 1, называются *специальными*. Таким образом, матрицы вращения изоморфны специальным ортогональным матрицам второго ранга, которые обозначаются как $SO(2)$.

Замечание. Матрицы, для которых $g(\varphi) \cdot g^T(\varphi) = E$ и $\det g(\varphi) = -1$, соответствуют зеркальному повороту. Этот тип матриц не включает в себя единичное преобразование и не может быть сведен к единичной матрице путем непрерывного изменения параметра φ . Отдельную группу зеркальные повороты не образуют, но совместно с обычными поворотами образуют группу $O(2)$.

Результатом последовательного поворота на углы φ_1 и φ_2 будет поворот на угол $\varphi_1 + \varphi_2$, поэтому для функции умножения должно выполняться правило:

$$g(\varphi_1) \cdot g(\varphi_2) = g(\varphi_1 + \varphi_2),$$

где углы φ - это действительные параметры, определенные на интервале $[0, 2\pi)$. Функции $g(\varphi)$ являются периодическими, т.е. $g(\varphi \pm 2\pi) = g(\varphi)$. Многообразием группы является окружность единичного радиуса.

Эта параметризация выглядит естественной, но она не единственная. Любая монотонная функция $f(\varphi)$ в указанной области может задавать альтернативную параметризацию, не влияющую на структуру группы и её представления. Все элементы группы зависят от одного параметра, поэтому группа абелева.

В группе $SO(2)$ бесконечно много элементов, но структура группы довольно просто определяется правилом умножения

$$g(\varphi_1) \cdot g(\varphi_2) = g(\varphi_1 + \varphi_2),$$

с дополнительными условиями $g(0) = E$, $g^{-1}(\varphi) = g(-\varphi)$ и требованием непрерывности. Разберём, как получить алгебру Ли этой группы.

Для этого рассмотрим поворот на бесконечно малый угол $d\varphi$, который должен отличаться от единичного преобразования на величину, пропорциональную $d\varphi$:

$$g(d\varphi) = E + I \cdot d\varphi.$$

Матрица I не зависит от угла вращения.

Рассмотрим теперь поворот на угол $\varphi + d\varphi$. С одной стороны, по правилу умножения:

$$g(\varphi + d\varphi) = g(\varphi) \cdot g(d\varphi) = g(\varphi) \cdot (E + I \cdot d\varphi) = g(\varphi) + I \cdot g(\varphi) \cdot d\varphi.$$

С другой стороны, для дифференцируемой функции $g(\varphi)$:

$$g(\varphi + d\varphi) = g(\varphi) + \frac{dg(\varphi)}{d\varphi} d\varphi.$$

Сравнивая два выражения, получаем:

$$\frac{dg(\varphi)}{d\varphi} = I \cdot g(\varphi).$$

Отсюда следует, что все вращения в двумерном пространстве могут быть представлены в виде:

$$g(\varphi) = e^{I\varphi},$$

где I - генератор группы.

Значение этого результата состоит в том, что общая структура группы и её представления во многом определяются единственным генератором I , который в свою очередь, определяется групповой операцией вблизи единичного элемента. Красота теории групп Ли состоит в том, что *локальное поведение* группы вблизи единицы определяет большинство важных свойств непрерывной группы. Для элементов вида $e^{I\varphi}$ групповое свойство выполняется, поэтому можно изучать один объект - генератор группы I , а не бесконечное число элементов группы.

Как только I найден, все элементы группы могут быть определены по формуле $g(\varphi) = e^{I\varphi}$. Следует, однако, заметить, что некоторые свойства группы вращений не определяются формулой $g(\varphi) = e^{I\varphi}$. Например, глобальное свойство периодичности функции $g(\varphi \pm 2\pi) = g(\varphi)$.

Найдем генератор группы:

$$I = \left(\frac{dg}{d\varphi} \right)_{\varphi=0} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Используя то, что $I^2 = -E$, восстановим элемент группы

$$\begin{aligned} e^{I\varphi} &= E + I \frac{\varphi}{1!} - E \frac{\varphi^2}{2!} - I \frac{\varphi^3}{3!} + \dots = \\ &= E \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \varphi^{2m}}{(2m)!} + I \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \varphi^{2m+1}}{(2m+1)!} = \\ &= E \cos \varphi + I \sin \varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

2. Группа $O(n, \mathbb{R})$ состоит из ортогональных матриц. Размерность группы равна: $\dim O(n, \mathbb{R}) = \frac{n(n-1)}{2}$. Общий вид ортогонального оператора:

$$\left(\begin{array}{ccc|cc|cccc} \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}}^{m^+} & & & \overbrace{0}^{m^-} & & \overbrace{0}^{2k} & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & 0 & \overbrace{\begin{bmatrix} -1 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & -1 \end{bmatrix}}^{m^-} & & 0 & & & \\ & & & & & & & \\ & 0 & & 0 & \overbrace{\begin{bmatrix} \cos \varphi_1 & -\sin \varphi_1 \\ \sin \varphi_1 & \cos \varphi_1 \end{bmatrix}}^{2k} & & 0 & \\ & & & & & \ddots & & \\ & 0 & & 0 & & & \overbrace{\begin{bmatrix} \cos \varphi_k & -\sin \varphi_k \\ \sin \varphi_k & \cos \varphi_k \end{bmatrix}}^{2k} & \end{array} \right) \begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} m^+ \text{ lines} \\ \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} m^- \text{ lines} \\ \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 2k \text{ lines} \end{array}$$

В некотором базисе ортогональная матрица состоит из единичной размера m^+ , минус единичной размера m^- и k блоков 2×2 , так что $m^+ + m^- + 2k = n$. Единичная матрица описывает координаты, которые не преобразуются. Матрица с -1 на главной диагонали описывает координаты, которые меняют знак (отражения). Блоки 2×2 описывают повороты на угол φ_i в плоскостях. Если m^- - четное, то $\det O = +1$, если m^- - нечетное, то $\det O = -1$.

Пусть алгебра $AO(n, \mathbb{R})$ состоит из матриц X , тогда по экспоненциальной формуле $O = e^{Xt}$ (t - параметр). - ортогональная матрица, т.е. $O^T = O^{-1}$:

$$O^T = (exp Xt)^T = exp(X^T t);$$

$$O^{-1} = (exp Xt)^{-1} = exp(-Xt).$$

Таким образом $X^T = -X$, алгебра $AO(n, \mathbb{R})$ состоит из антисимметричных матриц. Размерность пространства антисимметричных матриц равна количеству элементов над нулевой глав-

ной диагональю:

$$\dim AO(n, \mathbb{R}) = \frac{n(n-1)}{2}$$

и совпадает с размерностью группы $O(n, \mathbb{R})$.

Определитель экспоненты e^{Xt} равен $+1$:

$$\det(\exp X \cdot t) = \exp(\operatorname{Tr} X \cdot t) = +1.$$

Значит, экспоненциальная формула восстанавливает не всю группу $O(n, \mathbb{R})$, а только подгруппу специальных ортогональных матриц $SO(n, \mathbb{R}) < O(n, \mathbb{R})$.

Если определитель матрицы равен $+1$, то m^- - четное число. Тогда блок с (-1) на диагонали можно представить как совокупность минус единичных матриц 2×2 , а каждую матрицу $-E_2$ записать как поворот на угол π :

$$-E = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \pi & -\sin \pi \\ \sin \pi & \cos \pi \end{pmatrix}.$$

Таким образом, в четномерном пространстве инверсия сводится к поворотам на угол π .

Если отбросить матрицы с определителем -1 (несобственные вращения), то размерность группы не меняется: $\dim SO(n, \mathbb{R}) = \dim O(n, \mathbb{R})$. Группа Ли $O(n, \mathbb{R})$ не является связной, а условие унимодулярности просто выделяет одну связную компоненту из двух.

Антисимметричные матрицы алгебры $AO(n, \mathbb{R}) = ASO(n, \mathbb{R})$ можно записать как линейные комбинации генераторов. Для каждого вращения в плоскости (x_i, x_j) генератор будет содержать нули всюду, кроме двух элементов: $X_{ij} = -X_{ji} = -1$. Блок, состоящий из элементов $X_{ii}, X_{ij}, X_{ji}, X_{jj}$, является генератором поворота и его можно выразить через матрицу Паули:

$$I_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -i\sigma_2.$$

Напоминание: **матрицы Паули** выглядят следующим образом:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

и их основное свойство:

$$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} + i \varepsilon_{ijk} \sigma_k.$$

3. Группу $SO(3)$ можно параметризовать как поворот на угол $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ вокруг трёх координатных осей. Дифференцируя по α_i согласно определению, можно восстановить генераторы:

$$I_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, I_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Коммутаторы генераторов и структурные константы алгебры Ли находятся прямым вычислением:

$$[I_i, I_j] = \varepsilon_{ijk} I_k.$$

4. Группа $U(n, \mathbb{C})$ - это унитарные комплексные матрицы $U^{-1} = U^\dagger$ с размерностью $\dim U(n) = n^2$. Алгебра $AU(n, \mathbb{C})$ состоит из антиэрмитовых матриц $X^\dagger = -X$. Это доказывается путем вычисления матричной экспоненты:

$$(\exp Xt)^\dagger = \exp X^\dagger t = \exp(-Xt) = (\exp Xt)^{-1}.$$

У антиэрмитовой матрицы на диагонали стоят чисто мнимые числа, а над диагональю — комплексные, значит, размерность алгебры равна $n + 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} = n^2$. Группа связная, поэтому восстанавливается по алгебре полностью.

При переходе к группе специальных матриц $SU(n, \mathbb{C})$, размерность группы уменьшается на единицу. Алгебра $ASU(n, \mathbb{C})$ состоит из антиэрмитовых бесследовых матриц, как следует из формулы (доказывалась на семинарах в начале сентября):

$$\det \exp A = \exp \operatorname{Tr} A.$$

Поэтому размерность алгебры также $n^2 - 1$.

5. Группа $SU(2)$ состоит из специальных унитарных матриц 2×2 , её размерность $\dim SU(2) = 3$, параметризуется двумя комплексными числами a, b с одним дополнительным условием:

$$U = \begin{pmatrix} a & b \\ -b^* & a^* \end{pmatrix}, \quad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Если перейти к действительным параметрам $a = x_4 + ix_3$, $b = x_2 + ix_1$, то получим

$$U = \begin{pmatrix} x_4 + ix_3 & x_2 + ix_1 \\ -x_2 + ix_1 & x_4 - ix_3 \end{pmatrix}.$$

Найдем генераторы, дифференцируя по трем независимым координатам x_1, x_2, x_3 и считая зависимым параметром $x_4 = \sqrt{1 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2}$ и учитывая $\frac{\partial x_4}{\partial x_i} = 0$ при $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ (единица группы):

$$\hat{L}_1 = \left. \frac{\partial U}{\partial x_1} \right|_{x_1=x_2=x_3=0} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = i\sigma_1,$$

$$\hat{L}_2 = \left. \frac{\partial U}{\partial x_2} \right|_{x_1=x_2=x_3=0} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = i\sigma_2,$$

$$\hat{L}_3 = \left. \frac{\partial U}{\partial x_3} \right|_{x_1=x_2=x_3=0} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = i\sigma_3.$$

Получается, что генераторы можно выразить через матрицы Паули $\vec{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$. Пользуясь свойством матриц Паули, можно посчитать коммутатор генераторов:

$$[L_i, L_j] = -[\sigma_i, \sigma_j] = -2i\varepsilon_{ijk}\sigma_k = -2\varepsilon_{ijk}L_k.$$

Следствия:

- (а) Если разделить все генераторы $\hat{L}_i$ на число (-2), то получатся новые генераторы:

$$I_i = -\frac{L_i}{2} = -\frac{i}{2}\sigma_i.$$

Коммутационные соотношения генераторов:

$$[I_i, I_j] = \varepsilon_{ijk}I_k.$$

совпадают с полученными в примере номер 3 для алгебры $ASO(3)$. Таким образом, мы доказали изоморфизм алгебр

$$ASU(2) \cong ASO(3).$$

- (b) Если умножить все генераторы I_i на $-i$, то можно перейти к новым генераторам

$$J_i = -iI_i = -\frac{i}{2}L_i = \frac{1}{2}\sigma_i.$$

Тогда для новых генераторов получатся коммутационные соотношения

$$[J_i, J_j] = i\varepsilon_{ijk}J_k,$$

совпадающие с алгеброй угловых моментов, известной в квантовой механике (будет изучаться в следующем семестре).

Перечисленные примеры обобщены в таблице 8.1.

8.2.2 Изоморфны ли группы $SU(2)$ и $SO(3)$?

Мы доказали, что алгебры изоморфны $ASU(2) \cong ASO(3)$, но будут ли изоморфны сами группы? Для того, чтобы в этом разобраться, построим гомоморфизм из группы $SU(2)$ в группу $SO(3)$.

Построим вспомогательную эрмитову матрицу:

$$H = \vec{r} \cdot \vec{\sigma} = \begin{pmatrix} z & x - iy \\ x + iy & -z \end{pmatrix}.$$

Далее преобразуем эту матрицу с помощью унитарной матрицы $U \in SU(2)$ и получаем новую матрицу H' с параметрами x', y', z' :

$$H' = UHU^{-1} = UHU^\dagger = \begin{pmatrix} z' & x' - iy' \\ x' + iy' & -z' \end{pmatrix}$$

Определитель при этом не изменится, так как U - унитарна и её определитель равен 1:

$$\det H' = -x'^2 - y'^2 - z'^2 = \det(UHU^\dagger) = \det U \cdot \det H \cdot \det U^\dagger = \det H = -x^2 - y^2 - z^2.$$

Мы получили линейное преобразование $\vec{r} \rightarrow \vec{r}'$:

$$\vec{r}' = R\vec{r}.$$

При этом норма вектора сохраняется:

$$(\vec{r}', \vec{r}') = (\vec{r}R, R\vec{r}) = (\vec{r}, R^T R\vec{r}) = (\vec{r}, \vec{r})$$

G	$\dim G$	Группа Ли	Алгебра Ли
$GL(n, \mathbb{C})$	$2n^2$	Невырожденные матрицы $\det D \neq 1$	Все матрицы
$SL(n, \mathbb{C})$	$2n^2 - 2$	Унимодулярные матрицы $\det D = 1$	Бесследовые матрицы $Tr A = 0$
$U(n, \mathbb{C})$	n^2	Унитарные матрицы $U^\dagger = U^{-1}$	Антиэрмитовы матрицы $X^\dagger = -X$
$SU(n, \mathbb{C})$	$n^2 - 1$	Специальные унитарные матрицы $U^\dagger = U^{-1}, \det U = 1$	Антиэрмитовы бесследовые матрицы $X^\dagger = -X, Tr X = 0$
$O(n, \mathbb{R})$	$\frac{n(n-1)}{2}$	Ортогональные матрицы $O^T = O^{-1}$	Антисимметричные матрицы $X^T = -X$
$SO(n, \mathbb{R})$	$\frac{n(n-1)}{2}$	Специальные ортогональные матрицы $O^T = O^{-1}, \det O = 1$	Антисимметричные матрицы $X^T = -X$

Таблица 8.1: Примеры матричных групп Ли

Отсюда следует, что $R^T R = E$ и матрица R должна быть ортогональной, т. е. $R \in SO(3)$.

Таким образом можно ввести правило, по которому каждой унитарной матрице $U \in SU(2)$ ставится в соответствие ортогональная матрица $R \in SO(3)$. Если U является произведением двух унитарных матриц $U = U_1 \cdot U_2$, то из ассоциативности умножения матриц следует:

$$H' = (U_1 U_2) H (U_1 U_2)^\dagger = U_1 U_2 H U_2^\dagger U_1^\dagger = U_1 (U_2 H U_2^\dagger) U_1^\dagger.$$

Следовательно, ортогональное преобразование тоже задается произведением матриц:

$$U_1 \rightarrow R_1, U_2 \rightarrow R_2, U = U_1 U_2 \rightarrow R = R_1 R_2.$$

Групповая операция сохраняется и гомоморфизм построен. Покажем, что он не является изоморфизмом. Дело в том, что в правило входят две матрицы U и $U^\dagger$. Если сменить знак у $U \rightarrow -U$, то у сопряженной матрицы знак тоже сменится $U^\dagger \rightarrow -U^\dagger$, при этом матрицы H' и соответственно R не изменятся. Значит двум разным

унитарным матрицам $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ отвечает одна ортого-

нальная $R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Значит отображение не является взаимно однозначным.

Получается, что ортогональная группа изоморфна фактор-группе унитарной группы по дискретной нормальной подгруппе, состоящей из двух элементов (единичной и минус единичной матрицы 2×2):

$$SO(3) \cong SU(2)/C_2.$$

Построим отображение $SU(2) \rightarrow SO(3)$ в явном виде для частного случая однопараметрической подгруппы. Возьмем для примера 2 генератора групп:

$$\frac{i}{2}\sigma_2 = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in ASU(2),$$

$$I_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in ASO(3).$$

Восстановим по генераторам элементы соответствующих групп:

$$U(\theta) = e^{\left(\frac{i}{2}\sigma_2\right)\theta} = e^{(i\sigma_2)\frac{\theta}{2}} = \begin{pmatrix} \cos \theta/2 & -\sin \theta/2 \\ \sin \theta/2 & \cos \theta/2 \end{pmatrix} \in SU(2),$$

$$O(\theta) = e^{I_1\theta} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \in SO(3).$$

Отображение задается правилом $U(\theta) \rightarrow O(\theta)$. Для матриц $U(\theta)$ и $O(\theta)$ выполнены условия периодичности:

$$U(\theta + 4\pi) = U(\theta), O(\theta + 2\pi) = O(\theta).$$

Получается, что две различные матрицы $U(\theta)$ и $U(\theta + 2\pi)$ отображаются в одну матрицу $O(\theta)$, т. е. у каждой ортогональной матрицы есть 2 прообраза среди унитарных матриц. В общем случае, когда у каждой точки образа имеются дискретные прообразы, отображение называют накрытием.

Таким образом, алгебры Ли групп $SU(2)$ и $SO(3)$ изоморфны $ASU(2) \cong ASO(3)$, но сами группы не изоморфны. Окрестности единицы в этих группах устроены одинаково, а глобальная топология у них разная. Группа $SU(2)$ является накрывающим множеством для группы $SO(3)$, а отображение $SU(2) \rightarrow SO(3)$ является двулистным накрытием.

9 Лекция 9

9.1 Представления группы вращений

9.1.1 Группа $SO(3)$ и её алгебра Ли

Группа $SO(3)$ состоит из всех непрерывных линейных преобразований в трехмерном евклидовом пространстве, которые оставляют инвариантной длину вектора, иными словами, это группа вращений трехмерного пространства. $SO(3)$ состоит из ортогональных матриц $O^T = O^{-1}$, в лекции 8 была построена её алгебра $ASO(3)$ (т.е. найдены генераторы и их коммутационные соотношения). Алгебра группы состоит из антисимметричных матриц $X^T = -X$ (обобщение - анти-эрмитовы). Группа $SO(3)$ не абелева, повороты вокруг разных осей не коммутируют между собой, генераторы тоже не коммутируют. Группа компактная, т.к. определена на замкнутом и ограниченном множестве.

Уже было построено одно точное трехмерное неприводимое представление матрицами 3×3 , когда элементы группы заданы как поворот на угол $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ вокруг трех координатных осей. Генераторы в этом случае выглядят следующим образом:

$$I_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad I_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Прямым вычислением находятся коммутаторы генераторов и структурные константы алгебры Ли:

$$[I_i, I_j] = \varepsilon_{ijk} I_k.$$

Умножим все генераторы на мнимую единицу i :

$$J_k = i \cdot I_k,$$

тогда все компоненты генератора можно записать в виде:

$$(J_i)_{jk} = i\varepsilon_{ijk},$$

где ε_{ijk} - абсолютно антисимметричный тензор 3-его ранга. Такой выбор генераторов удобнее, чем первоначальные операторы I_i , потому что все $J_k = iI_k$ получились эрмитовыми $J_k^\dagger = J_k$.

Для генераторов J_i получаются следующие коммутационные соотношения:

$$[J_i, J_j] = i\varepsilon_{ijk} J_k.$$

Структурные постоянные $C_{ijk} = i\varepsilon_{ijk}$ не зависят от представления, так как определяются групповым законом умножения вблизи единичного элемента.

Повороты на любой угол φ вокруг фиксированной оси $\vec{n}$ образуют подгруппу группы $SO(3)$, эта подгруппа изоморфна $SO(2)$ (группе вращений в плоскости). Следовательно, все элементы подгруппы могут быть записаны в виде $g_n(\varphi) = e^{I_n\varphi} = e^{-iJ_n\varphi}$. Они образуют одно параметрическую подгруппу группы $SO(3)$.

Пусть $\vec{x}'$ - вектор, полученный вращением вектора $\vec{x}$ на угол φ вокруг оси $\vec{n}$:

$$\vec{x}' = \hat{g}_n(\varphi)\vec{x}.$$

С помощью ортогональной матрицы поворота R перейдем к новому вектору $\vec{y} = R\vec{x}$, $\vec{y}' = R\vec{x}'$. Тогда

$$\vec{y}' = R\hat{g}_n(\varphi)R^{-1}\vec{y}.$$

С другой стороны, вектора $\vec{y}'$ и $\vec{y}$ получаются друг из друга поворотом на тот же угол φ вокруг другой оси $\vec{n}'$: $\vec{y}' = \hat{g}_{n'}(\varphi)\vec{y}$. Элементы группы вращений на угол φ вокруг осей $\vec{n}$ и $\vec{n}'$ связаны соотношением:

$$\hat{g}_{n'}(\varphi) = R\hat{g}_n(\varphi)R^{-1}.$$

С учетом $g_n(\varphi) = e^{-iJ_n\varphi}$, можно записать:

$$e^{-iJ_{n'}\varphi} = Re^{-iJ_n\varphi}R^{-1} = e^{-i(RJ_nR^{-1})\varphi},$$

откуда следует связь генераторов поворота вокруг осей $\vec{n}$ и $\vec{n}'$:

$$J_{n'} = RJ_nR^{-1}.$$

Теорема о векторе генераторов $\vec{J}$:

1. Вектор генераторов $\vec{J} = (J_1, J_2, J_3)$ при поворотах ведет себя как обычный вектор:

$$\vec{J}' = R\vec{J}R^{-1}.$$

Равенство можно переписать как $R_i^k J_k = RJ_lR^{-1}$.

2. Генератор поворота вокруг оси $\vec{n}$ может быть записан как

$$J_n = \vec{J} \cdot \vec{n}.$$

Доказательство.

1. Уже доказано, если в качестве $\vec{n}$ взять $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$, $\vec{e}_z$. Другой вариант доказательства - прямая подстановка матриц поворотов вокруг трех осей $R = R_1(\alpha_1)R_2(\alpha_2)R_3(\alpha_3)$ и матриц генераторов J_1, J_2, J_3 .

2. Рассмотрим однопараметрическую подгруппу поворотов вокруг оси $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \vec{n} \cdot \theta$ на угол $\theta = \sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2}$. Генератор поворота:

$$J_\theta = \left(\frac{dg(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)}{d\theta} \right)_{\theta=0} = \left(\frac{\partial g}{\partial \alpha_k} \right) \left(\frac{d\alpha_k}{d\theta} \right)_{\theta=0} = J_k \left(\frac{d\alpha_k}{d\theta} \right)_{\theta=0}.$$

С учетом $\alpha_k = \theta \cos(\vec{e}_k, \vec{n})$, где $(\vec{e}_k, \vec{n})$ - угол между осью k и вектором поворота $\vec{n}$, получается:

$$J_\theta = J_k \cdot \cos(\vec{e}_k, \vec{n}) = J_k \cdot \frac{\alpha_k}{\theta}.$$

Элемент поворота:

$$g(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = e^{iJ_\theta\theta} = e^{iJ_k\alpha_k} = e^{i(\vec{J}, \vec{n})\theta}.$$

Отсюда следует, что $\vec{J} \cdot \vec{n}$ - генератор поворота вокруг оси $\vec{n}$.

В физике генераторы важны, потому что они соответствуют физически измеримым величинам. В частности, вектор генераторов $\vec{J}$ интерпретируется как вектор момента импульса (в единицах $\hbar$)

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{p} = -i\vec{r} \times \frac{d}{d\vec{r}}.$$

При этом коммутатор компонент момента импульса (проверяется подстановкой):

$$[M_i, M_j] = i\varepsilon_{ijk}M_k.$$

$ASO(3)$ изоморфна алгебре угловых моментов.

Если гамильтониан физической системы $\hat{H}$ инвариантен относительно поворотов в пространстве, то он должен коммутировать со всеми элементами группы вращений $[\hat{H}, \hat{g}(\varphi)] = 0$ ($\forall \varphi$). Это условие эквивалентно более простому $[\hat{H}, \vec{J}] = 0$. При этом физические величины, соответствующие генераторам группы симметрии, сохраняются. Если $\hat{H}$ коммутирует с $\vec{J}$, то система инвариантна относительно поворотов и момент импульса сохраняется.

9.1.2 Неприводимые представления $ASO(3)$

Область определения параметров группы $SO(3)$ является компактным множеством, поэтому неприводимые представления должны быть конечной размерности и эквиваленты унитарному. Отсюда следует, что генераторы являются антиэрмитовыми (либо эрмитовыми, если домножить на i) операторами. Для физики это важно, потому

что у эрмитовой матрицы все собственные значения вещественны, а собственные векторы могут быть собраны в ортонормированную систему.

Будем искать представления алгебры $ASO(3)$ произвольной размерности. По представлению алгебры Ли можно будет потом по экспоненциальной формуле восстановить представление группы. Собственные функции представления проще всего искать как собственные вектора набора коммутирующих операторов. Генераторы J_k не коммутируют между собой, поэтому для классификации представлений вводят новый оператор.

Оператор Казимира K - такая комбинация генераторов, которая коммутирует со всеми генераторами группы в любом представлении. Обычно оператор Казимира ищут в виде квадратичной формы от генераторов группы:

$$K = q_{ij} J_i J_j,$$

при этом для всех генераторов J_i выполнено $[K, J_i] = 0$.

Оператор Казимира вводят для классификации неприводимых представлений. Набор его собственных векторов, принадлежащих одному собственному значению, образует базис неприводимого представления. Это следует из первой леммы Шура. Пусть f - собственный вектор для оператора K с собственным значением λ : $Kf = \lambda f$. Тогда из коммутативности K с генератором J_i следует:

$$K J_i f = J_i K f = \lambda J_i f,$$

т.е. вектор $J_i f$ также является собственным вектором для K с тем же собственным значением λ . Отсюда следует, что подпространство собственных векторов оператора K , соответствующих одному и тому же собственному значению, инвариантно относительно всех преобразований группы $SO(3)$ и образует базис неприводимых представлений.

Возьмем оператор Казимира в следующем виде:

$$K = \vec{J}^2 = J_1^2 + J_2^2 + J_3^2$$

и проверим, что он коммутирует со всеми генераторами, используя формулу $[A, BC] = B[A, C] + [A, B]C$:

$$\begin{aligned} [K, J_3] &= [J_1^2 + J_2^2 + J_3^2, J_3] = J_1[J_1, J_3] + [J_1, J_3]J_1 + J_2[J_2, J_3] + [J_2, J_3]J_2 = \\ &= -iJ_1J_2 - iJ_2J_1 + iJ_2J_1 + iJ_1J_2 = 0. \end{aligned}$$

Аналогично проверяется для J_1 и J_2 .

Принято базовые вектора выбирать как собственные вектора для коммутирующих операторов $[K, J_3] = 0$. Вместо оставшихся генераторов J_1, J_2 вводят их линейные комбинации:

$$J_+ = J_1 + iJ_2, \quad J_- = J_1 - iJ_2.$$

При этом $J_3^\dagger = J_3$ - эрмитов, а J_+ и J_- эрмитово сопряжены. Используя коммутационные соотношения для матриц J_i : $[J_i, J_j] = i\varepsilon_{ijk}J_k$, можно получить следующие коммутационные соотношения:

$$\begin{aligned}[J_+, J_-] &= [J_1 + iJ_2, J_1 - iJ_2] = 2J_3, \\ [J_3, J_+] &= [J_3, J_1 + iJ_2] = iJ_2 + J_1 = J_+, \\ [J_3, J_-] &= [J_3, J_1 - iJ_2] = iJ_2 - J_1 = -J_-.\end{aligned}$$

Операторы с такими коммутационными соотношениями называются **повышающим и понижающим операторами**.

Теперь можно построить базис неприводимых представлений. Неприводимое представление - это то, у которого задано собственное значение оператора Казимира. Оператор Казимира классифицирует неприводимые представления.

Так как операторы $K = J^2$ и J_3 коммутируют, то можно выбрать базис из общих собственных векторов. Обозначим собственные вектора $|\lambda, m\rangle$ (λ - собственное значение по отношению к оператору Казимира J^2 , m - собственное значение по отношению к J_3 ; разные неприводимые представления имеют разные λ):

$$J^2|\lambda, m\rangle = \lambda|\lambda, m\rangle, \quad J_3|\lambda, m\rangle = m|\lambda, m\rangle.$$

Тогда, используя коммутатор $[J_3, J_+] = J_+$, получим:

$$J_3 J_+ |\lambda, m\rangle = (J_+ J_3 + J_+) |\lambda, m\rangle = (m + 1) J_+ |\lambda, m\rangle.$$

Значит $J_+ |\lambda, m\rangle$ - собственный вектор оператора J_3 с собственным значением $(m + 1)$. Оператор с таким свойством называется **повышающим**. Замечание: если J_+ повышает собственное значение не на 1, а на 2, 3 и т.д., он все равно называется **повышающим**. Аналогично:

$$J_3 J_- |\lambda, m\rangle = (J_- J_3 - J_-) |\lambda, m\rangle = (m - 1) J_- |\lambda, m\rangle.$$

Оператор J_- назовем **понижающим**. Понижающий оператор на единицу уменьшает m .

С помощью операторов J_+ и J_- из состояния $|\lambda, m\rangle$ можно построить лестницу состояний 9.1.

Будем искать конечномерные неприводимые представления, для компактной группы такие должны существовать. Это соответствует тому, что лестница сверху и снизу оборвется. Посчитаем вспомогательные комбинации операторов:

$$\begin{aligned}J_+ J_- &= (J_1 + iJ_2)(J_1 - iJ_2) = J_1^2 + J_2^2 + i[J_2, J_1] = \\ &= J^2 - J_3^2 + i \cdot (-i) \cdot J_3 = J^2 - J_3^2 + J_3;\end{aligned}$$

Лестница состояний

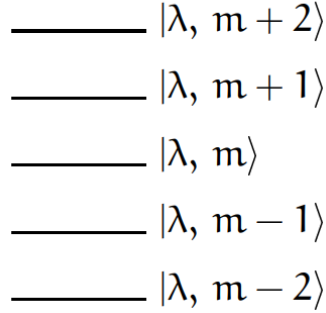


Рис. 9.1: Лестница состояний

$$\begin{aligned}
 J_- J_+ &= (J_1 - iJ_2)(J_1 + iJ_2) = J_1^2 + J_2^2 + i[J_1, J_2] = \\
 &= J^2 - J_3^2 + i \cdot i \cdot J_3 = J^2 - J_3^2 - J_3.
 \end{aligned}$$

Предположим, что существует максимальное m , тогда $|\lambda, m_{max}\rangle$ - верхняя ступень:

$$J_+ |\lambda, m_{max}\rangle = 0.$$

Введем обозначение $m_{max} = j$. Подействуем оператором J_- :

$$J_- J_+ |\lambda, j\rangle = (J^2 - J_3^2 - J_3) |\lambda, j\rangle = (\lambda - j(j+1)) |\lambda, j\rangle = 0.$$

Отсюда следует, что $\lambda = j(j+1)$. С учетом этой формулы можно переобозначить состояние $|\lambda, m\rangle \rightarrow |j, m\rangle$. Неприводимому представлению отвечает определенное j .

Пусть $|\lambda, m_{min}\rangle$ ($m_{max} \geq m_{min}$) - нижняя ступень:

$$J_- |\lambda, m_{min}\rangle = 0.$$

Подействуем оператором J_+ :

$$J_+ J_- |\lambda, m_{min}\rangle = (\lambda - m_{min}^2 - m_{min}) |\lambda, m_{min}\rangle = 0.$$

Получилось квадратное уравнение на m_{min} :

$$m_{min}^2 - m_{min} - j(j+1) = 0.$$

Решаем:

$$m_{min} = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + j(j+1)} = \frac{1}{2} \pm (j + \frac{1}{2}) = \begin{cases} -j, \\ j+1 \end{cases}$$

Нас интересует только верхний корень, так как нижний больше m_{max} . Получаем, что $m_{min} = -j$. Базис неприводимого представления состоит из $(2j+1)$ функций (ступенек у лестницы), $m = -j, \dots, 0, \dots, +j$. $(2j+1)$ - целое число, тогда j - целое или полуцелое.

Восстановим с помощью экспоненциальной формулы элемент группы - вращение вокруг оси Oz на угол φ :

$$e^{-iJ_z\varphi} = e^{im\varphi}.$$

Если m принимает только целые значения, то получается 2π - периодическая функция угла φ . Если же m - полуцелое, период функции станет вдвое больше, $e^{2\pi im} = -1$:

$$f_m(\varphi) = e^{im\varphi}, \quad f_m(0) = 1, \quad f_m(2\pi) = \begin{cases} 1, & \text{если } m - \text{целое} \\ -1, & \text{если } m - \text{полуцелое} \end{cases}$$

Отсюда следует, что набор матриц четного порядка, отвечающих полуцелым j , не является представлением группы $SO(3)$.

Противоречие: из простых соображений о 2π -периодичности функций следует, что j должно быть целым, а из формального доказательства операторным методом следует, что j может быть целым или полуцелым. Разрешение этого противоречия состоит в том, что мы строили представления алгебры $ASO(3)$, а она такая же, как у унитарной группы $ASU(2)$, и все представления, которые мы получили - это представления алгебры унитарной группы, и только половина из них являются представлениями группы вращений.

Все неприводимые представления группы $SO(3)$ имеют нечетную размерность. Неприводимые представления группы $SU(2)$ могут быть четной или нечетной размерности.

В квантовой механике представления нечетной размерности описывают частицу с полуцелым спином. При повороте на 2π волновая функция может менять знак, но так как в наблюдаемые величины входят волновая функция и её сопряжённая, то на наблюдаемые величины это не влияет.

10 Лекция 10

10.1 Базисные функции неприводимых представлений группы $SO(3)$

Базис неприводимого представления состоит из собственных функций оператора Казимира $\hat{K} = \hat{J}^2$, которые одновременно являются собственными функциями для генератора $\hat{J}_3$. Будем строить неприводимые представления на гладких функциях от трех переменных. Действие элемента группы на функцию определяется следующим образом:

$$\hat{g}f(\vec{r}) = f(\hat{g}^{-1}\vec{r}) = f(\vec{r}').$$

Поворот функции эквивалентен повороту системы координат в обратную сторону.

Группу $SO(3)$ параметризуем как повороты вокруг осей декартовых координат на угол $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$. Матрицы поворота вокруг оси Ox :

$$\hat{g}(\alpha_1, 0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_1 & -\sin \alpha_1 \\ 0 & \sin \alpha_1 & \cos \alpha_1 \end{pmatrix},$$
$$\hat{g}^{-1}(\alpha_1, 0, 0) = \hat{g}(-\alpha_1, 0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_1 & \sin \alpha_1 \\ 0 & -\sin \alpha_1 & \cos \alpha_1 \end{pmatrix}.$$

Повернем функцию $f(\vec{r})$ на угол α_1 вокруг оси Ox :

$$\begin{aligned} \hat{g}(\alpha_1, 0, 0)f(x, y, z) &= f(\hat{g}^{-1}(\alpha_1, 0, 0)(x, y, z)) = \\ &= f(x, y \cos \alpha_1 + z \sin \alpha_1, -y \sin \alpha_1 + z \cos \alpha_1). \end{aligned}$$

Посчитаем генератор поворота, для этого продифференцируем по α_1 :

$$\begin{aligned} \hat{I}_x f &= \frac{\partial \hat{g}}{\partial \alpha_1} f(x, y, z)|_{\alpha_1=0} = \\ &= (-y \sin \alpha_1 + z \cos \alpha_1) \frac{\partial f}{\partial y'}|_{\alpha_1=0} + (-y \cos \alpha_1 - z \sin \alpha_1) \frac{\partial f}{\partial z'}|_{\alpha_1=0} = \\ &= z \frac{\partial f}{\partial y} - y \frac{\partial f}{\partial z}. \end{aligned}$$

Итого получаем в представлении на функциях трех переменных:

$$\hat{I}_x = -y \frac{\partial}{\partial z} + z \frac{\partial}{\partial y}$$

Аналогично находятся два других генератора:

$$\hat{I}_y = -z \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial z},$$

$$\hat{I}_z = -x \frac{\partial}{\partial y} + y \frac{\partial}{\partial x}$$

В векторном виде можно записать:

$$\vec{\hat{I}} = -\vec{r} \times \vec{\nabla}.$$

Используя коммутатор $[\frac{\partial}{\partial z}, z] = 1$, можно посчитать

$$\begin{aligned} [\hat{I}_1, \hat{I}_2] &= [-y \frac{\partial}{\partial z} + z \frac{\partial}{\partial y}, x \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial x}] = y [\frac{\partial}{\partial z}, z] \frac{\partial}{\partial x} + x [z, \frac{\partial}{\partial z}] \frac{\partial}{\partial y} = \\ &= y \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y} = \hat{I}_3. \end{aligned}$$

Коммутационные соотношения получаются такими же, как и для матриц. Мы убедились, что алгебра не зависит от представления.

Нужно найти собственные функции оператора Казимира, которые одновременно являются собственными функциями для $\hat{I}_3$. Формулу для оператора Казимира можно вывести, используя формулу $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{lmk} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}$:

$$\begin{aligned} -K &= \left(-\vec{r} \times \vec{\nabla} \right)^2 = \varepsilon_{ijk} x_i \nabla_j \varepsilon_{lmk} x_l \nabla_m = \\ &= x_i \nabla_j x_l \nabla_m (\delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}) = x_i \nabla_j x_i \nabla_j - x_i (\nabla_j x_j) \nabla_i = \\ &= x_i x_i \nabla_j \nabla_j + x_i \delta_{ij} \nabla_j - x_i x_j \nabla_j \nabla_i - 3x_i \nabla_i = \\ &= x_i x_i \nabla_j \nabla_j - 2x_i \nabla_i - x_i x_j \nabla_j \nabla_i. \end{aligned}$$

Перейдем в сферические координаты:

$$x_i \nabla_i = \vec{r} \cdot \vec{\nabla} = r \frac{\partial}{\partial r},$$

$$x_i x_j \nabla_j \nabla_i = r^2 \frac{\partial^2}{\partial r^2},$$

$$\nabla_i \nabla_i = \Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\Delta_\Omega}{r^2} = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\Delta_\Omega}{r^2},$$

$$-K = r^2 \Delta - 2r \frac{\partial}{\partial r} - r^2 \frac{\partial^2}{\partial r^2} = r^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\Delta_\Omega}{r^2} \right) - 2r \frac{\partial}{\partial r} - r^2 \frac{\partial^2}{\partial r^2} = \Delta_\Omega.$$

Получился угловой оператор Лапласа:

$$\Delta_\Omega = \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}.$$

10.1.1 Сферические функции

Решим задачу на собственные функции оператора Казимира:

$$\Delta_{\Omega}\psi(\theta, \varphi) = \lambda\psi(\theta, \varphi).$$

Используем метод разделения переменных и ищем решение в виде:

$$\psi(\theta, \varphi) = T(\theta)\Phi(\varphi).$$

Подставляем в уравнение:

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dT(\theta)}{d\theta} \right) \Phi(\varphi) + \frac{T(\theta)}{\sin^2 \theta} \frac{d^2\Phi(\varphi)}{d\varphi^2} = \lambda T(\theta)\Phi(\varphi).$$

Разделим на $T(\theta)\Phi(\varphi)$:

$$\frac{1}{T(\theta) \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dT(\theta)}{d\theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{1}{\Phi(\varphi)} \frac{d^2\Phi(\varphi)}{d\varphi^2} = \lambda.$$

Выражение $\Phi''(\varphi)/\Phi(\varphi)$ не должно зависеть от φ , поэтому равно константе. Для периодичности решений константа должна быть отрицательной:

$$\Phi''(\varphi) = -m^2\Phi(\varphi), \quad \Phi(\varphi) = e^{im\varphi}.$$

В уравнении

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dT(\theta)}{d\theta} \right) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} T(\theta) = \lambda T(\theta)$$

сделаем замену переменных $x = \cos \theta$:

$$\frac{d}{d\theta} = \frac{dx}{d\theta} \frac{d}{dx} = \sin \theta \frac{d}{dx}.$$

Получаем:

$$\frac{d}{dx} (1-x^2) \frac{dT(x)}{dx} - \frac{m^2}{1-x^2} T(x) = \lambda T(x).$$

У уравнения две особые точки $x = \pm 1$. Найдем в них асимптотики решений. При $x \rightarrow 1$ ищем степенные асимптотики

$$T(x) \approx (1-x)^k = y^k, \quad y \rightarrow 0.$$

Для этого подставляем в уравнение:

$$\frac{dT}{dx} = -k(1-x)^{k-1},$$

$$\frac{d}{dx}(1-x^2)\frac{dT(x)}{dx} = -k\frac{d}{dx}(1+x)(1-x)^k = -k(1-x)^k + k^2(1+x)(1-x)^{k-1},$$

$$-ky^k + k^2(2-y)y^{k-1} - \frac{m^2}{y(2-y)}y^k = \lambda y^k.$$

При $y \rightarrow 0$ наибольшими будут слагаемые с меньшей степенью k . Приравниваем коэффициенты при y^{k-1} :

$$2k^2 - \frac{m^2}{2} = 0, \quad k = \pm \frac{m}{2}.$$

Показатель степени k выбираем положительным $T(x) \approx (1-x)^{\frac{|m|}{2}}$ ($|m|$ - модуль m), чтобы решение не имело особенностей при $x \rightarrow 1$.

При $x = -1$ ищем асимптотику в виде $T(x) \approx (1+x)^k$ и аналогично получаем $T(x) \approx (1+x)^{\frac{|m|}{2}}$.

Выделим асимптотики и будем искать решение в виде:

$$T(x) = (1-x^2)^{\frac{|m|}{2}} f(x).$$

После подстановки для функции $f(x)$ получаем уравнение:

$$(1-x^2)f''(x) - 2x(m+1)f'(x) - (\lambda + m(m+1))f(x) = 0.$$

(Под m понимается модуль $|m|$).

При $m = 0$ получаем уравнение Лежандра:

$$(1-x^2)f''(x) - 2xf'(x) + l(l+1)f(x) = 0.$$

Отсюда следует:

$$\lambda = -l(l+1), \quad f(x) = P_l(x),$$

здесь - l целое число и $P_l(x)$ - полиномы Лежандра.

Свойства полиномов Лежандра:

1. система ортогональных многочленов на отрезке $[-1, 1]$;
2. условие ортогональности

$$\int_{-1}^1 P_l(x)P_k(x)dx = \frac{2}{2l+1}\delta_{kl};$$

3. первые многочлены:

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1);$$

4. формула Родрига

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l;$$

5. рекуррентные формулы:

$$(l+1)P_{l+1}(x) = (2l+1)xP_l(x) - lP_{l-1}(x),$$

$$P'_l(x) = \frac{l}{1-x^2} [P_{l-1}(x) - xP_l(x)];$$

6. производящая функция:

$$\sum P_l(x)t^l = \frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}};$$

7. полиномы Лежандра являются четными функциями для четных l и нечетными для нечетных l :

$$P_l(-x) = (-1)^l P_l(x).$$

При $m \neq 0$ решением будут присоединенные полиномы Лежандра, которые определяются по формуле:

$$T(x) = P_l^{[m]}(x) = (1-x^2)^{\frac{|m|}{2}} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x).$$

Присоединенные полиномы Лежандра могут быть четными и нечетными в зависимости от l и m :

$$P_l^m(-x) = (-1)^{l+m} P_l^m(x).$$

Собственные функции оператора Казимира - сферические гармоники

$$\psi(\theta, \varphi) = Y_{lm}(\theta, \varphi) = C_{lm} e^{im\varphi} P_l^{[m]}(\cos \theta)$$

и собственные числа равны $\lambda = l(l+1)$:

$$\hat{K}Y_{lm}(\theta, \varphi) = -\Delta_\Omega Y_{lm}(\theta, \varphi) = l(l+1)Y_{lm}(\theta, \varphi).$$

Генератор $\hat{J}_3$ в сферических координатах выглядит следующим образом:

$$\hat{J}_3 = i\hat{L}_3 = i \left(-x \frac{\partial}{\partial y} + y \frac{\partial}{\partial x} \right) = -i \frac{\partial}{\partial \varphi}.$$

Проверим, что получились собственные функции $\hat{J}_3$:

$$\hat{J}_3 Y_{lm}(\theta, \varphi) = (-i) \cdot i \cdot m Y_{lm}(\theta, \varphi) = m Y_{lm}(\theta, \varphi).$$

m - собственные значения оператора $\hat{J}_3$, $m_{max} = l$, $m_{min} = -l$. Функции $Y_{lm}(\theta, \varphi) = |l, m\rangle$ (рис. 10.1, 10.2, 10.3) образуют базис неприводимого представления $ASO(3)$, а значит и группы $SO(3)$. Размерность представления равна $(2l + 1)$.

Если выбрать нормировочные множители $C_{lm} = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}}$, условия ортогональности и полноты будут выглядеть следующим образом:

$$\int_{\Omega} Y_{lm}(\theta, \varphi) Y_{l'm'}^*(\theta, \varphi) d\Omega = \delta_{ll'} \delta_{mm'};$$

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Y_{lm}(\theta, \varphi) Y_{lm}^*(\theta', \varphi') = \delta(\cos \theta - \cos \theta') \delta(\varphi - \varphi').$$

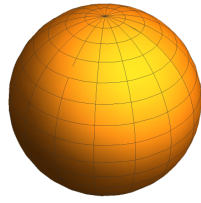
Явный вид некоторых сферических функций:

$$Y_{00}(\theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}};$$

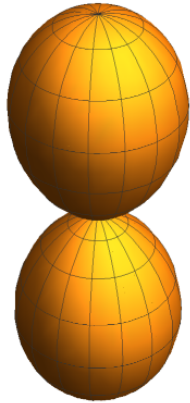
$$Y_{10}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta; \quad Y_{1\pm 1}(\theta, \varphi) = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\varphi};$$

$$Y_{20}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3 \cos^2 \theta - 1); \quad Y_{2\pm 1}(\theta, \varphi) = \mp \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \theta \cos \theta e^{\pm i\varphi};$$

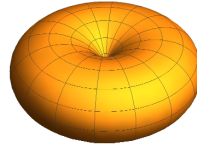
$$Y_{2\pm 2}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2 \theta e^{\pm 2i\varphi}.$$



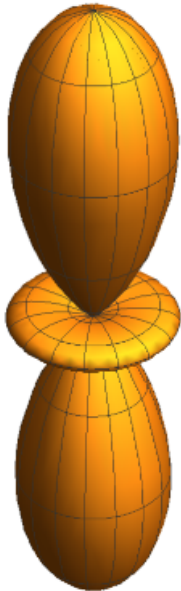
(a) $|Y_{00}(\theta, \varphi)|^2$



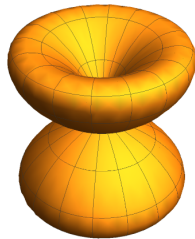
(b) $|Y_{10}(\theta, \varphi)|^2$



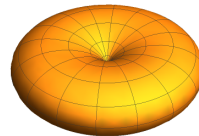
(c) $|Y_{1\pm 1}(\theta, \varphi)|^2$



(d) $|Y_{20}(\theta, \varphi)|^2$



(e) $|Y_{2\pm 1}(\theta, \varphi)|^2$



(f) $|Y_{2\pm 2}(\theta, \varphi)|^2$

Рис. 10.1: Сферические функции $|Y_{lm}(\theta, \varphi)|^2$ для $l = 0, 1, 2$

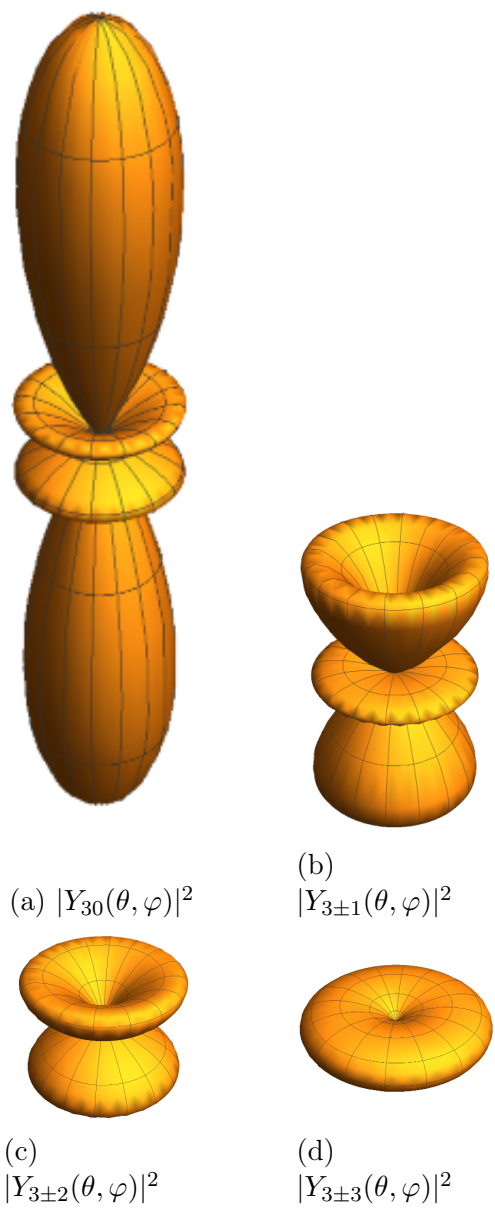


Рис. 10.2: Сферические функции $|Y_{lm}(\theta, \varphi)|^2$ для $l = 3$

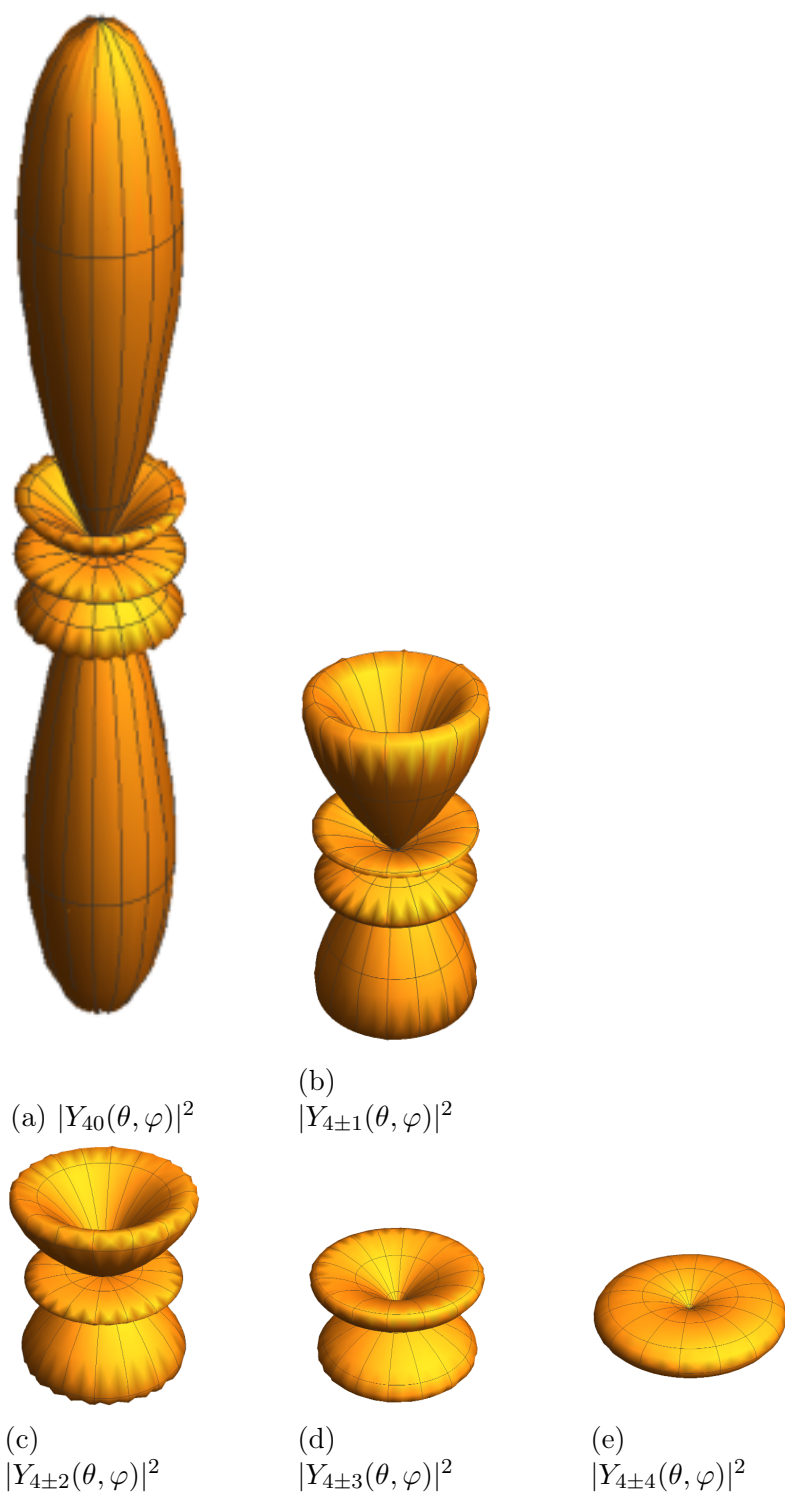


Рис. 10.3: Сферические функции $|Y_{lm}(\theta, \varphi)|^2$ для $l = 4$

11 Лекция 11

11.1 Тензоры

Теория представлений непрерывных групп имеет широкий спектр применения в тензорном анализе. Будем рассматривать пространство тензоров k -го ранга в n -мерном пространстве.

11.1.1 Прямое произведение матриц

По определению прямое произведение двух матриц равно:

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & \dots & a_{1n}B \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1}B & \dots & a_{nn}B \end{pmatrix}$$

Если A - матрица $n \times n$, а B - матрица $m \times m$ (нас интересуют квадратные матрицы), то их произведение $A \otimes B$ - матрица размерности $nm \times nm$. Все её элементы - это попарное произведение двух элементов.

Пример: матрицы исходного представления с треугольной молекулой равны прямым произведениям матрицы, описывающей перестановку трех ядер, и матрицы поворота или отражения:

$$D(r) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi}{3} & -\sin \frac{2\pi}{3} & 0 \\ \sin \frac{2\pi}{3} & \cos \frac{2\pi}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Свойства прямого произведения:

1. Линейность $(A + \lambda B) \otimes C = A \otimes C + \lambda B \otimes C$
2. Ассоциативность $(A \otimes B) \otimes C = (A \otimes B) \otimes C$
3. Дистрибутивность $(A \oplus B) \otimes C = A \otimes C \oplus B \otimes C$
4. Умножение $(A_1 \otimes B_1)(A_2 \otimes B_2) = A_1 A_2 \otimes B_1 B_2$
5. След $Tr(A \otimes B) = Tr A \cdot Tr B$

Для примера, доказательство свойства 5:

$$Tr(A \otimes B) = a_{11}Tr B + \dots + a_{nn}Tr B = (a_{11} + \dots + a_{nn}) \cdot Tr B = Tr A \cdot Tr B$$

Используем понятие прямого произведения матриц для построения тензорного представления.

11.1.2 Прямое произведение представлений

Другая терминология: кронекеровское, тензорное произведение.

Пусть $D(g)$ и $T(g)$ - матричные представления группы G , $\dim D(g) = N$, $\dim T(g) = M$. Посмотрим, как представление $D(g)$ действует на базисные вектора $|i\rangle \in \mathbb{R}^N$ (для этого проложим полной системой $\sum_{j=1}^N |j\rangle\langle j| = 1$):

$$D(g)|i\rangle = \sum_{j=1}^N |j\rangle\langle j|D(g)|i\rangle = \sum_{j=1}^N |j\rangle D_{ji}(g).$$

Получились суммы состояний с коэффициентами D_{ji} . Аналогично получаем:

$$T(g)|m\rangle = \sum_{l=1}^M |l\rangle\langle l|T(g)|m\rangle = \sum_{l=1}^M |l\rangle T_{lm}(g).$$

Построим прямое произведение базисов: $|i\rangle \otimes |m\rangle$ в пространстве $\mathbb{R}^{N+M}$ как множество пар векторов. Прямое произведение представлений определяется по действию на прямое произведение базисных векторов:

$$(D(g) \otimes T(g))(|i\rangle \otimes |m\rangle) = \sum_{j,l} (|j\rangle \otimes |l\rangle) D_{ji}(g) T_{lm}(g).$$

Прямое произведение представлений свелось к прямому произведению матриц. В сумму входят все возможные попарные произведения матричных элементов. Мы определили прямое произведение представлений, осталось доказать, что это тоже представление.

Покажем, что $D \otimes T$ - представление. Так как D - это представление (гомоморфизм и сохраняет операцию), то $D(g_1)D(g_2) = D(g_1g_2)$. T - тоже представление группы G , поэтому $T(g_1)T(g_2) = T(g_1g_2)$. Тогда возьмем прямое произведение от элементов g_1 и g_2 и используем свойство 4 прямого произведения матриц:

$$(D(g_1) \otimes T(g_1))(D(g_2) \otimes T(g_2)) = D(g_1)D(g_2) \otimes T(g_1)T(g_2) = D(g_1g_2) \otimes T(g_1g_2).$$

Операция сохраняется и значит $D \otimes T$ - это представление. Таким образом, представления большой размерности можно строить из представлений малой размерности с помощью прямого произведения (еще один способ - прямая сумма представлений).

11.1.3 Разложение Клебша - Гордана

Пусть $D^{(\alpha)}, D^{(\beta)}$ - неприводимые представления группы G . Их прямое произведение в общем случае является приводимым представлением. Разложим их прямое произведение в прямую сумму неприводимых представлений:

$$D^{(\alpha)}(g) \otimes D^{(\beta)}(g) = \oplus_{\gamma} k_{\gamma} D^{(\gamma)}(g),$$

где k_{γ} - целые числа (показывают, сколько раз в разложение входит неприводимое представление). Это разложение называется разложением Клебша — Гордана, а коэффициенты k_{γ} - коэффициентами Клебша-Гордана. Разложение делается с помощью таблицы характеров и свойства 5 прямого произведения.

Проведем разложение Клебша — Гордана для группы $G = SO(3)$. Используем ортогональность характеров. На прошлой лекции было получено, что все неприводимые представления группы $SO(3)$ имеют нечётную размерность и базисные функции неприводимых представлений равны $Y_{lm}(\theta, \varphi) = C_{lm} e^{im\varphi} P_l^{|m|}(\cos \theta)$:

$$\hat{K} Y_{lm}(\theta, \varphi) = -\Delta_{\Omega} Y_{lm}(\theta, \varphi) = l(l+1) Y_{lm}(\theta, \varphi).$$

Оператор Казимира коммутирует со всеми операторами поворота, поэтому:

$$\hat{K} \hat{g}(\vec{\alpha}) Y_{lm} = \hat{g}(\vec{\alpha}) \hat{K} Y_{lm} = l(l+1) \hat{g}(\vec{\alpha}) Y_{lm}.$$

Отсюда следует, что $\hat{g}(\vec{\alpha}) Y_{lm}$ - собственные функции оператора Казимира с тем же самым собственным числом (принадлежат тому же неприводимому представлению):

$$\hat{g}(\vec{\alpha}) Y_{lm}(\theta, \varphi) = D_{mn}^{(l)} Y_{ln}(\theta, \varphi)$$

Для начала нужно построить таблицу характеров. Напишем произвольное преобразование поворота в удобном нам базисе (характер не зависит от базиса). Поворот на угол α вокруг оси Oz :

$$D^{(l)}(0, 0, \alpha) Y_{lm}(\theta, \varphi) = D^{(l)}(0, 0, \alpha) \begin{pmatrix} e^{il\varphi} P_l^l(\cos \theta) \\ \dots \\ e^{-il\varphi} P_l^{|l|}(\cos \theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{il(\varphi+\alpha)} P_l^l(\cos \theta) \\ \vdots \\ e^{-il(\varphi+\alpha)} P_l^{|l|}(\cos \theta) \end{pmatrix},$$

$$D^{(l)}(\alpha) = \begin{pmatrix} e^{il\alpha} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & e^{-il\alpha} \end{pmatrix}.$$

Посчитаем след как сумму геометрической прогрессии:

$$\chi^{(l)}(\alpha) = \sum_{m=-l}^l e^{im\alpha} = e^{-il\alpha} \frac{1 - e^{i(2l+1)\alpha}}{1 - e^{i\alpha}} = \frac{\sin(l + \frac{1}{2})\alpha}{\sin \frac{1}{2}\alpha}.$$

Замечание: для группы $SU(2)$ (полуцелого l) характер будет такой же.

Для характеров должно выполняться соотношение ортогональности:

$$\langle \chi^{(l_1)} | \chi^{(l_2)} \rangle = \delta_{l_1 l_2}.$$

Группа непрерывная, поэтому вместо суммы должен быть интеграл:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(l_1 + \frac{1}{2})\alpha}{\sin \frac{1}{2}\alpha} \cdot \frac{\sin(l_2 + \frac{1}{2})\alpha}{\sin \frac{1}{2}\alpha} P(\alpha) d\alpha = \delta_{l_1 l_2}.$$

$P(\alpha)$ - весовая функция, называемая мерой Хаара (надо подобрать). Используем тригонометрическую формулу:

$$\sin(l_1 + \frac{1}{2})\alpha \cdot \sin(l_2 + \frac{1}{2})\alpha = \frac{1}{2} [\cos(l_1 - l_2)\alpha - \cos(l_1 + l_2 + 1)\alpha]$$

Вес ищем в виде (для сокращения синусов):

$$P(\alpha) = A \sin^2 \frac{1}{2}\alpha.$$

Тогда

$$\langle \chi^{(l_1)} | \chi^{(l_2)} \rangle = A \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} [\cos(l_1 - l_2)\alpha - \cos(l_1 + l_2 + 1)\alpha] d\alpha = 2\pi \frac{A}{2} \delta_{l_1 l_2}.$$

Получаем, что $A = 1/\pi$.

Возьмем след от левой и правой части формулы $D^{(l_1)}(g) \otimes D^{(l_2)}(g) = \oplus_j k_j D^{(j)}(g)$ 11.1.3, используя свойство 5:

$$\chi^{(l_1)} \cdot \chi^{(l_2)} = \sum_j k_j \chi^{(j)}$$

Умножим скалярно на $\chi^{(j)*}$ и проинтегрируем:

$$k_j = \langle \chi^{(j)} | \chi^{(l_1)} \chi^{(l_2)} \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} [\cos(l_1 - l_2)\alpha - \cos(l_1 + l_2 + 1)\alpha] (e^{ij\alpha} + \dots + 1 + \dots + e^{-ij\alpha}) d\alpha$$

Распишем косинусы через сумму экспонент:

$$\begin{aligned} \cos(l_1 - l_2) &= \frac{1}{2} (e^{i(l_1 - l_2)\alpha} + e^{-i(l_1 - l_2)\alpha}), \\ \cos(l_1 + l_2 + 1) &= \frac{1}{2} (e^{i(l_1 + l_2 + 1)\alpha} + e^{-i(l_1 + l_2 + 1)\alpha}). \end{aligned}$$

Будем использовать соотношение:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(l-l')\alpha} d\alpha = \delta_{ll'}.$$

Для определенности предположим, что $l_1 > l_2$ и рассмотрим три разных случая:

1. $j < (l_1 - l_2)$:

$$k_j = 0;$$

2. $(l_1 - l_2) \leq j \leq (l_1 + l_2)$:

$$k_j = 1;$$

3. $(l_1 + l_2) < j$:

$$k_j = 1 - 1 = 0.$$

Итого, мы получаем: $k_j = 1$, если $|l_1 - l_2| \leq j \leq (l_1 + l_2)$ и $k_j = 0$ в остальных случаях. Разложение Клебша-Гордана для группы $SO(3)$:

$$D^{(l_1)}(g) \otimes D^{(l_2)}(g) = \bigoplus_{j=|l_1-l_2|}^{l_1+l_2} D^{(j)}(g).$$

Замечание: для полуцелых l разложение будет такое же.

11.1.4 Тензорное представление

Тензор $T_{i_1 i_2 \dots i_r}$ ранга r - это таблица чисел, которые под действием преобразования группы преобразуются как прямое произведение r векторных представлений.

Пример. В группе $G = SO(3)$ векторное представление $D^v = D^{(1)}$ (является фундаментальным, т.е. точным представлением наименьшей размерности), т.к. $\chi^v = 1 + 2 \cos \alpha = e^{i\alpha} + 1 + e^{-i\alpha} = \chi^{(1)}$. Представление тензора ранга r :

$$D^{Tr} = D^{(1)} \otimes D^{(1)} \otimes \dots \otimes D^{(1)} = \bigotimes_{\nu=1}^r D^{(1)} = (D^{(1)})^r.$$

Размерность тензорного представления: $\dim T^r = 3^r$ ($\dim T^1 = 3$, $\dim T^2 = 9$ и т.д.)

Тензорное представление в общем случае приводимо, для разложения на неприводимые можно использовать разложение Клебша-Гордана.

Пример. Рассмотрим тензор 2-го ранга $r = 2$, $\dim T^2 = 3^2 = 9$ и рассмотрим разложение тензорного представления по неприводимым в группе G .

1. $G = SO(3)$:

$$D^{T^2} = D^{(1)} \otimes D^{(1)} = D^{(0)} \oplus D^{(1)} \oplus D^{(2)}.$$

Из разложения видно, что существует один тензор второго ранга, инвариантный относительно преобразований группы $SO(3)$ (это тензор δ_{ij}).

2. $G = D_3 < SO(3)$:

D_3	E	$2C_3$	$3C_2$
$\chi^{(1)}(D_3)$	1	1	1
$\chi^{(2)}(D_3)$	1	1	-1
$\chi^{(3)}(D_3)$	2	-1	0

Таблица 11.1: Таблица неприводимых характеров для группы D_3

Разложим неприводимые представления группы $SO(3)$ по неприводимым в группе D_3 , для этого нужно посчитать характеры представлений с помощью формул:

$$\chi^{(1)}(SO(3)) = 1 + 2 \cos \alpha,$$

$$\chi^{(2)}(SO(3)) = 1 + 2 \cos \alpha + 2 \cos 2\alpha.$$

	E	$2C_3$	$3C_2$	
$\chi^{(0)}(SO(3))$	1	1	1	$= \chi^{(1)}(D_3)$
$\chi^{(1)}(SO(3))$	3	0	-1	$= \chi^{(2)} + \chi^{(3)}(D_3)$
$\chi^{(2)}(SO(3))$	5	-1	1	$= \chi^{(1)} + 2\chi^{(3)}(D_3)$
χ^{T^2}	9	0	1	$= 2\chi^{(1)} + \chi^{(2)} + 3\chi^{(3)}(D_3)$

В итоге получаем разложение тензорного представления в группе D_3 :

$$D^{T^2} = 2D^{(1)} \oplus D^{(2)} \oplus 3D^{(3)}.$$

Из этого разложения видно, что существует два тензора второго ранга, инвариантных относительно преобразований группы D_3 . Получается, что при переходе от группы $SO(3)$ к группе D_3 симметрия уменьшилась, а число инвариантных компонент увеличилось, а также увеличилось число входящих в разложение неприводимых представлений (т.е. уменьшилась кратность вырождения).

У произвольного тензора второго ранга ($r = 2$) всего 9 компонент и его можно представить в виде суммы:

$$T_{ij} = S_{ij} + A_{ij},$$

$$S_{ij} = \frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji}), A_{ij} = \frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji}),$$

где $S_{ij} = S_{ji}$ - симметричная часть (6 компонент), $A_{ij} = -A_{ji}$ - антисимметричная часть (3 компоненты). Антисимметричную часть можно представить в виде $A_{ij} = \varepsilon_{ijk}V_k$, где V_k - это вектор (3 компоненты).

12 Лекция 12

12.1 Симметричные тензоры

Тензор называется полностью **симметричным**, если он не меняется при перестановке любой пары индексов. Тензор называется полностью **антисимметричным**, если он меняет знак при перестановке любой пары индексов.

Примеры в трехмерном пространстве $\mathbb{R}^3$.

1. Тензор второго ранга содержит всего 9 компонент и его можно представить в виде суммы:

$$T_{ij} = S_{ij} + A_{ij},$$

$$S_{ij} = \frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji}), \quad A_{ij} = \frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji}),$$

где $S_{ij} = S_{ji}$ - симметричная часть (6 компонент), $A_{ij} = -A_{ji}$ - антисимметричная часть (3 компоненты).

2. Тензор третьего ранга T_{ijk} содержит $3^3 = 27$ компонент. Разобьем его на симметричную и антисимметричную части. Посчитаем число компонент в симметричной части S_{ijk} , условия для компонент с 2 одинаковыми индексами:

$$S_{112} = S_{121} = S_{211}.$$

Аналогично для (221), (113), (331), (223), (332). Всего $2 \times 6 = 12$ условий. Все индексы разные:

$$S_{123} = S_{231} = S_{312} = S_{132} = S_{213} = S_{321}.$$

Всего 5 условий. Итого $12 + 5 = 17$ соотношений, в симметричной части остается $27 - 17 = 10$ компонент.

Для антисимметричной части компоненты с 3 одинаковыми индексами равны 0 (3 условия):

$$A_{111} = A_{222} = A_{333} = 0,$$

с двумя одинаковыми индексами тоже равны 0 ($3 \times 6 = 18$ условий):

$$A_{112} = A_{212} = A_{211} = 0,$$

все три индекса различны (5 условий):

$$A_{123} = A_{312} = A_{231}, \quad A_{213} = A_{321} = A_{132}, \quad A_{123} = -A_{213}.$$

Итого $3 + 18 + 5 = 26$ соотношений. В антисимметричной части тензора 3-го ранга 1 компонента, поэтому антисимметричную часть произвольного тензора третьего ранга можно записать в виде: $A_{ijk} = A\varepsilon_{ijk}$.

Осталось еще $27 - 10 - 1 = 16$ компонент со смешанным типом симметрии.

Посчитаем число компонент **в симметричной части тензора** в общем случае. Симметричный тензор можно построить с помощью одного вектора $\vec{r}$, представив в виде произведения его компонент:

$$S_{ijl\dots} = r_i r_j r_l \dots$$

Таким образом, существует изоморфизм между представлениями симметричного тензора и однородного полинома. Размерность пространства симметричных тензоров равна размерности пространства однородных полиномов. Эту размерность можно найти с помощью метода шаров и перегородок. Пусть задан однородный полином степени k в n -мерном пространстве:

$$P^k = r_1^{i_1} \cdot r_2^{i_2} \cdot \dots \cdot r_n^{i_n}, \quad i_1 + i_2 + \dots + i_n = k.$$

Для подсчёта числа различных полиномов требуется разложить k шаров по n неэквивалентным ячейкам и найти число различных комбинаций k шаров и $(n - 1)$ перегородки, т.е. всего будет $(k + n - 1)$ позиций, по которым расставлены шары и перегородки. Число различных способов расстановки:

$$\dim P^k = C_{k+n-1}^k = C_{k+n-1}^{n-1} = \frac{(k + n - 1)!}{k!(n - 1)!}$$

Аналогично для симметричного тензора k -ого ранга в группе $SO(n)$:

$$\dim D^{S^k} = \dim P^k = C_{k+n-1}^k.$$

Пример. Пространство симметричных тензоров третьего ранга (всего их 10) изоморфно пространству однородных полиномов третьей степени. Однородные полиномы 3-ей степени от 3 переменных:

$$x^3, y^3, z^3, x^2y, xy^2, x^2z, xz^2, y^2z, yz^2, xyz$$

(10 полиномов).

Будем рассматривать трехмерное пространство ($n = 3$) и найдем разбиение представления полинома k -ой степени по неприводимым в группе $SO(3)$. Размерность представления:

$$\dim P^k = \dim D^{S^k} = C_{k+2}^2 = \frac{(k + 2)(k + 1)}{2}.$$

Неприводимые представления в группе $SO(3)$ классифицируются с помощью оператора Казимира, который в сферической системе координат выражается через угловую часть оператора Лапласа:

$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\Delta_\Omega}{r^2} = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\Delta_\Omega}{r^2}.$$

Подействуем на полином k -ой степени оператором Казимира:

$$\hat{K}P^k = \Delta_{\Omega}P^k = r^2\Delta P^k - \frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial P^k}{\partial r}).$$

Полином k -ой степени в сферической системе можно записать следующим образом: $P^k = r^k f(\theta, \varphi)$, тогда

$$\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial P^k}{\partial r}) = \frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial r^k}{\partial r})f(\theta, \varphi) = \frac{\partial}{\partial r}(kr^{k+1})f(\theta, \varphi) = k(k+1)P^k.$$

Получаем:

$$\hat{K}P^k = r^2\Delta P^k - k(k+1)P^k.$$

Полином называется *гармоническим*, если он является решением уравнения Лапласа: $\Delta P_{harm}^k = 0$. Для гармонического полинома выполняется:

$$\hat{K}P_{harm}^k = -k(k+1)P_{harm}^k,$$

то есть P_{harm}^k является собственным вектором оператора Казимира. Подпространство гармонических полиномов P_{harm}^k совпадает с пространством сферических функций $Y_{km}(\theta, \varphi)$. Гармонические полиномы преобразуются по неприводимому представлению $D^{(k)}$ и выражаются через сферические функции $Y_{km}(\theta, \varphi)$:

$$P_{harm}^k(r, \theta, \varphi) = r^k \sum_{m=-k}^{m=k} C_m Y_{km}(\theta, \varphi).$$

С другой стороны, можно показать, что любое выражение вида $r^k \cdot Y_{km}$ является однородным полиномом степени k и $\Delta(r^k \cdot Y_{km}) = 0$, поэтому оно выражается через P_{harm}^k . Следовательно, *представление группы $SO(3)$ на пространстве гармонических полиномов P_{harm}^k является неприводимым*. Размерность пространства гармонических полиномов:

$$\dim P_{harm}^k = \dim Y_{km} = 2k + 1.$$

Из всего пространства P^k мы выделили подпространство P_{harm}^k , представление на котором является неприводимым. Посчитаем размерность остаточного полинома:

$$\begin{aligned} \dim(P^k \ominus P_{harm}^k) &= \dim P^k - \dim P_{harm}^k = \frac{(k+2)(k+1)}{2} - (2k+1) = \\ &= \frac{k(k-1)}{2} = \dim P^{k-2}. \end{aligned}$$

Так как $P^{k-2} \cdot r^2$ является однородным полиномом степени k и r^2 - скаляр (инвариант) в группе $SO(3)$, то получаем:

$$P^k \ominus P_{harm}^k = r^2 \cdot P^{k-2},$$

т.е. если из всего множества $\{P^k\}$ вычесть множество $\{P_{harm}^k\}$, то получится множество $\{r^2 \cdot P^{k-2}\} = r^2 \cdot \{P^{k-2}\}$. Продолжая процедуру по индукции:

$$\begin{aligned} P^k &= P_{harm}^k \oplus r^2 \cdot P^{k-2}, \\ P^{k-2} &= P_{harm}^{k-2} \oplus r^2 \cdot P^{k-4} \end{aligned}$$

и так далее, можно получить разложение полином k -ой степени через гармонические полиномы:

$$P^k = P_{harm}^k \oplus r^2 \cdot P^{k-2} = P_{harm}^k \oplus r^2 \cdot P_{harm}^{k-2} \oplus r^4 \cdot P_{harm}^{k-4} \oplus \dots$$

Получаем разложение представления на полиномах P^k :

$$D^{P^k} = D^{(k)} \oplus D^{(k-2)} \oplus \dots$$

Пространство симметричных тензоров изоморфно пространству однородных полиномов $D^{S^k} \cong D^{P^k}$, поэтому разложение симметричного тензора в группе $SO(3)$ записывается в таком же виде:

$$D^{S^k} = D_{Sym}^{T^k} = D^{(k)} \oplus D^{(k-2)} \oplus \dots$$

Замечание: разложение симметричного тензора в группе $O(3)$ такое же, так как чётность $(-1)^k = (-1)^j$ у всех $D^{(j)}$, участвующих в разложении, одинакова.

Пример. Разложение представления симметричного тензора второго ранга:

$$D^{S^2} = D_S^{T^2} = D^{(2)} \oplus D^{(0)},$$

отсюда следует, что S_{ij} является суммой скаляра (след) и квадруполь (симметричный бесследовый тензор):

$$S_{ij} = \hat{S}T_{ij} = s \cdot \delta_{ij} + Q_{ij}.$$

Разложение тензора второго ранга по правилу Клебша-Гордана:

$$D^{T^2} = D^{(1)} \otimes D^{(1)} = D^{(2)} \oplus D^{(1)} \oplus D^{(0)},$$

следовательно, антисимметричная часть тензора преобразуется по неприводимому представлению $D^{(1)}$. Антисимметричную часть можно представить в виде $A_{ij} = \varepsilon_{ijk} V_k$, где V_k - это вектор (3 компоненты).

У полностью антисимметричного тензора не равны нулю только те компоненты, у которых все индексы различны, поэтому размерность пространства антисимметричных тензоров k -ого ранга:

$$\dim D^{A^k} = C_n^k, \quad k \leq n.$$

Помимо полностью симметричных и антисимметричных компонент у тензора с рангом больше 2 есть компоненты с более сложной, смешанной симметрией.

12.2 Симметризаторы Юнга

Рассмотрим, как построить тензор с определенной симметрией. Для этого определим действие подстановки на тензоре. Пусть есть подстановка:

$$\hat{\sigma} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & \dots & r \\ i_1 & \dots & i_r \end{smallmatrix} \right)$$

Действие подстановки $\hat{\sigma}$ на тензоре T определим как соответствующую перестановку индексов:

$$\hat{\sigma}T_{j_1 \dots j_r} = T_{j_{i_1} \dots j_{i_r}}.$$

Подстановка просто переставляет индексы, а значит, коммутирует с любым элементом группы $\hat{g} \in G$. Это утверждение доказывается непосредственной проверкой:

$$\begin{aligned} (\hat{\sigma}\hat{g}T)_{j_1 \dots j_r} &= (\hat{g}T)_{j_{i_1} \dots j_{i_r}} = D_{j_{i_1} k_{i_1}} \dots D_{j_{i_r} k_{i_r}} T_{k_{i_1} \dots k_{i_r}} = \\ &= D_{j_1 k_1} \dots D_{j_r k_r} (\hat{\sigma}T)_{k_1 \dots k_r} = (\hat{g}\hat{\sigma}T)_{j_1 \dots j_r}. \end{aligned}$$

Операция перестановки индексов коммутирует с действием группы G на пространстве тензоров ранга r . Поэтому часть тензора с определенной симметрией по индексам образует инвариантное подпространство в пространстве тензоров при действии преобразований группы. Это подпространство может быть приводимым и дальше распадаться на несколько неприводимых представлений. Но если оно одномерное - то представление неприводимо.

Симметризаторы Юнга - это проекторы на подпространства неприводимых представлений группы подстановок.

Общая формула симметризатора (проектор на подпространство, соответствующее i -ому неприводимому представлению группы подстановок из r элементов P_r):

$$\hat{\mathcal{P}}^{(i)} = \frac{\chi^{(i)}(e)}{r!} \sum_{\sigma \in P_r} \chi^{(i)*}(\sigma) \hat{\sigma}.$$

Симметризатор выделяет полностью симметричную часть:

$$\hat{S} = \frac{1}{r!} \sum_{\sigma \in P_r} \hat{\sigma}.$$

Антисимметризатор выделяет полностью антисимметричную часть:

$$\hat{A} = \frac{1}{r!} \sum_{\sigma \in P_r} (\det \hat{\sigma}) \hat{\sigma},$$

где $\det \hat{\sigma} = 1$ для чётной подстановки и $\det \hat{\sigma} = -1$ для нечётной.

Пример. Построим симметризаторы для тензора второго ранга, группа подстановок $P_2 \cong C_2$. Таблица характеров группы приведена в таблице 12.1

C_2	e	σ
$\chi^{(1)}$	1	1
$\chi^{(2)}$	1	-1

Таблица 12.1: Таблица неприводимых характеров для группы C_2

Проекторы на неприводимые представления группы подстановок:

$$\mathcal{P}^{(1)} = \frac{1}{2} [(12) + (21)] = \hat{S},$$

$$\mathcal{P}^{(2)} = \frac{1}{2} [(12) - (21)] = \hat{A}.$$

Проекторы выделяют симметричную и антисимметричную части тензора второго ранга:

$$\hat{S}T_{ij} = \frac{1}{2} [T_{ij} + T_{ji}],$$

$$\hat{A}T_{ij} = \frac{1}{2} [T_{ij} - T_{ji}].$$

13 Лекция 13

13.1 Повторение

Тензором ранга r ($r = 0, 1, 2, \dots$) называется любая физическая величина, которая при преобразованиях пространства (вращениях, отражениях и т.д.) преобразуется по представлению $(D^v)^r$, т.е. по r -ой степени векторного представления.

Тензор нулевого ранга - скаляр, тензор первого ранга - вектор. В трехмерном пространстве ($n = 3$) векторное представление, т.е. пред-

ставление, построенное на векторе $\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, эквивалентно неприводимому представлению группы $SO(3)$ с $l = 1$:

$$D^v(g) \cong D^{(1)}(g).$$

Для доказательства рассмотрим базисные функции неприводимого представления $D^{(1)}$ - $Y_{1m}(\theta, \varphi)$ и выразим их через декартовы координаты вектора $\vec{r}$ (длина вектора r является инвариантом в группе $SO(3)$):

$$Y_{11}(\theta, \varphi) = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\varphi} = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{x + iy}{r};$$

$$Y_{10}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{z}{r};$$

$$Y_{1-1}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{-i\varphi} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{x - iy}{r}.$$

Отсюда можно выразить координаты вектора $\vec{r}$:

$$x \sim (-Y_{11} + Y_{1-1}); \quad y \sim (Y_{11} + Y_{1-1}); \quad z \sim Y_{10}.$$

Представления $D^v(g)$ и $D^{(1)}(g)$ связаны между собой матрицей с постоянными коэффициентами, значит $D^v(g) \cong D^{(1)}(g)$. Следовательно, представление $(D^{(1)})^r$ является представлением тензора ранга r . Характер тензорного представления равен характеру векторного представления в r -ой степени:

$$\chi^{T^r}(\alpha) = (1 + 2 \cos \alpha)^r.$$

Тензорное представление является приводимым, если $r > 1$. Разложить тензор r -ого ранга на неприводимые можно с помощью коэффициентов Клебша - Гордана:

$$D^{(l_1)}(g) \otimes D^{(l_2)}(g) = \oplus_{j=|l_1-l_2|}^{l_1+l_2} D^{(j)}(g).$$

13.2 Симметризаторы Юнга (продолжение)

У тензора ранга r есть r индексов. Операции перестановки индексов коммутируют с действием группы G на пространстве тензоров ранга r . Поэтому часть тензора с определённой симметрией по индексам образует инвариантное подпространство в пространстве тензоров при действии преобразований группы G .

Симметризаторы Юнга - это проекторы на подпространства неприводимых представлений группы подстановок P_r (или подгруппы группы подстановок):

$$\hat{\mathcal{P}}^{(i)} = \frac{\chi^{(i)}(e)}{|P_r|} \sum_{\sigma \in P_r} \chi^{(i)*}(\sigma) \hat{\sigma}.$$

Пример. Построим симметризаторы для тензора третьего ранга ($r = 3$) в трехмерном пространстве, всего у такого тензора $3^3 = 27$ компонент. Группа перестановок $P_3 \cong D_3$ содержит 3 неприводимых представления, поэтому можно построить три проектора.

1. Симметризатор

$$\hat{S} = \frac{1}{6} [(123) + (231) + (312) + (132) + (213) + (321)]$$

выделяет из тензора симметричную часть (содержит 10 компонент):

$$S_{ijk} = \hat{S}T_{ijk} = \frac{1}{6} [T_{ijk} + T_{jki} + T_{kij} + T_{ikj} + T_{jik} + T_{kji}].$$

2. Антисимметризатор

$$\hat{A} = \frac{1}{6} [(123) + (231) + (312) - (132) - (213) - (321)]$$

выделяет из тензора антисимметричную по любым попарным перестановкам индексов часть (содержит 1 компоненту):

$$A_{ijk} = \hat{A}T_{ijk} = \frac{1}{6} [T_{ijk} + T_{jki} + T_{kij} - T_{ikj} - T_{jik} - T_{kji}].$$

3. Частичная симметризация:

$$\hat{B} = \frac{1}{3} [2(123) - (231) - (312)]$$

выделяет часть тензора со смешанной симметрией:

$$B_{ijk} = \hat{B}T_{ijk}.$$

Свойство частичного симметризатора: $B_{ijk} + B_{jki} + B_{kij} = 0$ (аналог тождества Якоби). Посчитаем число условий на эту часть тензора:

$$B_{111} = B_{222} = B_{333} = 0$$

3 условия,

$$B_{112} + B_{211} + B_{121} = 0,$$

$6 \times 1 = 6$ условий,

$$B_{123} + B_{231} + B_{312} = 0, B_{213} + B_{321} + B_{132} = 0$$

2 условия. Итого $3 + 6 + 2 = 11$ условий, у частично симметричного тензора $27 - 11 = 16$ компонент.

13.3 Симметризация базиса

Найдем характер представления симметричного тензора.

Для примера рассмотрим представление тензора 2-ого ранга в трехмерном пространстве T^2 , его представление $D^{(1)} \otimes D^{(1)}$. Матрица $D^{(1)}$ действует на базисные вектора:

$$D^{(1)}(g)|i\rangle = \sum_{j=1}^3 |j\rangle D_{ji}(g),$$

$$D^{(1)}(g)|m\rangle = \sum_{l=1}^3 |l\rangle D_{lm}(g).$$

Тогда для прямого произведения:

$$(D^{(1)} \otimes D^{(1)})(g)(|i\rangle \otimes |m\rangle) = \sum_{j,l} (|j\rangle \otimes |l\rangle) D_{ji}(g) D_{lm}(g).$$

Для того, чтобы разложить симметричную часть, нужно симметризовать базис (=тензор):

$$\psi_s = \frac{1}{2} (|i\rangle \otimes |m\rangle + |m\rangle \otimes |i\rangle)$$

Посмотрим, как действует тензорное представление на симметричный базис:

$$(D^{(1)} \otimes D^{(1)})\psi_s = \frac{1}{2} \sum_{j,l} (|j\rangle \otimes |l\rangle) (D_{ji}D_{lm} + D_{jm}D_{li}).$$

Операция симметризации коммутирует с действием группы G :

$$[D^{T^2}(\hat{S}T)]_{im} = [\hat{S}D^{T^2}]_{im}^{jl} T_{jl}$$

Получается симметризованное представление, т.е. представление симметризованного тензора:

$$[\hat{S}D^{T^2}]_{im}^{jl} = [D^{ST^2}]_{im}^{jl} = \frac{1}{2} (D_i^j(g) D_m^l(g) + D_m^j(g) D_i^l(g)).$$

Тогда характер симметричного представления ($j = i, l = m$):

$$\chi_S(g) = \frac{1}{2} (D_{ii}(g) D_{ii}(g) + D_{il}(g) D_{li}(g)) = \frac{1}{2} (D_{ii}(g) D_{ii}(g) + D_{ii}(g^2))$$

и окончательная формула:

$$\chi_S(g) = \frac{1}{2} (\chi^2(g) + \chi(g^2)),$$

где $\chi_S(g)$ - характер представления симметричного тензора второго ранга, $\chi(g)$ - характер векторного представления.

Аналогично для представления антисимметричного тензора второго ранга:

$$\chi_A(g) = \frac{1}{2} (\chi^2(g) - \chi(g^2)).$$

Видно, что представление произвольного тензора второго ранга:

$$\chi^{T^2}(g) = \chi_S(g) + \chi_A(g) = \chi^2(g).$$

Подобным образом можно симметризовать базис для тензора произвольного ранга и произвольной группы перестановки индексов.

Пример. Тензор диэлектрической постоянной ε_{ij} является симметричным тензором 2-ого ранга: $\varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ji}$. Пусть кристалл принадлежит классу $G = D_3$ (табл. 13.1).

D_3	E	$2C_3$	$3C_2$
$\chi^{(1)}(D_3)$	1	1	1
$\chi^{(2)}(D_3)$	1	1	-1
$\chi^{(3)}(D_3)$	2	-1	0

Таблица 13.1: Таблица неприводимых характеров для группы D_3

Характер векторного представления для поворотов на углы α и 2α можно посчитать по формулам:

$$\begin{aligned}\chi^v(g) &= \chi^v(\alpha) = 1 + 2 \cos \alpha, \\ \chi^v(g^2) &= \chi^v(2\alpha) = 1 + 2 \cos 2\alpha,\end{aligned}$$

	E	$2C_3$	$3C_2$
$\chi^v(g)$	3	0	-1
$(\chi^v(g))^2$	9	0	1
$\chi^v(g^2)$	3	0	3
$\chi_S^{T^2}(g)$	6	0	2

Для симметричного тензорного представления получаем разложение: $D_S^{T^2} = 2D^{(1)} + 2D^{(3)}$. Единичное представление входит в разложение 2 раза. Вывод: тензор диэлектрической постоянной в кристалле класса D_3 имеет две независимые компоненты.

13.4 Инвариантные тензоры

Тензор называется инвариантным относительно группы G , если его компоненты не меняются под действием преобразований группы.

Тензор ранга r преобразуется по представлению

$$D^{Tr} = D^{(1)} \otimes \dots \otimes D^{(1)} = (D^{(1)})^r.$$

Это представление в общем случае приводимо:

$$D^{Tr} = \oplus_{\gamma} k_{\gamma} D^{(\gamma)}.$$

Для инвариантного тензора, записанного в виде вектора $\vec{T}$:

$$D^{Tr}(g)\vec{T} = \vec{T}.$$

Усредним это равенство по группе $\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G}$ (для компактных групп усреднение по группе существует и определяется через интеграл) и используем соотношение ортогональности

$$\sum_{g \in G} D_{ij}^{(\alpha)*}(g) D_{kl}^{(\beta)}(g) = \frac{|G|}{n_{\alpha}} \delta_{\alpha\beta} \delta_{ik} \delta_{jl}.$$

Если считать, что $D^{(\alpha)} = D^{(0)} = 1$, то в сумме

$$\sum_{g \in G} D_{ij}^{(\alpha)*}(g) \left(\sum_{\gamma} k_{\gamma} D_{kl}^{(\gamma)}(g) \right)$$

ненулевыми будут только слагаемые с $\gamma = 0$, а следовательно число ненулевых компонент тензора равно k_0 .

Правило: число линейно независимых компонент инвариантного тензора равно k_0 . Или по-другому: сколько раз скалярное (единичное) представление входит в разложение тензорного представления, столько у тензора инвариантных компонент.

Примеры.

1. Тензор второго ранга ($r = 2$), инвариантный в группе вращений $G = SO(3)$:

$$D^{T^2} = D^{(1)} \otimes D^{(1)} = D^{(0)} \oplus D^{(1)} \oplus D^{(2)}.$$

$k_0 = 1$, следовательно у этого тензора всего одна независимая компонента, тензор второго ранга в изотропной среде можно записать в виде $T_{ij} = A\delta_{ij}$.

2. Тензор второго ранга ($r = 2$), инвариантный в группе вращений на плоскости $G = SO(2)$ (группа трубы). След векторного представления:

$$\chi^v(\alpha) = 1 + 2 \cos \alpha;$$

след тензорного представления:

$$\chi^{T^2}(\alpha) = (\chi^v(\alpha))^2 = (1 + 2 \cos \alpha)^2.$$

Разложение тензорного представления на неприводимые:

$$D^T = (D^{(1)} \oplus D^{(-1)} \oplus D^{(0)}) \otimes (D^{(1)} \oplus D^{(-1)} \oplus D^{(0)}) = 3D^{(0)} \oplus \dots$$

Или можно посчитать другим способом через усреднение по группе:

$$k_0 = \overline{(1 + 2 \cos \alpha)^2} = 1 + 4 \frac{1}{2} = 3,$$

где средние значения считались следующим образом:

$$\overline{\cos \alpha} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos \alpha d\alpha = 0,$$

$$\overline{\cos^2 \alpha} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 \alpha d\alpha = \frac{1}{2}.$$

След представления симметричного тензора второго ранга в группе $G = SO(2)$:

$$\chi_S = \frac{1}{2} [(1 + 2 \cos \alpha)^2 + (1 + 2 \cos 2\alpha)]$$

$$k_0 = \frac{1}{2} \overline{[(1 + 2 \cos \alpha)^2 + (1 + 2 \cos 2\alpha)]} = \frac{1}{2} [1 + 4 \frac{1}{2} + 1] = 2.$$

Для антисимметричного тензора:

$$\chi_A = \frac{1}{2} [(1 + 2 \cos \alpha)^2 - (1 + 2 \cos 2\alpha)],$$

и следовательно $k_0 = 1$. Получается, что в группе $SO(2)$ есть два симметричных инвариантных тензора второго ранга и один антисимметричный. Всего тензор второго ранга имеет три независимые компоненты, поэтому общий вид:

$$T_{ij} = A\delta_{ij} + B\varepsilon_{ijk}n_k + Cn_in_j,$$

где $\vec{n}$ - выделенное направление, вокруг которого происходит вращение.

3. Тензор второго ранга, инвариантный в группе $G = D_3$, след тензорного представления

	E	$2C_3$	$3C_2$
χ^{T^2}	9	0	1

При разложении на неприводимые представления единичное входит с коэффициентом $k_0 = 2$, причем оба тензора лежат в симметричной по перестановке индексов части. Общий вид тензора:

$$T_{ij} = A\delta_{ij} + Cn_in_j.$$

Треугольник можно переворачивать, поэтому нет нечетных степеней $\vec{n}$, группа треугольника более симметричная, чем группа трубы за счет переворотов.

Замечание: если тензор обладает определённой симметрией, то нужно использовать соответствующие формулы.

14 Лекция 14

14.1 Правила отбора

В квантовой механике важное значение имеет вычисление матричных элементов различных операторов. Обычно заданы начальное состояние системы и оператор взаимодействия, под действием которого возможны переходы системы в многочисленные конечные состояния. В общем случае, возможное число конечных состояний бесконечно. Поэтому хочется заранее знать, вероятности каких переходов равны нулю. Такие переходы называют запрещёнными, а закономерность, по которой их находят, называется правилом отбора. Если в системе есть определённая симметрия, то теория групп может помочь найти соответствующие правила отбора. Для этого надо знать, как преобразуются оператор, начальное и конечное состояние.

Пусть оператор $\hat{O}$ преобразуется по представлению D_O группы G , а начальное и конечное состояния — по представлениям D_i , D_f . Тогда матричный элемент $O_{fi} = \langle f | \hat{O} | i \rangle$ можно представить себе в виде столбца, который преобразуется по прямому произведению представлений

$$D = D_f^* \otimes D_O \otimes D_i.$$

Здесь $*$ означает сопряжённое представление, которое получается комплексным сопряжением. Представление D можно разложить на неприводимые представления $D^{(\alpha)}$ группы G :

$$D = \oplus_{\alpha} k_{\alpha} D^{(\alpha)}.$$

В прямой сумме могут встретиться и одинаковые представления $D^{(\alpha)}$, их число равно k_{α} . Такое разложение можно найти, перемножая характеры представлений D_i , D_O , D_f .

Матричные элементы O_{fi} являются числами (скалярами относительно преобразований группы G) и не должны преобразовываться под действием преобразований группы. Запишем O_{fi} в виде вектора столбца $\vec{O}$:

$$\hat{D}\vec{O} = \vec{O}.$$

Суммируем по группе (усредняем) и используем соотношение ортогональности так же, как в случае с инвариантными тензорами, после этого остается столько компонент O_{fi} , сколько раз в представление D входит единичное представление $D^{(0)}$.

Правило: переход запрещен, если $k_0 = 0$.

Другой вариант вывода правил отбора. Без потери общности будем считать, что оператор $\hat{O}$ преобразуется по неприводимому представлению $D^{(k)}$ группы G . Рассмотрим матричный элемент неприводимого тензорного оператора $\hat{O}^{(k)}$ в обкладках двух произвольных неприводимых представлений $D^{(f)}$ и $D^{(i)}$ этой группы:

$$\langle \psi^{(f)} | \hat{O}^{(k)} | \psi^{(i)} \rangle.$$

Все состояния в общем случае вырождены, поэтому добавим индекс вырождения:

$$\langle \psi_{j'}^{(f)} | \hat{O}_{k'}^{(k)} | \psi_{i'}^{(i)} \rangle.$$

Вектора $\hat{O}_{k'}^{(k)} | \psi_{i'}^{(i)} \rangle$ образуют базис представления $D^{(k)} \times D^{(i)}$ группы G , которое в общем случае является приводимым:

$$D^{(k)}(g) \times D^{(i)}(g) = \oplus_j k_j D^{(j)}(g).$$

Следовательно, вектора $\hat{O}_{k'}^{(k)} | \psi_{i'}^{(i)} \rangle$ можно представить в виде линейной комбинации базисных векторов неприводимых представлений $D^{(j)}$:

$$| \hat{O}_{k'}^{(k)} \psi_{i'}^{(i)} \rangle = \sum_{j,j'} \langle k k', i i' | j j' \rangle | [\hat{O}^{(k)} \psi^{(i)}]_{j'}^j \rangle,$$

где $\langle k k', j j' | i i' \rangle$ - обобщённые коэффициенты Клебша-Гордана группы G (образуют унитарную матрицу). Используя свойство ортогональности базисных векторов разных неприводимых представлений группы:

$$\langle \psi_{j'}^{(f)} | [\hat{O}^{(k)} \psi^{(i)}]_{j'}^j \rangle \sim \delta_{fj} \delta_{f'j'},$$

получаем:

$$\langle \psi_{j'}^{(f)} | \hat{O}_{k'}^{(k)} | \psi_{i'}^{(i)} \rangle \sim \langle k k', i i' | f f' \rangle.$$

Это соотношение показывает, что необходимым условием существования ненулевого матричного элемента $\langle \psi_{j'}^{(f)} | \hat{O}_{k'}^{(k)} | \psi_{i'}^{(i)} \rangle$ является требование, чтобы неприводимое представление $D^{(f)}$ содержалось в разложении прямого произведения неприводимых представлений $D^{(k)}$ и $D^{(i)}$:

$$D^{(f)} \subset D^{(k)} \otimes D^{(i)},$$

иными словами, в разложение прямого произведения всех трех представлений входило единичное представление.

Практическое применение полученных соотношений предполагает, произвольный оператор $\hat{O}$ можно выразить через неприводимые тензорные операторы $\hat{O}^{(k)}$ соответствующей группы.

Теорема Вигнера-Эккарта является частным случаем приведенных выше соотношений применительно к группе $G = SO(3)$ и является основой для получения правил отбора по квантовым числам момента количества движения и его проекций для всевозможных операторов.

Теорема Вигнера-Эккарта: зависимость матричных элементов $\hat{O}_{fi}$ от индексов строчек неприводимых представлений M (базисные

функции Y_{JM}) полностью определяется коэффициентами Клебша-Гордана, т.е. симметрией гамильтониана:

$$\langle J', M' | \hat{O}_M^{(\tilde{J})} | J, M \rangle = \langle \tilde{J} \tilde{M}, JM | J' M' \rangle \langle J' || \hat{O}^{(\tilde{J})} || J \rangle.$$

Смысл теоремы Вигнера-Эккарта: матричный элемент неприводимого тензорного оператора разбивается на произведение двух множителей. Первый множитель $\langle \tilde{J} \tilde{M}, JM | J' M' \rangle$ - это коэффициент Клебша-Гордана, который включает в себя все квантовые числа матричного элемента и не зависит ни от каких других физических свойств оператора и рассматриваемой квантовой системы. Второй множитель $\langle J' || \hat{O}^{(\tilde{J})} || J \rangle$ - это приведенный матричный элемент, который не зависит от квантовых чисел $M, M', \tilde{M}$, но зависит от квантовой системы и оператора.

Из свойств коэффициентов Клебша-Гордана в группе $SO(3)$ (и ортогональности базисных функций Y_{JM}) следуют правила отбора для матричных элементов:

$$\vec{J}' + \vec{\tilde{J}} + \vec{J} = 0, \quad M' + \tilde{M} + M = 0.$$

Эти правила называются "обобщённым правилом треугольника".

Примеры применения правил отбора:

1. Для группы симметрии $G = SO(3)$ найти правила отбора для электрических дипольных переходов.

Дипольный момент $\vec{d} = e\vec{r}$ преобразуется по векторному представлению $D^{(1)}$, начальное состояние с полным моментом J преобразуется по неприводимому представлению $D^{(J)}$, конечное с моментом J' - по $D^{(J')}$. Исходное представление:

$$D(g) = D^{(J')} \otimes D^{(1)} \otimes D^{(J)} = D^{(J')} \otimes (D^{(J-1)} \oplus D^{(J)} \oplus D^{(J+1)}) \text{ при } J \geq 1.$$

Скалярное (единичное) представление входит в разложение $k_0 \neq 0$, если $J' = J, J \pm 1$. Разрешенные переходы:

$$J \geq 1 \rightarrow J' = J, J \pm 1;$$

$$J = 0 \rightarrow J' = 1,$$

переход $J = 0 \rightarrow J' = 0$ запрещен как следствие полной сферической симметрии состояний с равным нулю моментом;

$$J = \frac{1}{2} \rightarrow J' = J, J + 1.$$

Правила отбора по чётности (при целых J):

$$+1 = (-1)^{J'} \cdot (-1) \cdot (-1)^J,$$

переход $J \rightarrow J' = J$ при целых J запрещен по чётности.

Правила отбора по проекции момента M различны для различных компонент вектора $\vec{d}$. Оператор $\hat{d}_x = e\hat{x}$ есть суперпозиция двух компонент $Y_{1\pm 1}$:

$$x \sim (Y_{11} - Y_{1-1}),$$

поэтому из состояния с проекцией момента M возможны переходы в состояния с проекциями $M' = M \pm 1$. Аналогичные правила отбора получаются для матричных элементов оператора $\hat{d}_y \sim (Y_{11} + Y_{1-1})$: $M \rightarrow M' = M \pm 1$. Оператору $\hat{d}_z \sim Y_{10}$ отвечают правила отбора:

$$J \rightarrow J' = J \pm 1 \text{ (кроме } 0 \rightarrow 0), \quad M \rightarrow M' = M.$$

Для нахождения правил отбора для тензорного оператора ранга r надо разбить этот оператор на сумму неприводимых тензорных операторов, для каждого из них посчитать правила отбора и наложить друг на друга по логическому "или".

2. Для группы симметрии $G = D_3$ найти правила отбора для электрических дипольных переходов.

Характер представления вектора $\vec{d}$ в группе D_3 :

	E	$2C_3$	$3C_2$
χ^v	3	0	-1

Матричные элементы преобразуются по представлению $D^{(f)} \otimes D^v \otimes D^{(i)}$, где $f, i = 1, 2, 3$ - номера неприводимых представлений для конечного и начального состояний (табл. 14.1).

Если представление $D^{(f)}$ входит в разложение $D^v \otimes D^{(i)}$, то такой переход разрешен.

Проверим, в какие конечные состояния разрешены переходы из состояния с $i = 1$:

$$D^v \otimes D^{(1)} = D^v = D^{(2)} \oplus D^{(3)}.$$

Следовательно, из состояния с номером 1 разрешены переходы в состояния с номерами 2 или 3.

$$D^v \otimes D^{(2)} = D^{(1)} \oplus D^{(3)},$$

D_3	E	$2C_3$	$3C_2$
$\chi^{(1)}(D_3)$	1	1	1
$\chi^{(2)}(D_3)$	1	1	-1
$\chi^{(3)}(D_3)$	2	-1	0

Таблица 14.1: Таблица неприводимых характеров для группы D_3

значит из состояния с номером 2 разрешены переходы в состояния с номерами 1 или 3.

$$D^v \otimes D^{(3)} = D^v = D^{(1)} \oplus D^{(2)} \oplus 2D^{(3)}.$$

из состояния с номером 3 разрешены переходы во все состояния. Полученные правила отбора можно записать в виде таблицы, в которой звездочкой обозначены разрешенные переходы, а нулем — запрещенные переходы.

	$D^{(1)}$	$D^{(2)}$	$D^{(3)}$
$D^{(1)}$	0	★	★
$D^{(2)}$	★	0	★
$D^{(3)}$	★	★	★

Таблица переходов симметрична. Правило отбора можно сформулировать так: переход запрещен между двумя одинаковыми одномерными неприводимыми представлениями.

14.2 Снятие вырождения при понижении симметрии (дополнительно)

Под вырождением в физике понимается такое явление, когда некоторая величина f , описывающая систему (например, импульс, энергия в квантовой механике или частота колебаний в классической механике) имеет одинаковое значение для различных состояний системы. Число таких различных состояний, которым отвечает одно и то же значение f , называется кратностью вырождения данной величины.

В квантовой механике чаще говорят о вырождении уровней энергии, т.е. собственных значений гамильтониана $\hat{H}$. Система может находиться в нескольких различных состояниях, но при этом имеет определённое значение энергии E . Например, для свободной частицы существует бесконечно-кратное вырождение по энергии, так как энергия зависит только от модуля импульса, а направление импульса может быть любым. В данном примере вырождение связано с симметрией системы (изотропия пространства).

Выясним, откуда берётся вырождение в общем случае.

Состояние системы в квантовой механике описывается уравнением Шрёдингера:

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x).$$

Симметрия системы относительно некоторой группы G означает инвариантность уравнения Шрёдингера относительно преобразований этой группы $\hat{g} \in G$. Если $\psi(x)$ - собственная функция $\hat{H}$, соответствующая собственному значению E , то в силу инвариантности $\hat{H}$ относительно групповых преобразований $D(\hat{g})\psi(x)$ - тоже собственная функция $\hat{H}$, соответствующая тому же собственному значению E :

$$\hat{H}D(\hat{g})\psi(x) = ED(\hat{g})\psi(x).$$

С другой стороны,

$$ED(\hat{g})\psi(x) = D(\hat{g})E\psi(x) = D(\hat{g})\hat{H}\psi(x),$$

то есть условие симметрии системы относительно преобразований группы G можно записать как условие коммутативности матриц $\hat{H}$ с матрицами представления группы G :

$$\hat{H}D(\hat{g}) = D(\hat{g})\hat{H}.$$

Теорема. Если два оператора коммутируют с оператором гамильтониана, но не коммутируют между собой, то энергетические уровни этой системы вырождены.

Доказательство. Пусть операторы $\hat{A}$ и $\hat{B}$ коммутируют с $\hat{H}$:

$$[\hat{A}, \hat{H}] = [\hat{B}, \hat{H}] = 0,$$

но при этом $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$. Некоммутативность операторов означает, что они не имеют общей полной системы собственных функций. $\hat{A}\psi_n = a_n\psi_n$, где ψ_n - собственные функции оператора $\hat{A}$, но при этом ψ_n не является собственной функцией $\hat{B}$: $\hat{B}\psi_n \neq \text{const}\psi_n$. Из $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$ следует, что ψ_n можно выбрать в качестве собственных функций $\hat{H}$:

$$\hat{H}\psi_n = E_n\psi_n.$$

Пододействуем на это равенство оператором $\hat{B}$:

$$\hat{B}\hat{H}\psi_n = E_n\hat{B}\psi_n.$$

С учётом $[\hat{B}, \hat{H}] = 0$ получаем:

$$\hat{H}\hat{B}\psi_n = E_n\hat{B}\psi_n.$$

Это соотношение показывает, что $\hat{B}\psi_n$ - тоже собственная функция $\hat{H}$, соответствующая собственному значению E_n . Но ψ_n и $\hat{B}\psi_n$ - две различные функции, то есть уровень энергии E_n вырожден. $\square$

Таким образом доказано, что если система инвариантна относительно двух преобразований симметрии $\hat{A}$ и $\hat{B}$, то уровни энергии системы вырождены.

Пример. Бесспиновая частица находится в сферически-симметричном поле. Энергетические уровни такой частицы вырождены с кратностью $2l + 1$. Как это объяснить с точки зрения теории групп?

Гамильтониан системы $\hat{H}_0 = \hat{K} + \hat{U}(r)$ инвариантен относительно поворотов системы координат вокруг любой оси, проходящей через начало координат (группа симметрии $SO(3)$). В частности, операторы поворотов вокруг осей x и y коммутируют с $\hat{H}$:

$$[\hat{R}_x(\alpha), \hat{H}_0] = [\hat{R}_y(\beta), \hat{H}_0] = 0.$$

Это соответствует сохранению проекций момента импульса частицы на оси x и y :

$$[\hat{L}_x, \hat{H}_0] = [\hat{L}_y, \hat{H}_0] = 0.$$

Но операторы поворотов вокруг осей x и y не коммутируют между собой $[\hat{R}_x(\alpha), \hat{R}_y(\beta)] \neq 0$ и операторы $\hat{L}_x$ и $\hat{L}_y$ не коммутируют. Следовательно, энергетические уровни системы вырождены.

Чем выше симметрия гамильтониана, т.е. чем большим количеством разных свойств симметрии он обладает, тем больше степень вырождения энергетических уровней, и наоборот.

Если дальше система помещается во внешнее поле, то под действием возмущения может произойти расщепление вырожденных уровней. Гамильтониан системы становится равен $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}$, где $\hat{H}_0$ - невозмущенный оператор, $\hat{V}$ - возмущение. Если симметрия возмущения $\hat{V}$ такая же или более высокая в сравнении с симметрией $\hat{H}_0$, то симметрия $\hat{H}$ совпадает с симметрией $\hat{H}_0$. В этом случае расщепления вырожденных уровней не произойдет. Но если симметрия $\hat{V}$ ниже симметрии $\hat{H}_0$ (меньше элементов в группе симметрии), то симметрия гамильтониана $\hat{H}$ будет совпадать с симметрией возмущения $\hat{V}$. Волновые функции, принадлежащие неприводимому представлению группы симметрии оператора $\hat{H}_0$, будут осуществлять представление группы оператора $\hat{H}$. Если это представление приводимо, то уровни расщепятся.

Пример. На квантовую систему из бесспиновой частицы в сферически-симметричном поле накладывается еще постоянное однородное магнитное поле. Гамильтониан возмущения $\hat{V} = -\vec{\mu}\vec{B}$. В этом случае вырождение уровней по квантовому числу m снимается и энергетические уровни расщепляются на $2l + 1$ подуровень с $m = -l, -(l-1), \dots, l$. Этот эффект называется эффектом Зеемана и связан с тем, что симметрия возмущенного гамильтониана $\hat{H}$ ниже, чем $\hat{H}_0$. При наложении магнитного поля вместо симметрии группы $SO(3)$ остается лишь симметрия группы $SO(2)$ - поворотов вокруг вектора магнитного поля $\vec{B}$. Группа $SO(2)$ абелева, все повороты вокруг одной оси коммутируют между собой, поэтому вырождение уровней снимается (все неприводимые представления одномерны).

Примеры решения задач.

Задача 1. Атом с полным моментом $J = 1$ помещен в кристалл с симметрией C_{3v} . Учитывая влияние кристаллического поля, найти кратности вырождения уровней энергии.

Решение. В отсутствии внешнего влияния атом с полным моментом $J = 1$ имеет трехкратное вырождение по энергетическим уровням, так как состояния с разным значением проекции момента на ось квантования $M = 0, \pm 1$ имеют одинаковую энергию из-за симметрии относительно группы $O(3)$ (гамильтониан инвариантен относительно преобразований группы $O(3)$).

Собственные функции момента - это сферические функции:

$$Y_{JM}(\theta, \varphi) = C_{JM} e^{iM\varphi} P_J^{|M|}(\cos \theta),$$

где $P_J^{|M|}(\cos \theta)$ - присоединённые полиномы Лежандра. В нашем случае $J = 1$, $M = 0, \pm 1$:

$$Y_{11}(\theta, \varphi) = C_{11} \cdot \sin \theta e^{i\varphi},$$

$$Y_{10}(\theta, \varphi) = C_{10} \cdot \cos \theta,$$

$$Y_{1-1}(\theta, \varphi) = C_{1-1} \cdot \sin \theta e^{-i\varphi}.$$

Рассмотрим, как преобразуются эти функции под действием преобразований группы C_{3v} и вычислим характеры. Строим представление на векторе $\vec{q}$:

$$\vec{q} = \begin{pmatrix} Y_{11}(\theta, \varphi) \\ Y_{10}(\theta, \varphi) \\ Y_{1-1}(\theta, \varphi) \end{pmatrix}.$$

Представление трехмерное $\chi_{J=1}(e) = 3$.

Матрица поворота на угол $\frac{2\pi}{3}$ вокруг оси z :

$$D(r) = \begin{pmatrix} e^{-\frac{2\pi i}{3}} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & e^{\frac{2\pi i}{3}} \end{pmatrix}$$

и характер $\chi_{J=1}(r) = 1 + 2 \cos \frac{2\pi}{3} = 0$.

Матрица отражения относительно плоскости Oxz (при таком отражении $\varphi \rightarrow -\varphi$):

$$D(\sigma) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

и характер $\chi_{J=1}(\sigma) = 1$.

Чтобы понять, какие кратности вырождения остались во внешнем поле, нужно разложить характер построенного представления по неприводимым в группе C_{3v} .

C_{3v}	E	$2C_3$	3σ
$\chi^{(1)}$	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	-1
$\chi^{(3)}$	2	-1	0
$\chi_{J=1}(g)$	3	0	1

Получается, что $\chi_{J=1}(g) = \chi^{(1)} + \chi^{(3)}$, поэтому представление распадается на тождественное и двумерное: $D_{J=1}(g) = D^{(1)} \oplus D^{(3)}$.

Исходный трехкратно вырожденный уровень расщепился на два подуровня, один из которых невырожденный, а второй - двукратно вырожденный. Волновая функция, которая преобразуется по тождественному представлению $D^{(1)}$, инвариантна относительно группы, это $Y_{10}(\theta, \varphi)$, в которой нет зависимости от угла φ . Волновые функции $Y_{11}(\theta, \varphi)$ и $Y_{1-1}(\theta, \varphi)$ преобразуются по $D^{(3)}$ - их линейные комбинации являются волновыми функциями двукратно вырожденного подуровня.

Ответ: Трехкратное вырождение снимается до двукратного и однократного.

Задача 2. Снимается ли вырождение частот колебаний круглой мембраны, если на её края поместить 3 одинаковых груза в вершинах правильного треугольника.

Решение. Пока грузов нет, то симметрия системы $O(2)$. Уравнение колебаний мембраны - это волновое уравнение:

$$\Delta u = \frac{1}{c^2} u_{tt},$$

где $u = u(r, \varphi, t)$ - отклонение от горизонтальной поверхности мембраны, c - скорость звука. Лапласиан в полярной системе координат:

$$\Delta u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

Ищем решение в виде колебаний с определенной частотой: $u(r, \varphi, t) = R(r) e^{im\varphi} e^{i\omega t}$.

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial R(r)}{\partial r} \right) - \frac{m^2}{r^2} R(r) = k^2 R(r), \quad k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}.$$

Функция $R(r)$ выражается через функции Бесселя.

Важно заметить, что при $m \neq 0$ имеется двукратное вырождение. Двум значениям $\pm m$ соответствует одно и то же собственное значение волнового числа k .

Если на края мембраны поместить 3 одинаковых груза в вершинах правильного треугольника, то симметрия понизится, группа симметрии станет C_{3v} . Чтобы понять, происходит ли снятие вырождения, нужно построить представление на векторе:

$$\vec{q} = \begin{pmatrix} e^{im\varphi} \\ e^{-im\varphi} \end{pmatrix}.$$

Представление двумерное $\chi(e) = 2$.

Матрица поворота на угол $\frac{2\pi}{3}$ вокруг оси z :

$$D(r) = \begin{pmatrix} e^{-\frac{2\pi m i}{3}} & 0 \\ 0 & e^{\frac{2\pi m i}{3}} \end{pmatrix}$$

и характер $\chi(r) = 2 \cos \frac{2\pi m}{3}$.

Матрица отражения относительно плоскости Oxz (при таком отражении $\varphi \rightarrow -\varphi$):

$$D(\sigma) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

и характер $\chi(\sigma) = 0$.

Характер полученного представления:

$\chi(g)$	2	$2 \cos \frac{2\pi m}{3}$	0
-----------	---	---------------------------	---

Чтобы понять, какие кратности вырождения остались в новой системе, надо разложить характер представления, соответствующий числу m , по неприводимым в группе C_{3v} .

Возможны два случая:

1. $\chi(r) = 2 \cos \frac{2\pi m}{3} = 2$ при $m = 3n$ и тогда $\chi(g) = \chi^{(1)} + \chi^{(2)}$ - вырождение снимается;
2. $\chi(r) = 2 \cos \frac{2\pi m}{3} = -1$ при $m \neq 3n$ и тогда $\chi(g) = \chi^{(3)}$ - вырождение остается.

Ответ: если m кратно 3, то вырождение снимается; если m не кратно 3, то вырождение остается.

14.3 Аналитическая теория дифференциальных уравнений

Следующий раздел курса посвящен аналитической теории дифференциальных уравнений. Для этого надо знать и ТФКП, и обыкновенные дифференциальные уравнения.

Будем рассматривать однородное линейное уравнение второго порядка с полиномиальными коэффициентами в комплексной плоскости:

$$a(z)w'' + b(z)w' + c(z)w = 0, \quad w = w(z), \quad z \in \mathbb{C},$$

$a(z)$, $b(z)$, $c(z)$ - полиномы от комплексной переменной z . Это простейший пример линейных обыкновенных дифференциальных уравнений, которые не всегда интегрируются, то есть для которых не всегда решение можно записать в квадратурах.

Разделим на $a(z)$:

$$w'' + p(z)w' + q(z)w = 0,$$

$p(z)$, $q(z)$ - рациональные функции (отношение полиномов).

Цель: понять общие свойства линейных дифференциальных уравнений, если коэффициенты являются рациональными функциями.

Преобразование Лиувилля: $w(z) = f(z)u(z)$, подбираем функцию $f(z)$ таким образом, чтобы уравнение на $u(z)$ упростилось:

$$w' = f'u + fu', \quad w'' = f''u + 2f'u' + fu''.$$

Новое уравнение на функцию $u(z)$ имеет рациональные коэффициенты:

$$u'' + \left(p + \frac{2f'}{f}\right)u' + \left(q + p\frac{f'}{f} + \frac{f''}{f}\right)u = 0.$$

Зануляем коэффициент при первой производной:

$$\frac{f'}{f} = -\frac{p}{2}, \quad f(z) = e^{-\frac{1}{2} \int p(z) dz}.$$

Тогда коэффициент при функции $u(z)$:

$$I(z) = q - \frac{p^2}{4} - \frac{p'}{2}$$

называется инвариантом. Уравнение записывается в каноническом виде:

$$u'' + I(z)u = 0.$$

Разложение решения вблизи обыкновенной точки

Определение. $z = z_0 \in \mathbb{C}$ - обыкновенная точка, если в её окрестности функции $p(z)$ и $q(z)$ аналитические (не имеют полюсов).

Решение вблизи обыкновенной точки уравнения, заданного в каноническом виде:

$$u'' + I(z)u = 0, \quad u(z_0) = c_0, \quad u'(z_0) = c_1.$$

Теорема. Если z_0 - обыкновенная точка, то в её окрестности решение уравнения существует, единственно и аналитично.

Идея доказательства.

1. Существование. Будем считать, что $z_0 = 0$. Если уравнение дважды проинтегрировать и заменить порядок в двойном интеграле, то уравнение сводится к интегральному:

$$u(z) = c_0 + c_1 z - \int_0^z (z - z') I(z') u(z') dz'.$$

Уравнение решается методом последовательных приближений (метод Пикара), итерационная схема:

$$u_{n+1}(z) = c_0 + c_1 z - \int_0^z (z - z') I(z') u_n(z') dz'.$$

Получается ряд. Ряд сходится, значит решение существует.

2. Аналитичность. Ряд сходится равномерно, поэтому решение аналитично.
3. Единственность. Запишем инвариант в виде ряда: $I(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots$ (коэффициенты известны), решение ищем в виде $u(z) = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \dots$. После подстановки в уравнение легко убедиться, что коэффициенты c_i ($i > 1$) находятся однозначно.

Особые точки

Определение. $z_0 \in \mathbb{C}$ - особая точка уравнения, если при $z = z_0$ расположен полюс хотя бы одной из функций $p(z)$ и $q(z)$ ($\lim_{z \rightarrow z_0} p(z) = \infty$ или $\lim_{z \rightarrow z_0} q(z) = \infty$).

Пусть z_0 - особая точка. Возьмем обыкновенную точку z_1 (рис. 15.1) и зададим в ней начальные условия. Вокруг точки z_1 можно продлить решение (оно существует, единственно и аналитично). Следовательно, решение можно продлить вдоль контура γ , не доходя до z_0 . γ -

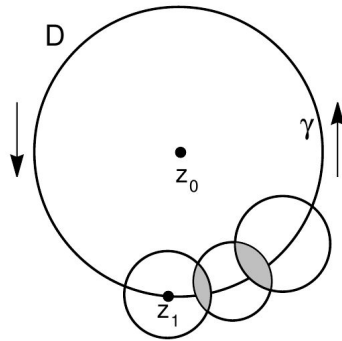


Рис. 14.1: Разложение решения вокруг особой точки z_0

замкнутый контур, значит после обхода вернемся в точку z_0 . У дифференциального уравнения второй степени есть два линейно независимых решения в точке z_1 . После обхода по контуру γ решение будет суммой исходного и линейно независимого.

15 Лекция 15

15.1 Разложение вблизи особой точки

Решаем дифференциальное уравнение второго порядка в комплексной плоскости:

$$w'' + p(z)w' + q(z)w = 0, \quad w = w(z), \quad z \in \mathbb{C},$$

Пусть z_0 - особая точка. Возьмем обыкновенную точку z_1 в окрестности (рис. 15.1) и зададим в ней начальные условия. Вокруг обыкновенной точки z_1 можно продлить решение (оно существует, единственно и аналитично). Следовательно, решение можно продлить вдоль контура γ , не доходя до z_0 . γ - замкнутый контур, значит после обхода вернемся в точку z_1 . У дифференциального уравнения второй степени есть два линейно независимых решения в окрестности точки z_1 :

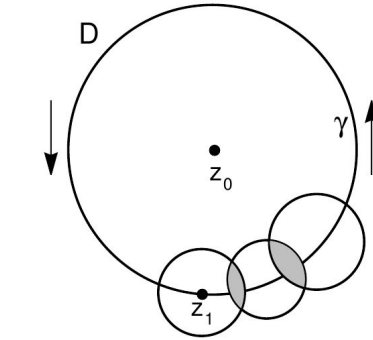


Рис. 15.1: Разложение решения вокруг особой точки z_0

новенной точки z_1 можно продлить решение (оно существует, единственно и аналитично). Следовательно, решение можно продлить вдоль контура γ , не доходя до z_0 . γ - замкнутый контур, значит после обхода вернемся в точку z_1 . У дифференциального уравнения второй степени есть два линейно независимых решения в окрестности точки z_1 :

$$\begin{cases} w_1'' + p(z)w_1' + q(z)w_1 = 0, \\ w_2'' + p(z)w_2' + q(z)w_2 = 0. \end{cases}$$

После обхода по контуру γ решение будет суммой исходного и линейно независимого.

Введём определитель Вронского (вронскиан):

$$\Delta = \begin{vmatrix} w_1 & w_2 \\ w_1' & w_2' \end{vmatrix} = w_1 w_2' - w_1' w_2$$

Выведем дифференциальное уравнение на определитель Вронского, используя дифференциальные уравнения для w_1 w_2 :

$$\Delta' = w_1 w_2'' - w_1'' w_2 = p(z)(w_1' w_2 - w_1 w_2') = -p(z)\Delta$$

На определитель Вронского получается дифференциальное уравнение первого порядка:

$$\Delta' + p(z)\Delta = 0.$$

Отсюда получается:

$$\Delta(z) = \Delta(z_1) e^{-\int_{z_1}^z p(z') dz'}.$$

$p(z)$ - аналитична, следовательно $\Delta(z) \neq 0$ при $\Delta(z_1) \neq 0$. Значит, решения остаются линейно независимыми при обходе вокруг особой точки.

Обозначим функциями w_1^+ и w_2^+ решения после обхода особой точки z_0 (замечание: заменой переменных (сдвигом) точку z_0 можно перевести в точку 0), тогда w_1^+ и w_2^+ можно представить в виде линейной комбинации двух независимых решений w_1 и w_2 :

$$\begin{pmatrix} w_1^+ \\ w_2^+ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}.$$

Матрица с постоянными коэффициентами $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ называется матрицей монодромии. Приведем её к каноническому виду. Возможны два случая:

1. Случай общего положения, если матрица A приводится к диагональному виду:

$$A \sim \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}.$$

2. Вырожденный случай, если матрица A приводится к жордановой форме:

$$A \sim \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{C}.$$

При преобразовании матрицы A функции $w_{1,2}$ преобразуются в функции $\tilde{w}_{1,2}$.

Рассмотрим оба случая подробнее, считая $z_0 = 0$.

1. После обхода особой точки в положительном направлении функции умножаются на число:

$$\tilde{w}_1^+ = \lambda_1 \tilde{w}_1, \quad \tilde{w}_2^+ = \lambda_2 \tilde{w}_2.$$

Функции $\tilde{w}_{1,2}$ при обходе ведут себя как степенная функция $f(z) = z^\rho$:

$$f^+(z) = z^\rho \cdot e^{2\pi i \rho} = f(z) \cdot e^{2\pi i \rho}.$$

Такой случай называется **степенным**, а функция $f(z)$ называется эталонной функцией. *Характеристический показатель* - это такое значение ρ , при котором степенная функция умножается на тоже число, что и решения дифференциального уравнения:

$$\lambda_{1,2} = e^{2\pi i \rho} \rightarrow \rho_{1,2} = \frac{1}{2\pi i} \ln \lambda_{1,2}.$$

Показатели $\rho_{1,2}$ определены с точностью до целого числа, важна именно дробная часть ρ . Например, функция z^2 при обходе точки 0 ни на что не умножается, так как $e^{4\pi i \rho} = 1$. Если разница характеристических показателей $(\rho_1 - \rho_2)$ - целое число, то это вырожденный случай (под номером 2).

Функции $\frac{\tilde{w}_1(z)}{z^{\rho_1}}$ и $\frac{\tilde{w}_2(z)}{z^{\rho_2}}$ - гомоморфные (однозначные комплексные аналитические функции) и не меняются при обходе особой точки, из ТФКП следует, что существует разложение в ряд Лорана:

$$\frac{\tilde{w}_{1,2}(z)}{z^{\rho_{1,2}}} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} C_m^{(1,2)} z^m,$$

$C_m^{(1,2)}$ - коэффициенты разложения.

Определение 1. Точка $z_0 = 0$ называется **регулярной особой точкой** (РОТ, regular), если ряд Лорана содержит конечное число членов с отрицательными показателями. Если вынести из суммы $\frac{1}{z^M}$ ($M = |\min m| < \infty$), то останется ряд Тейлора.

Определение 2. Точка $z_0 = 0$ называется **иррегулярной особой точкой** (ИОТ, irregular), если ряд Лорана содержит бесконечное число членов с отрицательными показателями.

- Преобразование решений при обходе особой точки выглядит следующим образом:

$$\tilde{w}_1^+ = \lambda \tilde{w}_1 + \tilde{w}_2, \quad \tilde{w}_2^+ = \lambda \tilde{w}_2.$$

С решением $\tilde{w}_2$ всё аналогично предыдущему случаю: при обходе вокруг особой точки функция умножается на число, поэтому $\tilde{w}_2$ имеет такой же вид степенной функции, умноженной на ряд Лорана.

Введем отношение функций: $u = \frac{\tilde{w}_1}{\tilde{w}_2}$, тогда

$$u^+ = u + \frac{1}{\lambda},$$

таким образом при обходе вокруг особой точки функция u приобретает дополнительное слагаемое. Эталонной функцией в этом случае является

$$f(z) = \ln z, \quad f^+(z) = \ln(ze^{2\pi i}) = f(z) + 2\pi i.$$

Разность $f(z) = \frac{\ln z}{2\pi i\lambda}$ является однозначной функцией при обходе вокруг особой точки и, следовательно, раскладывается в ряд Лорана. Общее решение выглядит следующим образом:

$$\ln z \cdot \sum_{m=-\infty}^{\infty} A_m z^m + z^\rho \cdot \sum_{m=-\infty}^{\infty} B_m z^m.$$

Вблизи регулярной особой точки рост решения не более, чем степенной: $|w(0)| < Mz^\lambda$.

15.2 Критерий Фукса

Общий вид уравнения с рациональными коэффициентами:

$$w'' + p(z)w' + q(z)w = 0.$$

Постановка задачи: по виду коэффициентов уравнения определить особые точки и их вид - регулярные или иррегулярные. Особая точка z_0 - полюса функций $p(z)$ и $q(z)$.

Теорема Фукса. Точка z_0 - РОТ тогда и только тогда, когда $(\iff) p(z)$ при $z = z_0$ имеет полюс не выше первого порядка, а $q(z)$ - не выше второго порядка.

Таким образом, для уравнений с регулярной особой точкой z_0 можно записать:

$$p(z) = \frac{p_0(z)}{z - z_0}, \quad q(z) = \frac{q_0(z)}{(z - z_0)^2},$$

$p_0(z)$, $q_0(z)$ - гомоморфные функции в точке $z = z_0$ (однозначные комплексные аналитические функции).

Доказательство.

Достаточность $(\Leftarrow)$ - пусть критерий выполняется:

$$w'' + \frac{\sum_{n=0}^{\infty} p_n z^n}{z} w' + \frac{\sum_{n=0}^{\infty} q_n z^n}{z^2} w = 0.$$

Хотим показать, что $z = 0$ - РОТ (т.е. решение растет не быстрее степенной функции). Ищем решение в виде ряда (метод Фробениуса):

$$w(z) = z^\rho \sum_{k=0}^{\infty} C_k z^k.$$

Поставляем в уравнение и записываем коэффициенты при степени $z^{\rho-2}$:

$$\rho(\rho - 1) + p_0 \cdot \rho + q_0 = 0.$$

Из полученного квадратного уравнения находятся показатели $\rho_{1,2}$. Возможны два случая:

1. $\rho_1 \neq \rho_2$, $(\rho_1 - \rho_2) \notin \mathbb{Z}$ - оба решения степенные;
2. $\rho_1 = \rho_2$ или $(\rho_1 - \rho_2) \in \mathbb{Z}$ - одно из решений степенное, второе с логарифмом.

Необходимость ($\implies$) - пусть решение можно записать в виде:

$$w_{1,2} = z^{\rho_{1,2}} u_{1,2}(z),$$

где функции $u_{1,2}$ - однозначные и раскладываются в ряд Тейлора:

$$u_1(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k, \quad u_2(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n,$$

Тогда функция $p(z)$ находится из уравнения на определитель Вронского $\Delta' + p(z)\Delta = 0$:

$$p(z) = -\frac{\Delta'}{\Delta} = -(\ln \Delta)',$$

$$\begin{aligned} -\ln \Delta &= -\ln \begin{vmatrix} z^{\rho_1} u_1 & z^{\rho_2} u_2 \\ z^{\rho_1-1}(\rho_1 u_1 + z u_1') & z^{\rho_2-1}(\rho_2 u_2 + z u_2') \end{vmatrix} = \\ &= -\ln z^{\rho_1+\rho_2-1} \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ \rho_1 u_1 + z u_1' & \rho_2 u_2 + z u_2' \end{vmatrix} = \\ &= -\ln z^{\rho_1+\rho_2-1} - \ln \begin{vmatrix} c_0 + c_1 z + \dots & a_0 + a_1 z + \dots \\ \rho_1 c_0 + (\rho_1 c_1 + c_0)z + \dots & \rho_2 a_0 + (\rho_2 a_1 + a_0)z + \dots \end{vmatrix} = \\ &= -(\rho_1 + \rho_2 - 1) \ln z - \ln [c_0 a_0 (\rho_2 - \rho_1) + (\rho_2 - \rho_1)(a_0 c_1 - a_1 c_0)z + \dots] \end{aligned}$$

Тогда при $z \rightarrow 0$ функция $p(z)$ имеет вид:

$$p(z) = -\frac{\rho_1 + \rho_2 - 1}{z} + \text{const}$$

и имеет полюс первого порядка.

Функция $q(z)$ находится из самого дифференциального уравнения:

$$q(z) = -\frac{w''}{w} - \frac{p(z)w'}{w}$$

и имеет полюс второго порядка при $z \rightarrow 0$.

Для точки $z_0 = \infty$ делается замена переменной $z \rightarrow \frac{1}{z}$ и она переходит в точку 0 (коэффициенты в уравнении при этом меняются). Критерий регулярности Фукса формулируется с условием: $p(z)$ имеет на ∞ нуль не ниже первого порядка, а $q(z)$ - нуль не ниже второго порядка.

15.3 Дробно-линейные преобразования переменной

Общий вид дробно-линейного преобразования (преобразования Мёбиуса):

$$z' = \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{C}, \quad (ad - bc) \neq 0.$$

Свойства дробно-линейных преобразований:

1. Дробно-линейные преобразования образуют группу Ли: обратное преобразование тоже дробно-линейное, произведение двух преобразований - тоже.
2. Дробно-линейное преобразование позволяет отобразить 3 разные произвольные точки z_1, z_2, z_3 в три произвольные разные точки z'_1, z'_2, z'_3 . Преобразование полностью определяется заданием трех точек и их образов (так как группа содержит 3 комплексных параметра).
3. При дробно-линейном преобразовании переменной порядок дифференциального уравнения не меняется.
4. Если $p(z)$ и $q(z)$ - рациональные функции, то после дробно-линейного преобразования $z \rightarrow z'$ они останутся рациональными, то есть тип уравнения сохраняется.

15.4 Уравнения класса Фукса

Уравнение принадлежит классу Фукса, если на всей расширенной комплексной плоскости оно имеет только регулярные особые точки.

Классификация фуксовых уравнений.

1. 1 РОТ

Заменой $y = \frac{1}{z-z_0}$ точку z_0 можно перевести в ∞ . Тогда функции

$$p(z) = \frac{p_0}{z-z_0}, \quad q(z) = \frac{q_0}{(z-z_0)^2} + \frac{q_1}{(z-z_0)}$$

перейдут в функции

$$\tilde{p}(y) = ay, \quad \tilde{q}(y) = by^2.$$

Но согласно критерию Фукса, на бесконечности $\tilde{p}$ и $\tilde{q}$ должны стремиться к нулю, поэтому $a = b = 0$. Канонический вид уравнения: $w'' = 0$, его решение $w(y) = c_0 + c_1 y$.

2. 2 РОТ

Дробно-линейной заменой $y = \frac{z-z_1}{z-z_2}$, переводящей точки $z_1 \rightarrow 0$, $z_2 \rightarrow \infty$, уравнение сводится к уравнению Эйлера:

$$w'' + \frac{a}{y}w' + \frac{b}{y^2}w = 0.$$

Уравнение Эйлера заменой $x = \ln y$ сводится к уравнению с постоянными коэффициентами. Либо решение уравнения Эйлера ищется в виде степенной функции $y^{\alpha_{1,2}}$. Если $\alpha_1 = \alpha_2$, то решения будут y^α и $y^\alpha \ln y$.

3. 3 РОТ

Канонический выбор особых точек достигается дробно-линейным преобразованием:

$$z' = \frac{(z-z_1)(z_3-z_2)}{(z-z_2)(z_3-z_1)},$$

делающей замену: $z_1 \rightarrow 0$, $z_2 \rightarrow \infty$, $z_3 \rightarrow 1$. Общий вид уравнения:

$$w'' + \left(\frac{a_0}{z} + \frac{a_1}{1-z} \right) w' + \left(\frac{b_0}{z^2} + \frac{b_1}{(1-z)^2} + \frac{b_2}{z(1-z)} \right) w = 0.$$

Сделаем замену: $w(z) = z^\alpha(1-z)^\beta f(z)$. Можно так подобрать показатели степени α и β , чтобы $b_0 = b_1 = 0$.

При $z \rightarrow 0$ коэффициенты при $z^{\alpha-2}$:

$$\alpha(\alpha-1) + a_0\alpha + b_0 = 0.$$

При $z \rightarrow 1$ коэффициенты при $(1 - z)^{\beta-2}$:

$$\beta(\beta - 1) + a_1\beta + b_1 = 0.$$

Выразив α и β , подставляем в уравнение и получаем уравнение следующего вида на функцию f (коэффициенты изменятся):

$$f'' + \left(\frac{a_0}{z} + \frac{a_1}{1-z} \right) f' + \frac{b_2}{z(1-z)} f = 0.$$

Канонический вид уравнения с 3 РОТ - уравнение Гаусса:

$$z(1-z)f'' + [c - (a+b+1)z]f' - abf = 0.$$

4. 4 РОТ и более

Общей теории для таких уравнений не существует.

16 Лекция 16

16.1 Гипергеометрическая функция (Гаусса)

Канонический вид уравнения Гаусса:

$$z(1-z)w'' + [c - (a+b+1)z]w' - a \cdot bw = 0.$$

Уравнение второго порядка имеет три регулярные особые точки: 0, 1, ∞ . У уравнения существует решение, регулярное в точке $z = 0$, называемое гипергеометрическим рядом, или гипергеометрической функцией (Гаусса):

$$w = {}_2F_1(a, b; c; z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n \cdot b_n}{c_n \cdot n!} z^n = 1 + \frac{a \cdot b}{c} z + \frac{a \cdot (a+1) \cdot b \cdot (b+1)}{c \cdot (c+1)} \frac{z^2}{2} + \dots$$

a, b, c — параметры, а z — переменная. Точка с запятой отделяет параметры в числителе, знаменателе и переменную. Нижний индекс в функции ${}_2F_1(a, b; c; z)$ слева указывает количество параметров в числителе, а справа — в знаменателе каждого слагаемого. Коэффициенты a_n (в литературе также встречаются обозначения $(a)_n$ и (a, n)) называются символами Похгаммера и вычисляются следующим образом:

$$a_0 = 1, \quad a_1 = a, \quad a_n = a \cdot (a+1) \cdot \dots \cdot (a+n-1) = \frac{\Gamma(a+n)}{\Gamma(a)}.$$

Гипергеометрическая функция получается, если искать решение уравнения в виде ряда $\sum C_n z^n$ (метод Фробениуса), взяв коэффициент $C_0 = 1$ и приравнявая коэффициенты при одинаковых степенях переменной z .

Свойства гипергеометрической функции:

1. Параметры a и b входят *симметрично*: ${}_2F_1(a, b; c; z) = {}_2F_1(b, a; c; z)$.
2. Если a (или b) — целое отрицательное число или нуль $a = -n$, то начиная с a_{n+1} все коэффициенты равно нулю и ряд сводится к многочлену по z степени n . Если c — целое отрицательное число или нуль, то начиная с некоторого слагаемого коэффициенты принимают бесконечные значения. Если c и a (или b) — целые отрицательные числа или нуль, то начиная с некоторого слагаемого коэффициенты содержат неопределённость вида $0/0$.
3. *Область сходимости*. В единичном круге $|z| < 1$ гипергеометрический ряд сходится.

Исследуем сходимость на границе $|z| = 1$. Гипергеометрическая функция представляется в виде ряда ${}_2F_1(z) = \sum C_n z^n$ с коэффициентами:

$$C_n = \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(c+n)} \frac{\Gamma(a+n)}{\Gamma(a)} \frac{\Gamma(b+n)}{\Gamma(b)} \frac{1}{\Gamma(n+1)}.$$

Используем формулу Стирлинга:

$$\ln \Gamma(x+1) \approx x \ln x - x + \mathcal{O}(\ln x),$$

(следующее слагаемое в $\mathcal{O}(\ln x)$ - это $\frac{1}{2} \ln(2\pi x)$) и вычислим предел при больших n выражения:

$$\begin{aligned} \ln \frac{\Gamma(a+n)\Gamma(b+n)}{\Gamma(c+n)\Gamma(n+1)} &\approx (a+n-1) \ln(a+n-1) + (b+n-1) \ln(b+n-1) - \\ &- (c+n-1) \ln(c+n-1) - n \ln(n) - [a+n-1+b+n-1-c-n+1-n] = \\ &= (a+n-1) \left[\ln(n) + \ln\left(1 + \frac{a-1}{n}\right) \right] + (b+n-1) \left[\ln(n) + \ln\left(1 + \frac{b-1}{n}\right) \right] - \\ &- (c+n-1) \left[\ln(n) + \ln\left(1 + \frac{c-1}{n}\right) \right] - n \ln(n) - [a+b-c-1] = \\ &= (a+b-c-1) \ln(n) - [a+b-c-1] \approx (a+b-c-1) \ln(n) \end{aligned}$$

Получили, что

$$\frac{\Gamma(a+n)\Gamma(b+n)}{\Gamma(c+n)\Gamma(n+1)} \approx n^{(a+b-c-1)}.$$

Подставим в коэффициенты разложения C_n при $n \rightarrow \infty$:

$$C_n \approx \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} n^{(a+b-c-1)}.$$

Возможны случаи:

- (a) $\operatorname{Re}(a+b-c) < 0$ - ряд абсолютно сходится при $|z| = 1$ (то есть на всем замыкании круга сходимости);
- (b) $\operatorname{Re}(a+b-c) > 1$ - ряд расходится $\forall |z| = 1$;
- (c) $0 < \operatorname{Re}(a+b-c) < 1$ - ряд сходится условно при $|z| = 1$, $z \neq 1$.

4. Функция ${}_2F_1(a, b; c; z)$ может быть обобщена на случай целых чисел p, q - ${}_pF_q(a_1, \dots, a_p; b_1, \dots, b_q; z)$ при условии $p \leq q+1$.

Рассмотрим сходимость:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_{n+1}}{C_n} z &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a_1+n) \dots (a_p+n)}{(b_1+n) \dots (b_q+n)} \frac{z}{n+1} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} z n^{p-q-1} \frac{(1+a_1/n) \dots (1+a_p/n)}{(1+b_1/n) \dots (1+b_q/n)} \approx \lim_{n \rightarrow \infty} z n^{p-q-1}. \end{aligned}$$

Для $p \geq q+1$ ряд сходится при $|z| < 1$.

5. *Интегральное представление:*

$${}_2F_1(a, b; c; z) = \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(b)\Gamma(c-b)} \int_0^1 \frac{x^{b-1}(1-x)^{c-b-1}}{(1-zx)^a} dx, \quad \operatorname{Re}(c) > \operatorname{Re}(b) > 0.$$

Доказательство. Рассмотрим интеграл:

$$I = \int_0^1 \frac{x^{b-1}(1-x)^{c-b-1}}{(1-zx)^a} dx.$$

Знаменатель можно представить в виде ряда:

$$(1-zx)^a = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} (zx)^n, \quad a_n = \frac{\Gamma(a+n)}{\Gamma(n)}.$$

Подставив в интеграл, получаем:

$$I = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} z^n \int_0^1 x^{b+n-1} (1-x)^{c-b-1} dx.$$

Используя Бета-функцию

$$B(\alpha, \beta) = \int_0^1 t^{\alpha-1} (1-t)^{\beta-1} dt$$

со свойством $B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$, интеграл можно переписать в виде:

$$\begin{aligned} I &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} z^n B(b+n, c-b) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} z^n \frac{\Gamma(b+n)\Gamma(c-b)}{\Gamma(c+n)} = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} z^n \frac{\Gamma(b+n)\Gamma(c-b)}{\Gamma(c+n)} \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(b)\Gamma(c)} = \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(c)} \Gamma(c-b) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n b_n}{c_n} \frac{z^n}{n!} = \\ &= \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(c)} \Gamma(c-b) {}_2F_1(a, b; c; z). \quad \square \end{aligned}$$

Аналитическое продолжение существует у подынтегрального выражения и у интеграла в комплексную плоскость с разрезом по вещественной оси $z \in (1, +\infty)$.

Следствие. При $z = 1$:

$${}_2F_1(a, b; c; 1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n b_n}{c_n n!} = \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(b)\Gamma(c-b)} \frac{\Gamma(b)\Gamma(c-b-a)}{\Gamma(c-a)} = \frac{\Gamma(c)\Gamma(c-b-a)}{\Gamma(c-a)\Gamma(c-b)},$$

$\operatorname{Re}(c-a-b) > 0$.

6. *Асимптотики* решения уравнения Гаусса:

$$z(1-z)w'' + [c - (a+b+1)z]w' - a \cdot bw = 0.$$

(a) $z \rightarrow 0$

Решение вблизи особой точки:

$$w(z) \approx z^\lambda \sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n$$

подставляем в уравнение и приравниваем коэффициенты при главном слагаемом $z^{\lambda-1}$ к нулю:

$$\lambda(\lambda-1) + c\lambda = 0.$$

$$\begin{cases} \lambda = 0; \\ \lambda = 1 - c \end{cases} \quad \begin{cases} w \sim z^0 = 1; \\ w \sim z^{1-c} \end{cases}$$

(b) $z \rightarrow 1$

Решение вблизи особой точки:

$$w(z) \approx (1-z)^\lambda \sum_{n=0}^{\infty} C_n (1-z)^n$$

подставляем в уравнение и приравниваем коэффициенты при главном слагаемом $(1-z)^{\lambda-1}$ к нулю:

$$\lambda(\lambda-1) + \lambda(c-a-b-1) = 0.$$

$$\begin{cases} \lambda = 0; \\ \lambda = c - a - b \end{cases} \quad \begin{cases} w \sim (1-z)^0 = 1; \\ w \sim (1-z)^{c-a-b} \end{cases}$$

(c) $z \rightarrow \infty$

Решение вблизи особой точки:

$$w(z) \approx \frac{1}{z^\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} C_n \frac{1}{z^n}$$

подставляем в уравнение и приравниваем коэффициенты при главном слагаемом $\frac{1}{z^\lambda}$ к нулю:

$$-(-\lambda) \cdot (-\lambda-1) + (a+b+1)\lambda - ab = 0,$$

$$-\lambda^2 + (a+b)\lambda - ab = 0.$$

По теореме Виета:

$$\lambda_1 \cdot \lambda_2 = a \cdot b; \quad \lambda_1 + \lambda_2 = (a + b).$$

$$\begin{cases} \lambda = a; \\ \lambda = b \end{cases} \quad \begin{cases} w \sim \frac{1}{z^a}; \\ w \sim \frac{1}{z^b} \end{cases}$$

7. Если c - целое отрицательное число или 0, то ряд не определен, нужно использовать другое решение. Преобразование Лиувилля:

$$w(z) = z^{1-c}u(z).$$

Прямой подстановкой в уравнение можно показать, что:

$$u(z) = {}_2F_1(1 + a - c, 1 + b - c; 2 - c; z).$$

Особые точки уравнения Гаусса: 0, 1, ∞ . Возможны их перестановки, например: $z \rightarrow 1/z$ ($0 \leftrightarrow \infty$), $z \rightarrow 1 - z$ ($1 \leftrightarrow 0$). Из всевозможных перестановок:

$$z, \frac{1}{z}, 1 - z, 1 - \frac{1}{z}, \frac{1}{1 - z}, \frac{z}{1 - z}$$

и преобразований Лиувилля получаются смежные гипергеометрические функции, всего 24 варианта записи решения вида:

$$w_i(z) = z^{p_i}(1 - z)^{q_i} {}_2F_1(a_i, b_i; c_i; z_i(z)).$$

16.2 Пример

Выразить решение уравнения через гипергеометрическую функцию Гаусса:

$$\begin{aligned} & \left[\frac{d}{dx}(1 - x^2) \frac{d}{dx} - \frac{m^2}{1 - x^2} + l(l + 1) \right] \Theta(x) = 0; \\ & \frac{d^2 \Theta(x)}{dx^2} - \frac{2x}{1 - x^2} \frac{d\Theta(x)}{dx} + \left[\frac{l(l + 1)}{1 - x^2} - \frac{m^2}{(1 - x^2)^2} \right] \Theta(x) = 0, \\ & p(x) = -\frac{2x}{1 - x^2}, \quad q(x) = \frac{l(l + 1)}{1 - x^2} - \frac{m^2}{(1 - x^2)^2}. \end{aligned}$$

$x = \pm 1$ - регулярные особые точки, так как

$$\lim_{x \rightarrow \pm 1} p(x) \cdot (1 \mp x) < \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \pm 1} q(x) \cdot (1 \mp x)^2 < \infty.$$

$x = \infty$ - регулярная особая точка, так как

$$\lim_{x \rightarrow \infty} xp(x) < \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 q(x) < \infty.$$

Ищем асимптотики решения уравнения в особых точках:

1. $z \rightarrow 1$

Решение вблизи особой точки:

$$\Theta(z) \approx (1 - x)^\alpha$$

подставляем в уравнение и приравниваем коэффициенты при главном слагаемом $(1 - x)^{\alpha-2}$ к нулю:

$$\alpha(\alpha - 1) + \alpha - \frac{m^2}{4} = 0,$$

откуда получаем:

$$\alpha^2 = \frac{m^2}{4}, \quad \alpha = \pm \frac{m}{2}.$$

2. $z \rightarrow -1$

Решение вблизи особой точки:

$$\Theta(z) \approx (1 + x)^\alpha,$$

где $\alpha = \pm \frac{m}{2}$.

3. $z \rightarrow \infty$

Решение вблизи особой точки:

$$\Theta(z) \approx x^\alpha$$

подставляем в уравнение и получаем при главном слагаемом:

$$\alpha(\alpha - 1) + 2\alpha - l(l + 1) = 0,$$

$$\alpha(\alpha + 1) = l(l + 1)$$

$$\left[\begin{array}{l} \alpha = l; \\ \alpha = -l - 1. \end{array} \right.$$

	$\Theta(x)$	$f(x)$		${}_2F_1(a, b; c; z)$
$x \rightarrow 1$	$(1-x)^{\pm \frac{m}{2}}$	$(1-x)^0, (1-x)^{-m}$	$z \rightarrow 0$	z^0, z^{1-c}
$x \rightarrow -1$	$(1+x)^{\pm \frac{m}{2}}$	$(1+x)^0, (1+x)^{-m}$	$z \rightarrow 1$	$(1-z)^0, (1-z)^{c-a-b}$
$x \rightarrow \infty$	x^l, x^{-l-1}	x^{l-m}, x^{-l-m-1}	$z \rightarrow \infty$	z^{-a}, z^{-b}

Таблица 16.1: Асимптотики решения исходного уравнения в особых точках и гипергеометрической функции Гаусса

Запишем асимптотики в виде таблицы 16.1.

Для того, чтобы выразить функцию $\Theta(x)$ через гипергеометрическую функцию ${}_2F_1(a, b; c; z)$, нужно выделить в ней асимптотики:

$$\Theta(x) = (1-x)^{\frac{m}{2}}(1+x)^{\frac{m}{2}}f(x) = (1-x^2)^{\frac{m}{2}}f(x).$$

Асимптотики для функции $f(x)$ также представлены в таблице 16.1.

Замену переменных можно получить с помощью дробно-линейного преобразования вида:

$$z = \frac{ax+b}{cx+d}$$

из соответствия особых точек:

$$1 \rightarrow 0, \quad -1 \rightarrow 1, \quad \infty \rightarrow \infty,$$

откуда

$$z = \frac{1-x}{2}.$$

Из сравнения асимптотик функции $f(x)$ с асимптотиками ${}_2F_1(a, b; c; z)$:

$$\begin{cases} 1-c = -m, \\ c-a-b = -m, \\ -a = l-m, \\ -b = -l-m-1 \end{cases}$$

получаются параметры:

$$\begin{cases} a = -l+m, \\ b = l+m+1, \\ c = m+1. \end{cases}$$

В итоге получаем выражение присоединённых полиномов Лежандра через гипергеометрическую функцию Гаусса:

$$\Theta(x) = (1-x^2)^{\frac{m}{2}} {}_2F_1(m-l, l+m+1; m+1; \frac{1-x}{2}).$$

16.3 Вырожденная гипергеометрическая функция (Куммера)

Вырожденная (confluent) функция Куммера:

$${}_1F_1(a; c; z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{c_n} \frac{z^n}{n!}$$

получается из функции Гаусса от переменной z/b в предельном переходе $b \rightarrow \infty$:

$${}_1F_1(a; c; z) = \lim_{b \rightarrow \infty} {}_2F_1(a, b; c; \frac{z}{b}).$$

Рассмотрим уравнение Гаусса для функции $g = g(\frac{z}{b})$:

$$\frac{z}{b}(1 - \frac{z}{b})b^2g'' + [c - (a + b + 1)\frac{z}{b}]bg' = abg = 0.$$

В пределе $b \rightarrow \infty$:

$$\begin{aligned} zg'' + [c - z]g' - ag &= 0, \\ g'' + \frac{c - z}{z}g' - \frac{a}{z}g &= 0, \end{aligned}$$

Особые точки: $z = 0$ - регулярная, $z = \infty$ - иррегулярная (получается из слияния двух регулярных особых точек $1, \infty \rightarrow \infty$).

Свойства функции Куммера:

1. Радиус сходимости равен ∞ .
2. При $a = -n$ ряд обрывается и функция Куммера становится полиномом.
3. Асимптотики решения:

(а) $z \rightarrow 0$

Решение вблизи особой точки:

$$g(z) \approx z^\lambda \sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n$$

подставляем в уравнение и приравниваем коэффициенты при главном слагаемом $z^{\lambda-2}$ к нулю:

$$\lambda(\lambda - 1) + c\lambda = 0.$$

$$\begin{cases} \lambda = 0; \\ \lambda = 1 - c \end{cases}$$

(b) $z \rightarrow \infty$

Решение вблизи особой точки:

$$g(z) \approx e^{\lambda z} \sum_{n=0}^{\infty} C_n \frac{1}{z^n}$$

подставляем в уравнение и получаем уравнение на λ :

$$\lambda^2 - \lambda = 0.$$

$$\begin{cases} \lambda = 0; \\ \lambda = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} w \sim e^0 \text{ (асимптотику надо уточнять дальше);} \\ w \sim e^z \end{cases}$$

